



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Bundesamt für Rüstung armasuisse

armasuisse Immobilien

Lösungsanforderungen SLIM

Bestätigung des Anbieters, dass er das vorliegende Dokument gelesen und verstanden hat und diese während der gesamten Vertragslaufzeit vorbehaltlos einhalten wird.

Ort und Datum:

Name, Vorname:

Unterschrift:

Rechtsgültige Unterschrift(en) des Anbieters

Schiesslärmimmissions-Management (SLIM)

Klassifizierung intern

Status in Prüfung

Programmname -

Projektnummer -

Projektleiter Thomas Jöhr

Version 15

Datum 6. Juli 2026

Auftraggeber armasuisse, FB Umwelt, Normen, Sicherheit & Nachhaltigkeit (UNSN)

Autoren Philipp Kadelbach (armasuisse Immobilien, FB UNSN), Niklaus Amacher (armasuisse Immobilien, FB DIM), Esther Kaiser (swisstopo), Thomas Jöhr (clearscope), Manuel Largo (clearscope)

Verteiler

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderung	Autor
1	10.03.2025	Initialversion	Thomas Jöhr
2	05.05.2025	Ergänzung Befunde P. Kadelbach	Thomas Jöhr
3	23.05.2025	Validierung und Export Berechnungsstände	Thomas Jöhr
4	06.06.2025	Ergänzung Input P. Kadelbach und WKS vom 26.05.2025	Thomas Jöhr
5	21.06.2025	Ergänzung Input E. Kaiser	Thomas Jöhr
6	02.07.2025	Version für Review Kernteam	Thomas Jöhr
7	10.11.2025	Komplette Überarbeitung nach Priorisierung Minimal Viable Product	Thomas Jöhr
8	12.11.2025	Ergänzungen aus Walkthrough mit Fachbereich	Thomas Jöhr
9	04.12.2025	Ergänzung ganzes Dokument aus Priorisierung mit Fachbereich	Thomas Jöhr
10	09.01.2026	Ergänzung ganzes Dokument aufgrund Einarbeitung von Befunden aus Review durch Fachbereich	Thomas Jöhr
11	05.02.2026	Aufbereitung für Ausschreibung	Thomas Jöhr
12	09.03.2026	Ergänzung Input EMPA, M. Largo	Thomas Jöhr
13	18.05.2026	Ergänzung Identifikationen Anforderungen	Thomas Jöhr
14	21.05.2026	Überführung CD/CI Bund	Thomas Jöhr
15	06.07.2026	Strukturierung Anforderungsbeschreibungen mit muss-/kann-Formulierungen	Thomas Jöhr

Tabelle 1: Änderungskontrolle

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis	2
Inhaltsverzeichnis	3
Anforderungsverzeichnis	6
1 Beschreibung	9
1.1 Vollständigkeit und Detaillierungsgrad	9
1.2 Beschreibung von Datenstrukturen	9
1.3 Referenzen	10
1.4 Weitere Hinweise	10
2 Ausgangslage	11
3 Abkürzungen und Begriffe	12
4 Systemanwendungsfälle	13
4.1 Systemkontext	13
4.2 Akteure	13
4.2.1 Akteur Fachspezialist KOMZ Lärm	13
4.2.2 Akteur Interessent Schiessplatznutzung und Lärmentwicklung	14
4.2.3 Akteur Schiessplatz-Nutzer	14
4.2.4 Akteur Schiessplatz-Verantwortlicher	14
4.2.5 Akteur Schusszahlerfassung (ELO)	14
4.3 Übersicht Systemanwendungsfälle	16
4.4 Anwendungsfall «Grundlagen Schiessplatznutzung entgegennehmen»	17
4.5 Anwendungsfall «Schiessplatznutzung (Schusszahlen) entgegennehmen»	18
4.6 Anwendungsfall «Schiessplatznutzungen und Lärmimmissionen bekannt geben»	19
4.7 Anwendungsfall «Einhaltung Belastungsgrenzwerte überprüfen»	19
4.8 Anwendungsfall «Berechnungsgrundlagen Lärmimmissionen bereitstellen»	20
4.9 Anwendungsfall «Aktualisierte Berechnung Lärmimmissionen entgegennehmen»	21
4.10 Anwendungsfall «Schiessplatznutzungen überprüfen»	21
5 Benutzeroberfläche	23
5.1 Einleitung	23
5.1.1 Funktionaler GUI-Prototyp	23
5.1.2 Usability und Darstellung	23
5.1.3 Nutzungskontext und Benutzerführung	23
5.2 Prämissen	23
5.3 UI-Elemente	23
5.4 GIS-Funktionalität	24
5.4.1 Kartenviewer	24
5.4.2 Konfiguration Kartenviewer	24
5.4.3 Massstab & Zoomen	24
5.4.4 Anzeigen der Koordinaten	25
5.4.5 Hintergrundkarten	25
5.4.6 Exportieren	25
5.5 Tabellenfunktionen	26
5.5.1 Textsuche über alle Inhalte	26
5.5.2 Sortierung	26
5.5.3 Mehrfachselektion	26

5.5.4	Filterung	26
5.5.5	Export Excel.....	27
5.5.6	Initiale Berechnungsgrundlagen	27
5.6	Deep Links	27
5.7	Struktur der Benutzeroberfläche	27
5.8	Einstieg/ Startseite	29
5.9	Schiessplatz-Nutzungen – Übersicht Schiessplätze.....	30
5.10	Schiessplatz-Nutzungen – Übersicht	32
5.11	Schiessplatz-Nutzungen – Schusszahlen.....	35
5.12	Schiessplatz-Nutzungen – Details	37
5.13	Schiessplatz-Nutzungen – Simulation	39
5.14	Datenverwaltung – Schiessplatz – Übersicht.....	41
5.15	Datenverwaltung – Schiessplatz – Allgemein Übersicht.....	43
5.16	Datenverwaltung – Schiessplatz – Allgemein Stammdaten	44
5.17	Datenverwaltung – Schiessplatz – Zuordnung Waffen	46
5.18	Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Übersicht.....	48
5.19	Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Import	50
5.20	Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export.....	52
5.21	Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Details	54
5.22	Datenverwaltung – Waffen – Waffe/ Kaliber	56
5.23	Datenverwaltung – Waffen – Kaliber	57
5.24	Datenverwaltung – Waffen – Waffe	58
5.25	Datenverwaltung – Waffen – Waffenkategorie	59
5.26	Datenverwaltung – Benutzer.....	60
5.27	Datenverwaltung – MGDM Export	60
5.28	Datenverwaltung – Erweiterte Konfiguration.....	60
6	Schnittstellen	62
6.1	Schiessplatznutzungen: Schnittstelle Schusszahlenerfassung ELO	62
6.1.1	Anlageninformationen bekannt geben.....	62
6.1.2	Schiessplatznutzung entgegennehmen.....	62
6.1.3	Parameter und Rückgabewerte	62
6.2	Technische Anforderungen an die Schnittstelle Schusszahlenerfassung ELO.....	65
6.2.1	Architektur und Protokoll.....	65
6.2.2	2. Endpunkte und Methoden	65
6.2.3	Datentypen und Validierung	65
6.2.4	Statuscodes und Fehlerhandling	65
7	Berechnung Belastungsgrenzwerte	67
7.1	Einführung	67
7.2	Grundstruktur der Berechnung in sonARMS	67
7.3	Abgrenzung	68
7.4	Schiessplatznutzungen: Umrechnung Zeitraum auf Vorgaben gem. LSV	68
7.4.1	Datenstruktur Schiessplatznutzung	68
7.4.2	Annahmen für die Berechnung	69
7.4.3	Schiessplatz: Anhang 7 LSV - Ermittlung Schiesshalbtage pro Kalendertag	69
7.4.4	Schiessplatznutzung: Anhang Ermittlung aller Schiessereignisse Anhang 9	71
7.4.5	Ermittlung der militärischen und zivilen Betriebsdaten für Lärmberechnungen	73

7.5	Verteilung auf Schusslinien (Quellen).....	75
7.5.1	Identifikation der QuellenID	75
7.5.2	Betriebsdaten nach Anhang 7 LSV	75
7.5.3	Betriebsdaten nach Anhang 9 LSV	76
7.6	Ermittlung des Beurteilungspegels	77
7.6.1	Ermittlung Beurteilungspegel nach Anhang 7 LSV	77
7.6.2	Ermittlung Beurteilungspegel nach Anhang 9 LSV	78
7.7	Einhaltung der Belastungsgrenzwerte	79
8	Administration.....	80
8.1	Benutzerverwaltung	80
8.1.1	Rollen.....	80
8.1.2	Berechtigungen.....	80
9	Datenimport/ -export.....	82
9.1	Laufender Import: Immissionsberechnungen aus FGDB.....	82
9.2	Initialer Datenimport: Datenmigration	83
9.3	Datenimport: Schusszahlen-Erfassung.....	83
9.4	Datenexport: View auf Datenbank	83
9.5	Datenexport: Exportformat	84
9.6	Laufender Datenexport: Schiessplatznutzungen	84
9.7	Laufender Datenexport: Gesamtstatistik MPV	84
10	Fachliches Datenmodell.....	85
10.1	Übergeordnete Struktur (dunkelblau).....	85
10.2	Berechnungsspezifische Strukturen (hellblau).....	86
10.3	Schiessplatznutzungen – unabhängig von Berechnungen	86
10.4	Zuordnung der Stellungsräume beim Import	86
11	Ablösung Schusszahlenerfassung ELO (Option).....	87
11.1	Zugang und Initialisierung (QR-Code-Logik)	87
11.2	Funktionale Anforderungen (Erfassungsmaske).....	87
11.2.1	Stammdaten & Zeitraum.....	87
11.2.2	Nutzungskategorie & Logik.....	87
11.2.3	Schusszahlenerfassung (Dynamische Liste).....	87
11.3	Technische & Ergonomische Anforderungen	87
11.3.1	Datensicherheit und Identifikation	88
12	Nicht-funktionale Anforderungen (NFA).....	89
12.1	Benutzerschnittstelle	89
12.2	Mehrsprachigkeit.....	90
12.3	Ergonomie	91
12.4	Benutzerdokumentation und kontextsensitive Hilfe	91
12.5	Effizienz (Performance & Last)	93
12.6	Änderbarkeit und Wartbarkeit	94
12.7	Authentifizierung und Autorisierung	94
12.8	Datensicherung Backup	94
	Abbildungsverzeichnis	96
	Tabellenverzeichnis	97

Anforderungsverzeichnis

slm 1	Das System (SLIM) muss die Pflege der Auswahllistenwerte (neue Werte hinzufügen, bestehende ändern oder inaktivieren) durch eine administrative Rolle ermöglichen.	23
slm 2	Das System (SLIM) muss für alle geografischen Darstellungen einen GIS-Kartenviewer mit Massstab, Zoom, Koordinatenanzeige (CH1903+/LV95), konfigurierbaren Hintergrundkarten und PDF-Export bereitstellen.	24
slm 3	Das System (SLIM) muss für alle Tabellendarstellungen die grundlegenden Tabellenfunktionen Textsuche, Sortierung, Mehrfachselektion, Filterung sowie Excel-/CSV-Export bereitstellen.....	26
slm 4	Das System (SLIM) muss die Ansichten auch dann aufbauen und anzeigen, wenn für einen Schiessplatz keine Berechnungsgrundlagen vorliegen; insbesondere muss das fortlaufende Aufsummieren und Darstellen der Schusszahlen auch in diesem Fall funktionieren.	27
slm 5	Ein angemeldeter Benutzer muss jede fachliche Entität, für die er über eine Leseberechtigung verfügt, direkt über eine eindeutige URL aufrufen können.	27
slm 6	Das System (SLIM) muss beim Aufruf einer solchen URL die geltenden Zugriffsberechtigungen prüfen und den Zugriff bei fehlender Berechtigung verweigern.	27
slm 7	Ein angemeldeter Benutzer muss die Startseite mit den Einstiegspunkten in Schiessplatz-Nutzungen und Datenverwaltung aufrufen können.....	29
slm 8	Ein Benutzer mit Leseberechtigung muss die Schiessplatz-Übersicht mit Ampelstatus für Lärmbelastung und Kontingent-Einhaltung einsehen können; angezeigt werden nur Schiessplätze, für die eine Berechtigung besteht.	30
slm 9	Ein Benutzer mit Leseberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss die Detailübersicht mit Lärmbelastungsbewertung, Kontingentvergleich und Kartenansicht der Empfangspunkte einsehen können.	32
slm 10	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss Schiessplatznutzungen (Schusszahlen) anzeigen, filtern, neu erfassen, bearbeiten und löschen können. Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.....	35
slm 11	Ein Benutzer mit Leseberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss die Detailansicht der Empfangspunkte mit dem Beurteilungspegel im Vergleich zu den LSV-Grenzwerten einsehen können.....	37
slm 12	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss in der Simulationsansicht hypothetische Schusszahlen erfassen und eine Lärmberechnung auf Basis der aktuell gültigen Berechnungsgrundlage auslösen können.	39
slm 13	Ein Benutzer mit Leseberechtigung muss die Datenverwaltungs-Übersicht des Schiessplatzes mit Navigation in Areal, Waffenzuordnung und Berechnungen aufrufen können.....	41
slm 14	Ein Benutzer mit Leseberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss in der Übersicht «Schiessplatz Allgemein» die definierten Detailinformationen des Schiessplatzes einsehen können.....	43
slm 15	Das System (SLIM) muss die zugehörigen Stellungsräume mit Koordinationsabschnittsnummer, Bezeichnung und Aktivstatus in einer Tabelle anzeigen und eine Freitextsuche über die angezeigten Tabelleninhalte ermöglichen.	43
slm 16	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss die Schiessplatz-Stammdaten (Kerndaten und Plangenehmigungskontingente) bearbeiten können. Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.....	44
slm 17	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss die Zuordnung der Kombinationen Waffe/Kaliber zu Stellungsräumen bearbeiten können.	46
slm 18	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss Immissionsberechnungen und deren Zustände verwalten und genau einen Zustand als aktuell gültigen Stand sowie als Stand MGDM festlegen können.	48
slm 19	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss beim Berechnungs-Import GDB-Dateien einlesen sowie WLR- und Betriebsdaten hochladen und validieren können.	50

slm 20	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss Berechnungszustände als GeoDB und Schusszahlen als CSV exportieren können.	52
slm 21	Ein Benutzer mit Leseberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss die Berechnungsdetails (WLR-DAY, WLR-NIGHT, Betriebsdaten nach Anhang 7 und 9 LSV) je Stellungsraum einsehen können.	54
slm 22	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für die Waffendaten muss die Kombinationen Waffe/Kaliber mit mehrsprachigen Bezeichnungen, Waffenkategorie und Zuordnung zur sonARMS-Waffenliste verwalten können; Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.	56
slm 23	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für die Waffendaten muss die Kaliber mit mehrsprachiger Bezeichnung, ALN-Nr. und SAP-Nr. verwalten können; Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.	57
slm 24	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für die Waffendaten muss die Waffen mit Waffenkategorie und Zuordnung der Waffenkategorie nach Anhang 7 LSV verwalten können. Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.	58
slm 25	Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für die Waffendaten muss die Waffenkategorien mit mehrsprachiger Bezeichnung und Aktivstatus verwalten können; Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.	59
slm 26	Ein Benutzer mit Berechtigung für die Benutzerverwaltung muss Benutzer und deren Berechtigungen rollenbasiert pro Schiessplatz und Applikationsbereich verwalten können.	60
slm 27	Ein Benutzer in der Rolle Applikationsadministrator*in muss die erweiterte Konfiguration (Sperrdatum der Schusszahlenerfassung, Upload des Benutzerhandbuchs, Ampel-Schwellenwerte und -Farben) vornehmen können.	60
slm 28	Das System SLIM muss ELO eine dokumentierte Schnittstelle bereitstellen, über die ELO die für die Schusszahlenerfassung erforderlichen Anlageninformationen (Schiessplätze, Stellungsräume und die jeweils zulässigen Kombinationen aus Waffe und Kaliber) abrufen kann.	62
slm 29	Das System SLIM muss über diese Schnittstelle Schiessplatznutzungen von ELO entgegennehmen, validieren und bei erfolgreicher Übernahme bestätigen.	62
slm 30	Das System (SLIM) muss die technischen Vorgaben der ELO-Schnittstelle erfüllen: JSON über HTTPS (TLS 1.2+), zustandsloser Stammdatenabruf, Übermittlung genau einer Nutzung pro Request mit synchroner Rückmeldung, Validierung (u. a. Viertelstunden-Raster, ISO-8601, Feldlängen) sowie standardisierte HTTP-Statuscodes.	65
slm 31	Das System (SLIM) muss aus den erfassten Schiessplatznutzungen die LSV-Betriebsdaten (Schiesshalbtage sowie Schusszahlen nach Werktag bzw. Sonn-/Feiertag) je Waffenkategorie ermitteln.	68
slm 32	Das System (SLIM) muss die Schusszahlen gemäss Betriebs- und WLR-Daten auf die Schusslinien (Quellen) für Anhang 7 und 9 LSV verteilen.	75
slm 33	Das System (SLIM) muss den Beurteilungspegel Lr je Empfangspunkt nach Anhang 7 und 9 LSV dynamisch berechnen.	77
slm 34	Das System (SLIM) muss die Beurteilungspegel mit den Planungs- und Immissionsgrenzwerten vergleichen und jeden Empfangspunkt entsprechend farblich kennzeichnen.	79
slm 35	Das System (SLIM) muss ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept mit den vier definierten Rollen umsetzen. Die Authentifizierung erfolgt über MFA oder AGOV.	80
slm 36	Das System (SLIM) muss den initialen Import aller Stammdaten (Schiessplätze, Stellungsräume, Waffen, Zuordnungen) aus CSV oder Datenbankdatei unterstützen.	83
slm 37	Das System (SLIM) muss den Import von Schusszahlen aus einer Excel-Datei gemäss definiertem Format unterstützen.	83
slm 38	Das System (SLIM) muss eine relationale Datenbank mit Geometrieunterstützung bereitstellen und den Zugriff externer Systeme (MGDM, ImmoGIS) über Views ermöglichen.	83
slm 39	Das System (SLIM) muss Datenexporte in weiterverarbeitbaren Formaten bereitstellen, mindestens als CSV.	84

slm 40	Das System (SLIM) muss alle Schiessplatznutzungen mit vollständigen Attributen im definierten Format exportieren können.	84
slm 41	Das System (SLIM) muss eine Gesamtstatistik aller Schiessplatz-Stammdaten mit Grenzwertüberschreitungen und SPM-/MPV-/Projekt-Status exportieren können.	84
slm 42	Das System (SLIM) muss den Schiessplatz als zeitlich unabhängiges Datenobjekt mit beliebig vielen Stellungsräumen und Berechnungsständen abbilden.	85
slm 43	Das System (SLIM) muss berechnungsspezifische Datenstrukturen vollständig einem Berechnungsstand zuordnen und unabhängig von anderen Berechnungen führen.	86
slm 44	Das System (SLIM) muss Schiessplatznutzungen unabhängig von Berechnungen führen und mit beliebigen Berechnungsständen kombinierbar halten.	86
slm 45	Das System (SLIM) muss beim Berechnungs-Import jeden Stellungsraum zwingend der übergeordneten Referenzstruktur des Schiessplatzes zuordnen und den Import bei unbekannten Stellungsräumen mit Warnung abbrechen.	86
slm 46	Eine erfassende Person kann über einen QR-Code auf die mobile Erfassungsmaske (Responsive Web App) mit vorausgefülltem Schiessplatz und Stellungsraum zugreifen.	87
slm 47	Eine erfassende Person kann in der Erfassungsmaske Schiessplatznutzungen mit Zeitpicker, kontextsensitiven Pflichtfeldern und dynamischer Waffe/Kaliber-Liste erfassen.	87
slm 48	Das System (SLIM) kann die erfassten Nutzungen validieren, bei Verbindungsabbruch offline zwischenspeichern und nach dem Absenden eine Erfolgsbestätigung anzeigen.	87
slm 49	Das System (SLIM) kann den QR-Code durch eine kryptografische Signatur gegen Manipulation schützen.	88
slm 50	Das System (SLIM) muss ein einheitliches, modernes und rollenbasiertes UI-Konzept mit persistenten Benutzereinstellungen, einheitlichem Fehlermeldekonzept und Auflösungsoptimierung bereitstellen.	89
slm 51	Das System (SLIM) muss Mehrsprachigkeit (DE/FR/IT) mit browserseitiger Standardsprache, lokalisierten Formaten und Erweiterbarkeit um weitere Sprachen unterstützen.	90
slm 52	Das System (SLIM) muss ergonomisch aufgabenangemessen, selbstbeschreibend und erwartungskonform gestaltet sein. (<i>Barrierefreiheit noch zu klären</i>)	91
slm 53	Das System (SLIM) muss ein vollständiges Benutzerhandbuch (online/PDF) sowie eine kontextsensitive Hilfe mit einer Reaktionszeit von maximal 2 Sekunden bereitstellen.	91
slm 54	Das System (SLIM) muss die definierten Antwortzeiten bei bis zu 10 gleichzeitigen Nutzern einhalten und rechenintensive Prozesse ressourcenisoliert ausführen.	93
slm 55	Das System (SLIM) muss eine wartbare, modular dokumentierte Architektur (MVC/MVVM) mit administrativ konfigurierbaren Fachparametern aufweisen.	94
slm 56	Das System (SLIM) muss die Authentifizierung via MFA, eine rollenbasierte Autorisierung, das Logging aller Anmeldeversuche sowie einen Break-Glass-Administratorzugang umsetzen.	94
slm 57	Die Durchführung der Backups muss automatisiert überwacht werden. Fehlgeschlagene, unvollständige oder ausgebliebene Backup-Läufe müssen protokolliert werden und eine aktive Alarmierung der verantwortlichen Betriebsorganisation auslösen, damit die Einhaltung des RPO jederzeit sichergestellt ist.	94

1 Beschreibung

Die Lösungsanforderungen beinhalten als massgebendes HERMES-Ergebnis die fachlichen und technischen Anforderungen, aber auch weitere Elemente wie Eigenschaften, Funktionen, Optimierungen und Mängelkorrekturen, rechtliche sowie lösungsrelevante und regulatorische Vorgaben, die das künftige System oder Produkt erfüllen soll. Sie umfassen beispielsweise die in die Lösung unmittelbar einflussenden Geschäftsanforderungen, Betriebsanforderungen, Supportanforderungen oder Sicherheitsanforderungen.

In **klassisch** geführter Lösungsentstehung werden die Lösungsanforderungen in der Phase Konzept auf der Basis der Studie und der Situationsanalyse im endgültigen Detaillierungsgrad erarbeitet und während der Lösungsentstehung bei Bedarf über das Änderungsmanagement sukzessive nachgeführt.

In **agil** geführter Lösungsentstehung werden die Lösungsanforderungen auf der Basis der Studie und der Situationsanalyse in der Phase Umsetzung erstmalig in der Art eines massgebenden "*Initial Product Backlogs*" erarbeitet. Sie entsprechen einer Liste eindeutig priorisierter Anforderungen, bei Bedarf unterteilt in Releases, die nach geschäftsspezifischen oder anderen für das Vorhaben wichtigen Aspekten und logischen Abhängigkeiten geordnet ist. Im Rahmen der selbstorganisierten agilen Entwicklung werden sie kontinuierlich aktualisiert. Als HERMES-Ergebnis werden sie iterativ-inkrementell nachgeführt und haben in der Folge nur noch einen informativen und dokumentarischen Charakter.

1.1 Vollständigkeit und Detaillierungsgrad

Mit dem vorliegenden Dokument werden bezüglich Vollständigkeit und Detaillierungsgrad folgende Ziele angestrebt:

Die fachlichen Anforderungen ans IT-System werden so weit definiert, dass die nächsten Schritte im Projektvorgehen definiert und geplant werden können und eine grobe Aufwand-/ Kostenschätzung für die Realisierung des IT-Systems vorgenommen werden kann.

Verbindlich sind

- (1) jede mit einer Anforderungs-ID gekennzeichnete Anforderung und
- (2) alle Festlegungen innerhalb desselben Kapitels, die das geforderte Systemverhalten konkretisieren.

Der Verbindlichkeitsgrad richtet sich nach den Schlüsselwörtern MUSS (zwingend), SOLL (zwingend → Abweichung nur mit begründeter Zustimmung des Auftraggebers) und KANN (optional). Festlegungen ohne Schlüsselwort gelten als MUSS. Keinen Anforderungscharakter haben ausschliesslich die ausdrücklich als «Hinweis», «Beispiel», «Begründung» oder «Erläuterung» gekennzeichneten Passagen.

1.2 Beschreibung von Datenstrukturen

Für die Beschreibung der Datenstrukturen der Systemschnittstellen als auch der Parameter von Operationen wird die erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF) eingesetzt. Die Syntax besteht aus den folgenden Elementen mit aufsteigendem Vorrang (d.h. der in der Tabelle untenstehende Ausdruck wird vor dem oberen Ausdruck ausgewertet):

Name	Symbol	Bedeutung
Zusammensetzung	... = ...	ist äquivalent zu, ist zusammengesetzt aus
Auswahl		oder
Sequenz	... + ...	und
Wiederholung	{...}	mehrfaches Auftreten (mindestens 1) von ...
	1{...}6	1 bis 6 Mal ...
Option	[...]	kann vorhanden sein
Zusammenfassung	(...)	
Diskreter Wert	"..."	der Wert des Attributs
Kommentar	* ... *	zusätzliche Information

Beispiel

Beispielsweise könnte die Anschrift einer Person mittels EBNF wie folgt ausgedrückt werden:

Anschrift = (Natürliche Person | Juristische Person) + Adresse

Adresse = Strasse + Postleitzahl + Ort

Juristische Person = Firmenname + Kontaktperson
Kontaktperson = Natürliche Person
Natürliche Person = Anrede + Vorname + [Zweiter Vorname] + Name

1.3 Referenzen

- [1] Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 (Stand am 1. Januar 2025)
- [2] Projekthandbuch, Lärmsanierungskonzept der militärischen Waffen- und Schiessplätze des VBS, Version 5
armasuisse Immobilien
8. April 2025
- [3] Lärmbelastungskataster für militärische Schiessplätze, Identifikator 177.1, Geobasisdaten des Umweltschutzes, Modelldokumentation, Version 1.2
Schweizerische Eidgenossenschaft
6. Juni 2023
- [4] Excel-Datei «Berechnung_Beurteilungspegel_sonARMS_Demo»
Empa, Dübendorf
September 2025
- [5] Dokumentation zum Schiesslärm-Berechnungsmodell sonARMS, Programmversion: sonARMS V5.6.0 (vom 15. Juni 2023)
Empa, Dübendorf
28. Juni 2023
- [6] Excel-Datei «armasuisseImmobilien_Schusszahlenerfassung_2026_de»
armasuisse Immobilien
21. Januar 2026
- [7] Excel-Datei «Waffenliste_def_20250331»
armasuisse Immobilien
31. März 2025

1.4 Weitere Hinweise

Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung gelten die verwendeten Begriffsbezeichnungen für alle Menschen, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität.

2 Ausgangslage

armasuisse Immobilien ist Eigentümervertreterin für die Immobilien (Areale und Gebäude) des Departements Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS. Das Portfolio umfasst u.a. auch Waffen- und Schiessplätze. Das «Kompetenzzentrum Lärm» im VBS, (KOMZ Lärm) angesiedelt in der Organisationseinheit Fachbereich «Umwelt, Normen, Sicherheit & Nachhaltigkeit (UNSN)» von armasuisse Immobilien, ist verantwortlich für die Erarbeitung und Umsetzung von Vorgaben in Bezug auf den Schiess-, Betriebs- und Baulärm hinsichtlich Einhaltung der Rechtskonformität und wird vom Generalsekretariat des VBS (GS VBS) für die Umsetzung und den Vollzug von lärmrechtlichen Belangen beauftragt. Rechtliche Grundlage ist die Lärmschutz-Verordnung (LSV) mit den zugehörigen Anhängen und die Baulärm-Richtlinie des Bundesamtes für Umwelt (BAFU).

Anhang 9 der LSV legt die Belastungsgrenzwerte für den Lärm militärischer Waffen-, Schiess- und Übungsplätze fest. Bei Überschreitung der Grenzwerte sind ggf. Sanierungsprojekte durchzuführen und Massnahmen umzusetzen. In Art. 17 sind die entsprechenden Fristen definiert. Im Weiteren verpflichtet die LSV die Vollzugsbehörden die Lärmemissionen zu ermitteln und in einem Lärmbelastungskataster festzuhalten (Art. 37).

sonARMS ist eine Lärmberechnungssoftware der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), die für die Berechnung von Schiesslärm vom BAFU lanciert wurde und in unterschiedlichen Versionen für die zivile oder militärische Nutzung zur Verfügung steht. Die militärische Version wird von verschiedenen Ingenieurbüros benutzt, die sämtliche bestehenden Schiessplätze hinsichtlich ihrer Lärmemissionen modellieren, auf deren Grundlage nötige Lärmschutz- und Schallschutzmassnahmen untersucht und umgesetzt werden.

Für die Überprüfung der laufenden Emissionen werden die jährlichen Schusszahlen pro Schiessplatz erhoben. Die Firma Triform SA hat 2011 den Zuschlag erhalten, ein Schiesslärm-Management-System (SLMS) für armasuisse Immobilien zu entwickeln. Das SLMS enthält das sonARMS und eine Datenbank, in der Schusszahlen erfasst und Arten von Waffen/ Kaliber und Schusslinien zugeordnet werden können. Auf dieser Basis können die Berechnungen im sonARMS ausgeführt werden. Die Meldungen bezüglich der Schusszahlen werden heute u.a. vom Nutzer (Armee) per Excel-Tabellen ans KOMZ Lärm gemeldet, von diesem konsolidiert und an die Firma Triform übermittelt, welche dann die Schusszahlen systematisch über alle Schiessplätze zusammenfasst.

Aus Sicherheitsgründen wird sonARMS bei den Mandatsträgern lokal installiert und es findet kein zentraler Datenaustausch statt. Für eine Berechnung sind die Schiessplatz-Modellierungen, Geodaten von Swisstopo und die Schusszahlerhebungen erforderlich. Der Datenaustausch und die Datenerhebung erfolgen heute ohne durchgängige systemische Unterstützung. Es ist viel manueller Aufwand erforderlich für die Konsolidierung, Aktualisierung und Verifikation der Daten. Zudem sind viele Informationen und Berechnungsergebnisse für den Fachbereich «Umwelt, Normen, Sicherheit & Nachhaltigkeit (UNSN)» nicht direkt zugreifbar oder können nicht weiter analysiert und ausgewertet werden.

3 Abkürzungen und Begriffe

Die nachfolgende Tabelle führt im Dokument verwendete Abkürzungen auf.

Abkürzung	Bedeutung
Koordinationsabschnitts-Nr.	Begriff ist in [2] definiert.
LSV	Lärmschutzverordnung (vgl. [1]).
MPV	Militärische Plangenehmigungsverordnung
Projekt	Projekt zur Umsetzung baulicher Massnahmen auf Schiessplätzen.
Sachplan-Nr.	Begriff ist in [2] definiert.
SLIM	Schiesslärmimmissions-Management. Bezeichnung für das neu zu erstellende IT-System zur Überprüfung der Lärmbelastung von militärischen Schiessplätzen.
SPM	Sachplan Militär
UI	User Interface. Benutzeroberfläche des IT-Systems.
Waffe/ Kaliber	Für die Erfassung von Schiessplatznutzungen und für die Berechnung des Schiesslärms ist relevant, welche Kombination von Waffe und Kaliber verwendet wurde. In den verschiedenen Dokumenten und Umgangssprachlich werden dafür unterschiedliche Begriffe verwendet, wie Waffensysteme, Munition oder ähnliches. Aufgrund der Rückmeldung der Personen, die vor Ort Schiessplatznutzungen erfassen, werden in diesem Dokument die Begriffe «Waffe» und «Kaliber» verwendet, wo es nicht explizit anders definiert ist. Dies im Bewusstsein, dass z.B. der Begriff «Kaliber» nicht für alle Waffensysteme korrekt ist.

4 Systemanwendungsfälle

Das Kapitel beschreibt die Anwendungsfälle und Anforderungen für das künftige IT-System für das Schiesslärmimmissions-Management (SLIM). Es ist eine Einführung in den Kontext der Applikation.

4.1 Systemkontext

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Systemkontext des Anwendungssystems «Schiesslärmimmissions-Management (SLIM)». Das Kontextdiagramm zeigt alle Akteure, die mit dem System interagieren. Die Verbindungslinien zeigen die Kommunikationswege mit dem Anwendungssystem, ohne dabei auf Inhalt oder Richtung einzugehen. Die einzelnen Begriffe werden in den nachfolgenden Beschreibungen definiert oder übergeordnet im Kapitel 3 beschrieben.

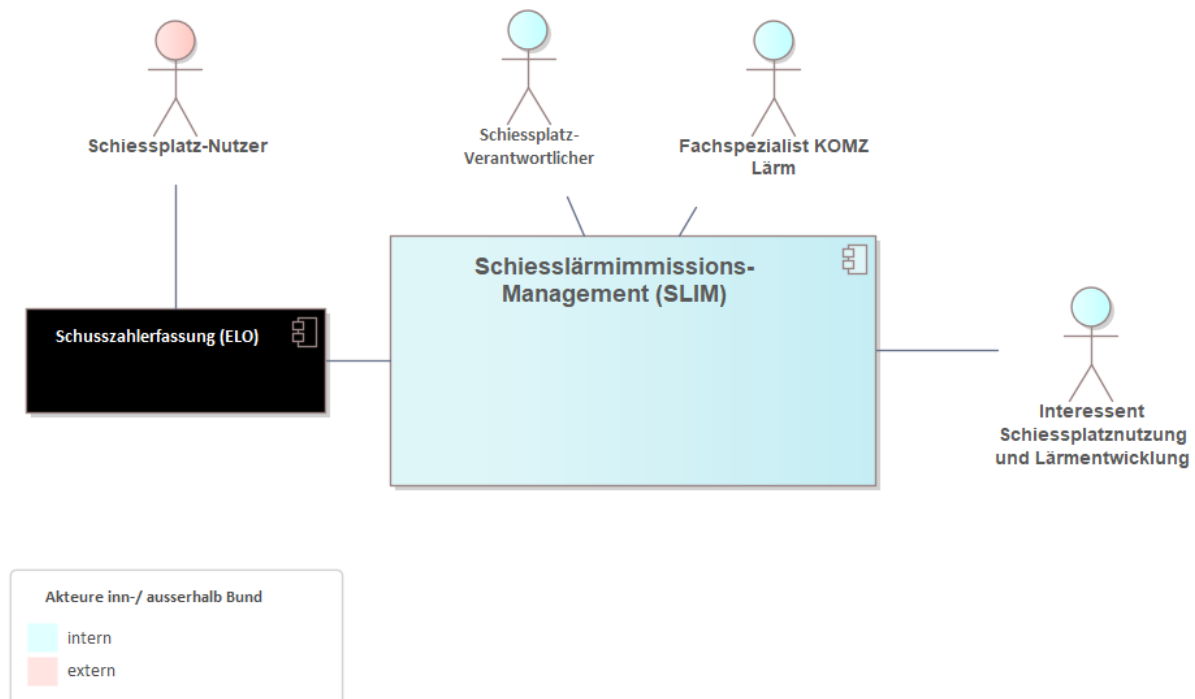


Abbildung 1. Systemkontext Schiesslärmimmissions-Management (SLIM)

4.2 Akteure

Das Kapitel beschreibt die wesentlichen Akteure in alphabetischer Reihenfolge.

4.2.1 Akteur Fachspezialist KOMZ Lärm

Der Fachspezialist KOMZ Lärm stellt in Bezug auf das Anwendungssystem sicher, dass die Grundlagen für die Immissionsberechnungen vorhanden sind (z. B. Erfassung von Schiessplatznutzungen) und die Einhaltung von Grenzwerten überprüft werden kann. Er ist zudem verantwortlich für die Sicherstellung der Auskunftsbereitschaft zur Einhaltung der Belastungsgrenzwerte von militärischen Schiessplätzen.



Abbildung 2. Akteur „Fachspezialist KOMZ Lärm“

4.2.2 Akteur Interessent Schiessplatznutzung und Lärmentwicklung

Der Akteur «Interessent Schiessplatznutzung und Lärmentwicklung» steht stellvertretend für alle interessierten VBS-internen Personen, die Informationen zu Schiessplatznutzungen und den Lärmentwicklungen benötigen (z. B. GS VBS, weitere Stellen von armasuisse Immobilien, Armeestab).



Abbildung 3. Akteur „Interessent Schiessplatznutzung und Lärmentwicklung“

4.2.3 Akteur Schiessplatz-Nutzer

Der Schiessplatz-Nutzer ist verantwortlich für die zeitnahe Erfassung valider Schiessplatznutzungen (u.a. Anzahl Schuss, Zeitdauer, Art von Waffe/ Kaliber) im System für die Schusszahlenerfassung über die «Schusszahlenerfassung (ELO)». Der Schiessplatz-Nutzer steht stellvertretend für alle Personen, welche Schiessplatznutzungen erfassen. Vor Ort auf dem Schiessplatz handelt es sich in der Regel um den militärischen Übungsleiter oder Leute ausserhalb von militärischen Organisationen wie z. B. die Polizei, Vertreter von SAT-Vereinen (Schiessen ausserdienstlicher Tätigkeit) oder von zivilen Vereinen wie bspw. ein Jagdvereinspräsident.



Abbildung 4. Akteur „Schiessplatz-Nutzer“

4.2.4 Akteur Schiessplatz-Verantwortlicher

Der Schiessplatz-Verantwortliche ist organisatorisch für einen oder mehrere Schiessplätze verantwortlich. Er ist für die Feinplanung der Belegung der Schiessplätze zuständig und verantwortlich, dass die Schusszahlen durch die Schiessplatz-Nutzer korrekt erfasst werden. Er ist das Bindeglied zu den Gemeinden und verfolgt nach Möglichkeit die Lärmentwicklung auf den Schiessplätzen



Abbildung 5. Akteur „Schiessplatz-Verantwortlicher“

4.2.5 Akteur Schusszahlenerfassung (ELO)

Im bestehenden IT-System „Schusszahlenerfassung (ELO)“ werden die Schusszahlen von den Schiessplatz-Nutzern erfasst. Diese Lösung wird über geeignete Schnittstellen (vgl. Kapitel 6.1) in das neue System integriert, sodass erfasste Schiessplatznutzungen direkt übernommen und weiterverarbeitet werden können.

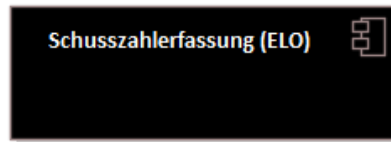


Abbildung 6. Akteur „Schusszahlenerfassung (ELO)“

Hinweis: Neben der direkten elektronischen Erfassung über die «Schusszahlenerfassung (ELO)», werden in der aktuell laufenden Übergangsphase nach wie vor Schusszahlen über die herkömmlichen Excel-Dateien an den Fachspezialisten KOMZ Lärm übermittelt. Der Fachspezialist KOMZ Lärm muss auch im künftigen IT-System die Möglichkeit haben, Schusszahlen direkt aus der Excel-Datei über eine Import-Funktion in das künftige IT-System zu importieren (vgl. Kapitel 9.2).

4.3 Übersicht Systemanwendungsfälle

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Systemanwendungsfälle des Anwendungssystems in der Übersicht jeweils mit dem auslösenden Akteur. Alle beteiligten Akteure, d.h. auch Empfänger von Informationen sind in den nachfolgenden Anwendungsfallbeschreibungen aufgeführt.

Hinweise:

- Die Bezeichnung der Anwendungsfälle erfolgt aus Sicht des Systems. Leseart: «Ich bin das Anwendungssystem SLIM, ich kann [Anwendungsfallbezeichnung]».
- Die Mengenangaben in den einzelnen Anwendungsfällen beziehen sich auf den künftigen Betrieb. Derzeit ist der gesamte Datenaufbau noch im Gange, d.h. es wird in dieser Aufbauphase mit einem 20-50% höherem Aufkommen gerechnet.

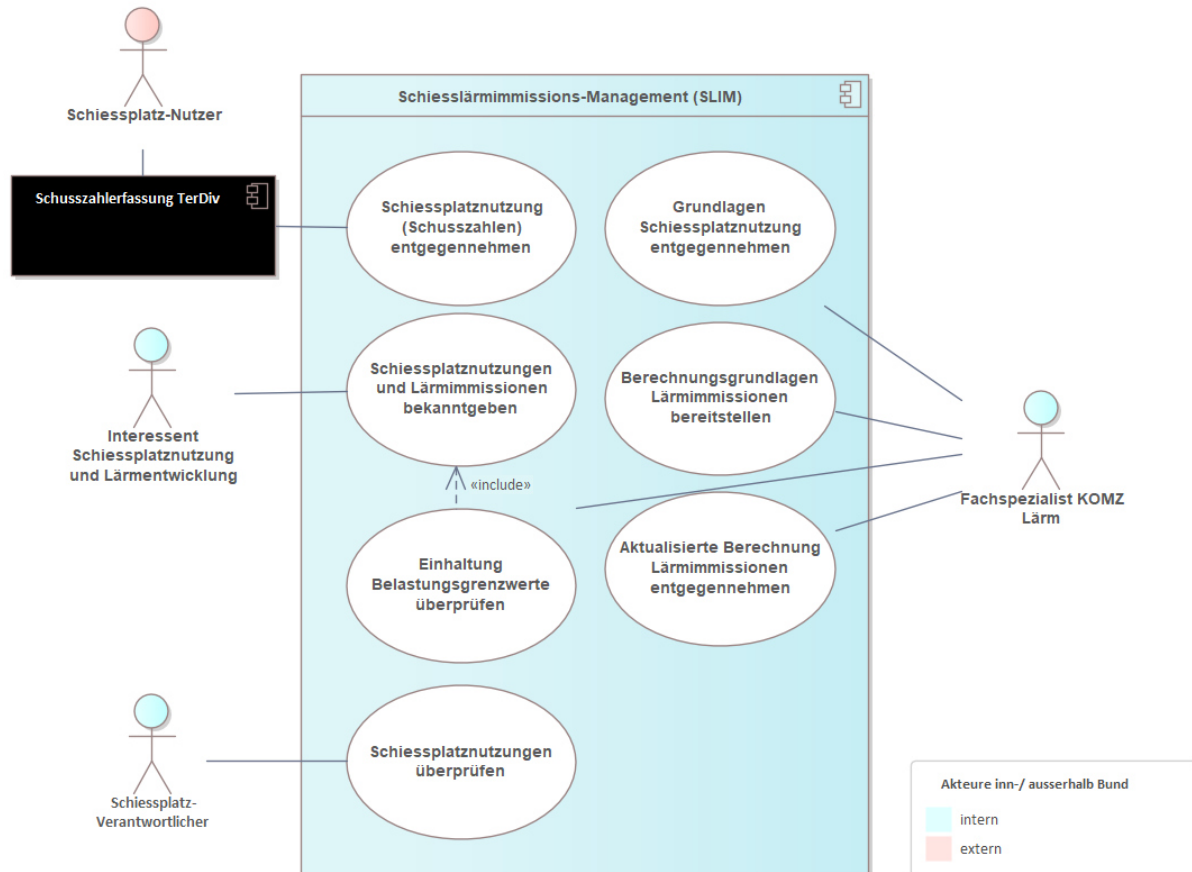


Abbildung 7. Übersicht Systemanwendungsfälle

4.4 Anwendungsfall «Grundlagen Schiessplatznutzung entgegennehmen»

Kontextdiagramm

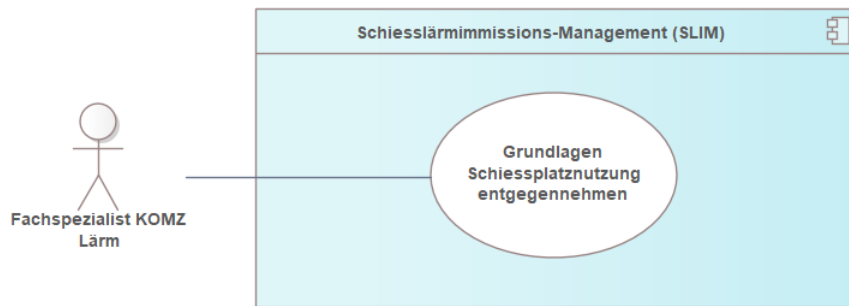


Abbildung 8. Kontext Anwendungsfall „Grundlagen Schiessplatznutzung entgegennehmen“

Kurzbeschreibung

Motivation: Die Grundlageninformationen für eine Erfassung von Schiessplatz-Nutzungen gemäss Anhängen 7 und 9 LSV (vgl. [1]) sind bereitgestellt.

Beschreibung: Erfassung verschiedener Grundlageninformationen, damit die Lösung insgesamt betrieben werden kann. Es handelt sich dabei u.a. um

- die Erfassung und Pflege von Anlageninformationen,
- Zuordnungen von Waffen/ Kaliber zu Stellungsräumen,
- Berechtigung von Schiessplatz-Verantwortlichen

Die Funktionalität für die Erfassung der grundlegenden Daten erfolgt zum einen über die Benutzeroberflächen zur Datenverwaltung (vgl. Kapitel 5.13 bei 5.28) und initiale Datenimporte (vgl. Kapitel 9):

Mengen: Ca. 50 – 100 Änderungen an den Grundlageninformationen pro Jahr

4.5 Anwendungsfall «Schuessplatznutzung (Schusszahlen) entgegennehmen»

Kontextdiagramm

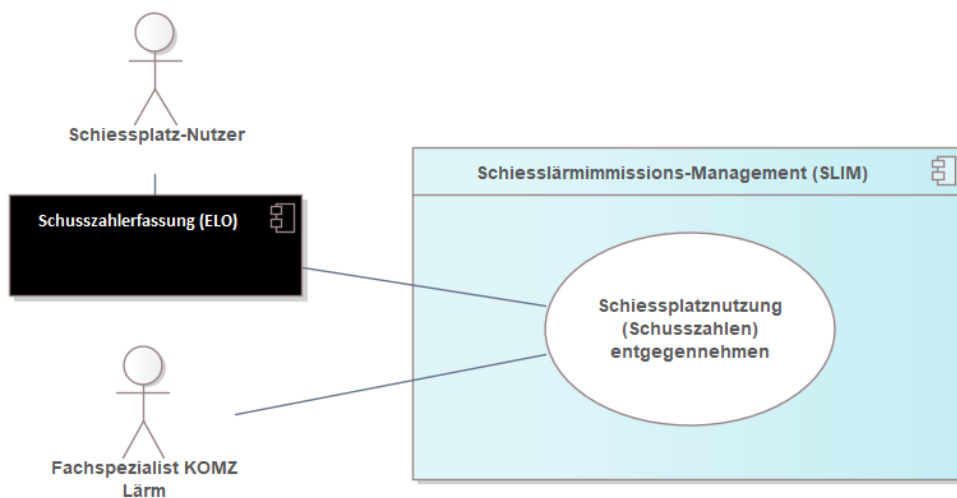


Abbildung 9. Kontext Anwendungsfall „Schuessplatznutzung (Schusszahlen) entgegennehmen“

Kurzbeschreibung

Motivation: Die militärischen und zivilen Schuessplatznutzungen können erfasst werden und entsprechen den Vorgaben aus den Anhängen 7 und 9 LSV (vgl. [1]).

Der Anwendungsfall beschreibt alle Interaktionen im Kontext der Erfassung von Schuessplatznutzungen (Schusszahlen).

Beschreibung: Die Erfassung der Schuessplatznutzungen erfolgt über das bereits bestehende System «Schusszahlenerfassung ELO».

- Zur Sicherstellung der Interoperabilität wird die bestehende Lösung «Schusszahlenerfassung ELO» über standardisierte Schnittstellen in das neue System eingebunden. Die Datenübernahme erfolgt über eine noch zu definierende technische API (z. B. REST oder Message Queue), deren logische Struktur in Kapitel 6.1 beschrieben ist. Diese Anbindung ermöglicht die automatisierte Überführung bestehender Schuessplatznutzungsdaten in das Zielsystem.
- Die Schuessplatznutzungen werden im Backend so verarbeitet, dass sie als strukturierte Datenobjekte für die Lärmberechnungen gemäss den Anforderungen der Anhänge 7 und 9 von [1] verfügbar sind. Die Verarbeitung und Umrechnung dieser Daten sind im Kapitel 7.4 spezifiziert.

Alternativ zur Erfassung über die «Schusszahlenerfassung ELO», kann der Fachspezialist KOMZ Lärm Schusszahlen über einen Excel-Import hochladen (vgl. Kapitel 9.3)

Mengen: Pro militärischen Schuessplatz (ca. 120) und Jahr ca. 100 – 1'500 Schuessplatznutzungen

4.6 Anwendungsfall «Schuessplatznutzungen und Lärmimmissionen bekannt geben»

Kontextdiagramm

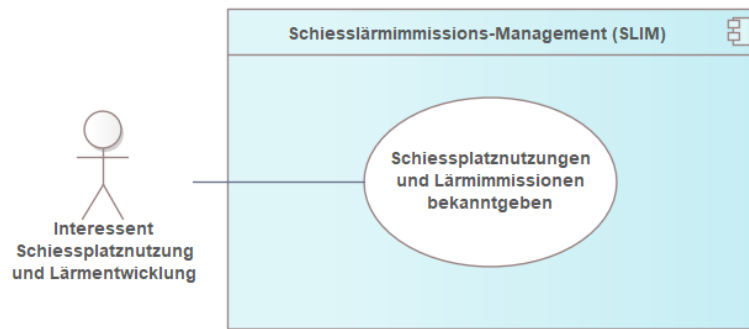


Abbildung 10. Kontext Anwendungsfall „Schuessplatznutzungen und Lärmimmissionen bekannt geben“

Kurzbeschreibung

Motivation: Interessierte VBS-interne Personen können sich selbständig über die Schuessplatznutzungen und Lärmimmissionen informieren.

Beschreibung: Es stehen Informationen zur Einhaltung der Grenzwerte für jeden Schuessplatz zur Verfügung.

- Statischer Vergleich gegenüber der genehmigten Kontingente im MPV.
- Dynamische Berechnung der Lärmbelastung aufgrund der aktuell erfassten Schuessplatz-Nutzungen für das laufende Jahr und Gegenüberstellung zu den Grenzwerten.

Mengen: Der Anwendungsfall wird jährlich mehrmals pro militärischen Schuessplatz (ca. 120 mal) ausgeführt.

4.7 Anwendungsfall «Einhaltung Belastungsgrenzwerte überprüfen»

Kontextdiagramm

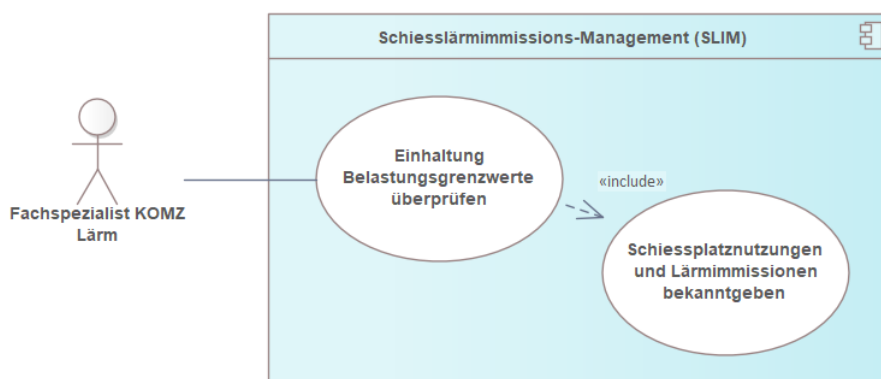


Abbildung 11. Kontext Anwendungsfall „Einhaltung Belastungsgrenzwerte überprüfen“

Kurzbeschreibung

Motivation: Die Einhaltung der Belastungsgrenzwerte gemäss LSV (vgl. [1]) kann nachgewiesen werden.

Beschreibung: Dies ist der zentrale Anwendungsfall, bzw. der Hauptzweck des Anwendungssystems. Die Auskunftsbereitschaft zur laufenden Lärmbelastung im aktuellen Kalenderjahr und in vergangenen Jahren muss sichergestellt werden.

Voraussetzung für die Berechnung der Lärmbelastung sind Informationen zu Schiessplatz-Nutzungen.

Mengen: Der Anwendungsfall wird jährlich mindestens einmal pro militärischen Schiessplatz (ca. 120) ausgeführt.

4.8 Anwendungsfall «Berechnungsgrundlagen Lärmimmissionen bereitstellen»

Kontextdiagramm

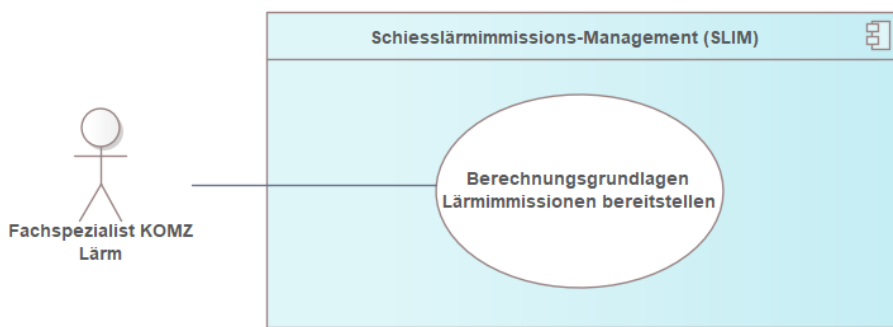


Abbildung 12. Kontext Anwendungsfall „Berechnungsgrundlagen Lärmimmissionen bereitstellen“

Kurzbeschreibung

Motivation: Für neue Berechnungen von Lärmimmissionen können bestehende Berechnungsgrundlagen verwendet werden. Neue Berechnungen werden vorgenommen, wenn die Lärmsituation auf einem Schiessplatz bisher noch nicht aufgenommen wurde oder bei Nutzungsänderungen (z.B. mehr Schiessen, neuer Bedarf an Schiessanlagen).

Hinweis zur Abgrenzung: Wenn Lärmimmissionen für eine Schiessplatz das erste Mal berechnet werden, dann liegen noch keine bestehenden Berechnungsgrundlagen vor. In diesem Fall beschränkt sich die Bereitstellung der Lärmimmissionen auf die vorhandenen Schiessplatz-Nutzungen.

Beschreibung: Für Neuberechnungen von Schiessplätzen durch Ingenieurbüros (z.B. aufgrund geplanter Sanierungen, Erweiterungsprojekten und der Einführung neuer Waffensysteme) müssen die Berechnungsgrundlagen bereitgestellt werden. Diese bestehen aus einer vorhergehenden Berechnung in Form einer Geodatenbank und Tabellen der bisher erfassten Schiessplatznutzungen.

Hinweis: Aktuell wird für die Geodatenbank das proprietäre ESRI-Format «FGDB» verwendet. Es wird derzeit noch überprüft, ob eine Änderung in ein offenes Format, z.B. geo-package oder INTERLIS erfolgen wird.

Mengen: Ca. 5 – 10 Bereitstellungen pro Jahr

4.9 Anwendungsfall «Aktualisierte Berechnung Lärmimmissionen entgegennehmen»

Kontextdiagramm

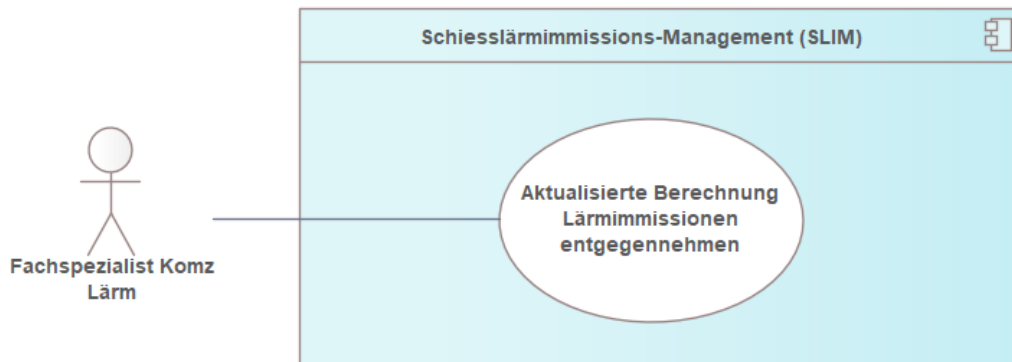


Abbildung 13. Kontext Anwendungsfall „Aktualisierte Berechnung Lärmimmissionen entgegennehmen“

Kurzbeschreibung

Motivation: Als Grundlage für die Erstellung des Lärmkatasters stehen aktuelle Berechnungen zur Verfügung.

Beschreibung: Aufgrund der durchgeführten Berechnungen der Ingenieurbüros müssen neue Berechnungen und die zugehörigen Grundlagendaten aus einer Geodatenbank importiert werden können. Damit stehen die Berechnungsgrundlagen für dynamische Berechnungen zur Verfügung.

Hinweis: Aktuell wird für die Geodatenbank das proprietäre ESRI-Format «FGDB» verwendet. Es wird derzeit noch überprüft, ob eine Änderung in ein offenes Format, z.B. geo-package oder INTERLIS erfolgen wird.

Mengen: Ca. 5 – 10 Bereitstellungen pro Jahr

4.10 Anwendungsfall «Schuessplatznutzungen überprüfen»

Kontextdiagramm

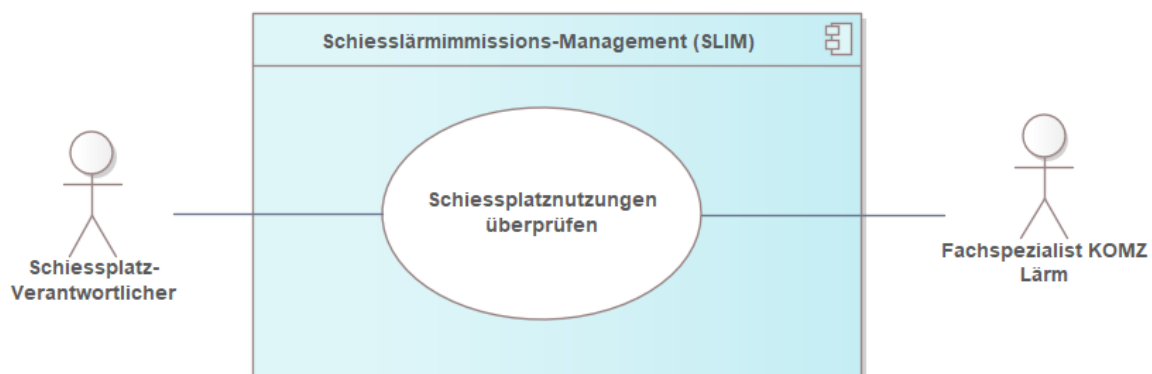


Abbildung 14. Kontext Anwendungsfall „Schuessplatznutzungen überprüfen“

Kurzbeschreibung

Motivation: Vollständige und korrekte Erfassung von Schuessplatznutzungen sicherstellen. Darüber hinaus soll ermöglicht werden, die Auswirkungen bestehender sowie

zukünftiger Schiessplatznutzungen auf die Lärmimmissionen zu analysieren und zu bewerten.

Beschreibung:

Der Anwendungsfall umfasst folgende Funktionen / Interaktionen:

- Prüfung und ggf. Korrektur erfasster Schiessplatznutzungen zur Sicherstellung korrekter Schiessplatznutzungen.
- Möglichkeit zur Prüfung der Auswirkungen bestehender und zukünftiger Schiessplatznutzungen auf die Lärmemissionen, mittels Simulation.
- Durchführung aller notwendigen Verwaltungs-Handlungen, damit Schiessplatznutzer ihre Schiessplatznutzungen erfassen können (z.B. Festlegung der zulässigen Waffen/Kaliber für einen Stellungsraum.)

Mengen:

Pro militärischen Schiessplatz (ca. 120) und Jahr ca. 10 - 20 Überprüfung

5 Benutzeroberfläche

5.1 Einleitung

5.1.1 Funktionaler GUI-Prototyp

Die nachfolgende GUI-Spezifikation beschreibt ausschliesslich die funktionalen und fachlichen Anforderungen an die Benutzeroberfläche. Sie bildet die fachliche Schnittstelle zwischen Benutzer und System ab, ohne gestalterische oder technologische Aspekte zu berücksichtigen.

Hinweis: In der nachfolgenden Beschreibung sind alle Informationen und Funktionen unabhängig von allfälligen Berechtigungen der benutzenden Personen beschrieben. Die Rollen und Berechtigungen mit Bezug auf die Benutzeroberflächen sind im Kapitel 8.1 beschrieben.

Der vorliegende GUI-Prototyp erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf Funktionalität, Layout, Benutzerführung oder technische Umsetzung. Weitere Anforderungen und Gestaltungselemente werden im Verlauf der Realisierungsphase spezifiziert.

5.1.2 Usability und Darstellung

Die dargestellten Prototypen folgen bewusst keinem Styleguide und enthalten keine Layout-, Farb- oder Ergonomie-Elemente. Die Darstellung fokussiert auf fachlich relevante Bedienelemente und Informationsflüsse, um die Anforderungen im Rahmen der Anforderungsanalyse klar zu kommunizieren. Der GUI-Prototyp konzentriert sich auf Funktion und Inhalt, jedoch nicht auf Layout, Interaktion oder Darstellung. Anpassungen in der Realisierung (z. B. Icons, Menüs, Shortcuts) sind zulässig.

5.1.3 Nutzungskontext und Benutzerführung

Die Oberflächen fokussieren auf die Benutzung und Nutzungsszenarien des Fachspezialisten KOMZ Lärm. D.h. Effizienz, kompakte Darstellung und erweiterte Funktionen stehen im Vordergrund.

5.2 Prämissen

Folgende Konventionen gelten für die Beschreibung der Benutzungsoberflächen:

- Ausgegraute Felder sind schreibgeschützt.
- Ausgegraute Bedienelemente (Buttons etc.) sind inaktiv.
- Es wird davon ausgegangen, dass die üblichen Regeln für eine gute Ergonomie der Benutzungsoberfläche eingehalten werden (z.B. Pflichtfelder sind als solche gekennzeichnet, Eingaben werden validiert und entsprechend des Validierungsergebnisses kenntlich gemacht). Siehe dazu auch Kapitel 12.
- Es wird davon ausgegangen, dass jede bearbeitete Entität über eine eindeutige Identifikation verfügt. Diese Identifikationen sind den Benutzern in geeigneter Form anzuzeigen. Die Definition, wo und wie diese angezeigt werden, ist Gegenstand des GUI-Designs in der Realisierungsphase.
- Es wird davon ausgegangen, dass mehrere Schiessplätze gleichzeitig bearbeitet werden können (z.B. in Webapplikation durch Öffnen in mehreren Tabs).

5.3 UI-Elemente

slm 1 Das System (SLIM) muss die Pflege der Auswahllistenwerte (neue Werte hinzufügen, bestehende ändern oder inaktivieren) durch eine administrative Rolle ermöglichen.

In den nachfolgenden Beschreibungen und UI-Entwürfen werden herkömmliche UI-Elemente verwendet und, wo nachfolgend nicht explizit beschrieben, die Standard-Element-Funktion vorausgesetzt.

An vielen Stellen werden Auswahlfelder verwendet. Die Auswahlwerte müssen durch einen Systemadministrator gepflegt werden können. Es muss möglich sein, neue Werte hinzuzufügen, bestehende Werte zu ändern oder zu inaktivieren.

Sanierter Zustand SPM Geissalp (25.03.2025) ▼

Abbildung 15. Auswahlfeld

5.4 GIS-Funktionalität

slm 2 Das System (SLIM) muss für alle geografischen Darstellungen einen GIS-Kartenviewer mit Masstab, Zoom, Koordinatenanzeige (CH1903+/LV95), konfigurierbaren Hintergrundkarten und PDF-Export bereitstellen.

5.4.1 Kartenviewer

Für Kartendarstellung kann z.B. der Swisstopo-Kartenviewer oder sonst ein geeignetes Karten Plugin (Mapbox etc.) eingebunden werden: <https://www.geo.admin.ch/de/web-integration-iframe>. Es muss ein Karten Plugin ausgewählt werden, welches zu einem späteren Zeitpunkt mit weiteren Funktionalitäten erweitert werden kann.

Der Hauptbildschirm des Kartenviewers ist wie folgt aufzubauen:



Abbildung 16. Hauptbildschirm Kartenviewer

5.4.2 Konfiguration Kartenviewer

Wichtige Parameter des Kartenviewers müssen konfigurierbar abgelegt werden, so dass der Administrator diese anpassen kann, ohne dass die Applikation neu kompiliert werden muss:

- Die Karten bestehen aus mehreren Ebenen (externe WMS/WFS-Dienste, interne Daten). URL, Service, Transparenz, Sichtbarkeits-Grenzen, Symbologie, Beschriftungs- und Filtereinstellungen interner Daten, Copyright-Hinweise u.a.
- Die Hintergrunddaten sollten live über die verfügbaren API Schnittstellen von extern eingebunden werden (keine interne Zwischenspeicherung).
- Selektionsfarbe
- Sinnvolle Zoomstufen

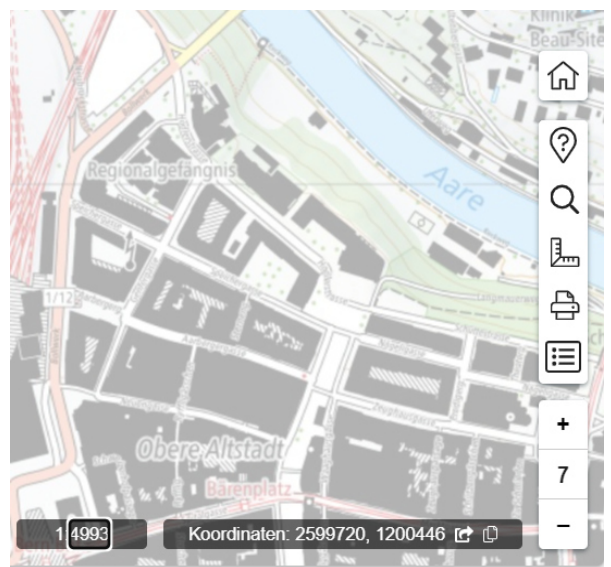
Zum Konfigurieren ist nicht zwingend ein GUI notwendig, eine JSON-Datei z.B. ist vollkommen ausreichend

5.4.3 Masstab & Zoomen

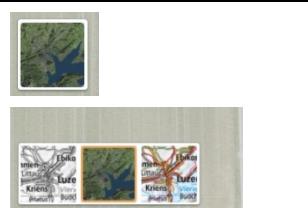
Unten am Kartenrand wird der Masstab im Format 1:XXX dargestellt und die zugehörige Ausdehnungsbalken.	
Der Ausdehnungsbalken passt sich automatisch an den festgelegten Masstab an und gibt die Ausdehnung in sinnvollen Einheiten wieder.	
Dieses Tool erlaubt, die Karte in vordefinierten Zoomstufen (10-12 Stufen) darzustellen: + vergrössert den Masstab - verkleinert den Masstab	

Die Zoomstufen müssen in einer Konfigurationsdatei oder Tabelle durch den Systemadministrator festgelegt werden können.	
Default-Button mit dem auf Default-Einstellungen zurückgesetzt werden kann.	

5.4.4 Anzeigen der Koordinaten

Am unter Bildschirmbereich des Kartenviewers oder in einem verschiebbaren Toolfenster sollten laufend die aktuellen Koordinaten der Mausposition dargestellt werden im Koordinatensystem CH1903+/LV95.	
--	--

5.4.5 Hintergrundkarten

Am linken unteren Kartenrand wird die aktuelle Hintergrundkarte dargestellt, in diesem Fall die Orthofotos. Sobald der Benutzende mit der Maus über das Kartensymbol fährt, klappt das Symbol auf und es werden alle vordefinierten Hintergrundkarten visualisiert. Nach Auswahl einer anderen Hintergrundkarte wird diese geladen und dargestellt bzw. die vorhandene Hintergrundkarte wird ausgewechselt.	
---	---

Standardmässig müssen die folgenden Hintergrundkartendienste (WMS) von Swisstopo verwendet werden

- Light Base Map (Vector Tiles)
URL: <https://www.swisstopo.admin.ch/de/webkarten-light-base-map>
- Imagery Base Map (= Orthofoto mit Ortsbez.)
URL: <https://www.swisstopo.admin.ch/de/webkarten-imagery-base-map>

Die vordefinierten Kartendienste müssen in einer Konfigurationsdatei oder Tabelle durch den Systemadministrator festgelegt werden können

5.4.6 Exportieren

Die eingesetzte GIS-Komponente muss es grundsätzlich ermöglichen, Kartenausschnitte mit Zusatzinformationen exportieren zu können (z.B. als PDF-Datei). Dabei muss auch die Auflösung für das exportierte Kartenmaterial angegeben werden können. Auf dem Ausdruck können zusätzlich zum Kartenausschnitt folgende Daten ausgegeben werden: • Titel • Copyright • Datum und Uhrzeit des Drucks • Rechtliche Einordnung, Disclaimer, etc. • Massstab • Koordinaten des Zentrums Es muss auch möglich sein, diese zusätzlichen Elemente vom Export auszuschliessen	
--	--

5.5 Tabellenfunktionen

slm 3 Das System (SLIM) muss für alle Tabellendarstellungen die grundlegenden Tabellenfunktionen Textsuche, Sortierung, Mehrfachselektion, Filterung sowie Excel-/CSV-Export bereitstellen.

In der Applikation werden an verschiedenen Orten Tabellen benutzt. Die nachfolgend beschriebenen Funktionen werden in den nachfolgenden Beschreibungen für jede Tabelle implizit vorausgesetzt und nicht mehr gesondert beschrieben.

Generell müssen dem Benutzer für alle Tabellen die folgenden Funktionen zur Verfügung stehen:

5.5.1 Textsuche über alle Inhalte

Es steht ein Suchfeld zur Textsuche über alle Inhalte der Tabelle zur Verfügung. Es werden in der Tabelle nur Einträge angezeigt, welche in mindestens einem Feld die eingegebene Zeichenfolge enthalten. Gross-/Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.

Optional: Suche auf Dokument erweitern. Z.B. Suche über geeignete Such-Indizierung.

5.5.2 Sortierung

Die Inhalte der Tabelle können nach einer beliebigen Spalte auf- oder absteigend sortiert werden.

5.5.3 Mehrfachselektion

Es können mehrere Einträge in einer Tabelle ausgewählt werden. Z.B. hintereinander mit Shift + Auswahl oder mehrere spezifische Einträge mit Ctrl + Auswahl. Sind mehrere Einträge ausgewählt und es ist ein Export aufgrund der Auswahl möglich (z.B. Export als CSV-Datei), dann sollen diese Aktionen für alle ausgewählten Einträge ausgeführt werden können.

5.5.4 Filterung

Die Inhalte der Tabelle können nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Dabei stehen insbesondere folgende Filterfunktionen zur Verfügung:

- Filterung von Zeichenfolge (beinhaltet, ist gleich, ist nicht gleich, beginnt mit, endet mit)
- Filterung von Zahlen (ist gleich, grösser, grösser gleich, kleiner, kleiner gleich)
- Filterung spezifischer Inhalte (Markierung/ Demarkierung von Checkboxes mit den Feldinhalten)
- Löschung von Filtern
- Suche nach Attributen mit diskreten Werten über Dropdown. Hier ist zu beachten, dass auch nach leeren Werten (null) gesucht werden können muss
- Filterung von Datumswerten (vor, am, zwischen, nach)

Filter können angewendet und die Anwendung des Filters wieder aufgehoben oder umgekehrt werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt schematisch einen Kontextdialog für die Erfassung der Filterkriterien.

↑ Aufsteigend
↓ Absteigend

☐ Alle
☒ Jana Muster
☐ Finn Venezia
☐ Noe L. Roma

▼ Filter

Beinhaltet

Clear Filtern

Abbildung 17. Gruppierte Tabelle (Beispiel)

In den nachfolgenden Darstellungen der Benutzungsoberflächen ist der Zugriff auf die Filtermöglichkeiten teilweise mit drei Punkten in der Spaltenbezeichnung angedeutet. Ein aktiver Filter auf einer Spalte ist dabei farblich gekennzeichnet.

5.5.5 Export Excel

Die Inhalte der Tabelle können in eine Excel- oder CSV-Datei exportiert werden. Dabei werden die zum Exportzeitpunkt angewendeten Filter-/ Sortiereinstellungen berücksichtigt.

5.5.6 Initiale Berechnungsgrundlagen

slm 4 Das System (SLIM) muss die Ansichten auch dann aufbauen und anzeigen, wenn für einen Schiessplatz keine Berechnungsgrundlagen vorliegen; insbesondere muss das fortlaufende Aufsummieren und Darstellen der Schusszahlen auch in diesem Fall funktionieren.

Nicht für alle Schiessplätze werden initial Berechnungsgrundlagen vorhanden sein. Diese sind erst nach einem Lärmbelastungsberechnungsprojekt vorhanden. Es muss sichergestellt sein, dass die Ansichten in der Applikation aufgebaut und angezeigt werden, auch wenn keine Berechnungsgrundlagen für einen Schiessplatz vorhanden sind. Beispiel: Das fortlaufende Aufsummieren und Darstellen der Schusszahlen müssen auch in diesem Fall funktionieren.

5.6 Deep Links

slm 5 Ein angemeldeter Benutzer muss jede fachliche Entität, für die er über eine Leseberechtigung verfügt, direkt über eine eindeutige URL aufrufen können.

slm 6 Das System (SLIM) muss beim Aufruf einer solchen URL die geltenden Zugriffsberechtigungen prüfen und den Zugriff bei fehlender Berechtigung verweigern.

Alle fachlichen Entitäten in der Applikation müssen über eine URL direkt zugänglich sein. Beispiel Anzeige des Schiessplatzes mit der ID 25:

<https://www.slim.ch/schiessplatz/25>

Hinweis: Beim Aufruf eines solchen Links muss das Berechtigungskonzept von «SLIM» jederzeit berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 8.1).

5.7 Struktur der Benutzeroberfläche

Die nachfolgende Grafik zeigt die Übersicht der Struktur der nachfolgend beschriebenen Benutzeroberflächen.

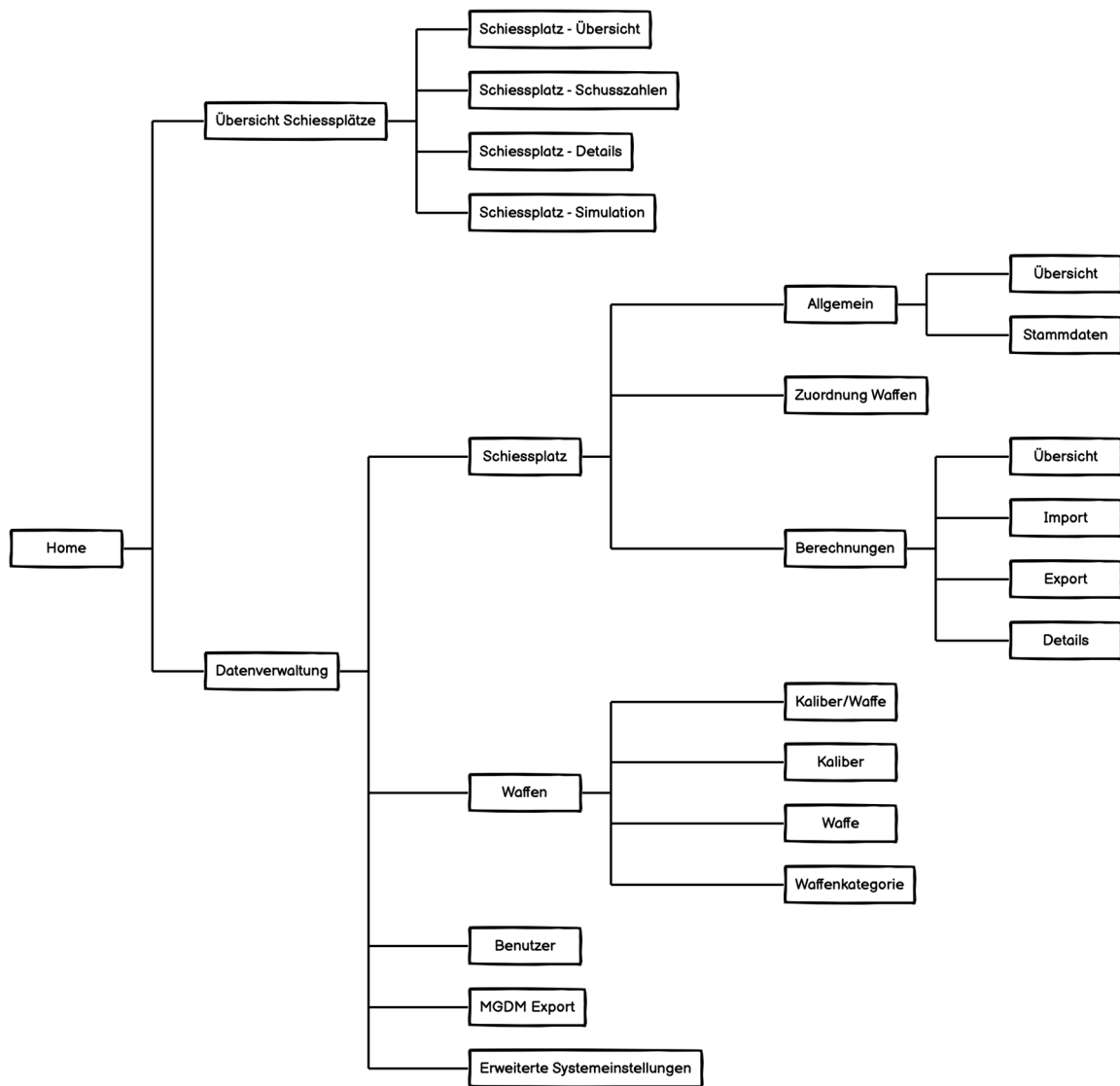


Abbildung 18. Struktur Benutzeroberfläche (Sitemap)

5.8 Einstieg/ Startseite

slm 7 Ein angemeldeter Benutzer muss die Startseite mit den Einstiegspunkten in Schiessplatz-Nutzungen und Datenverwaltung aufrufen können.

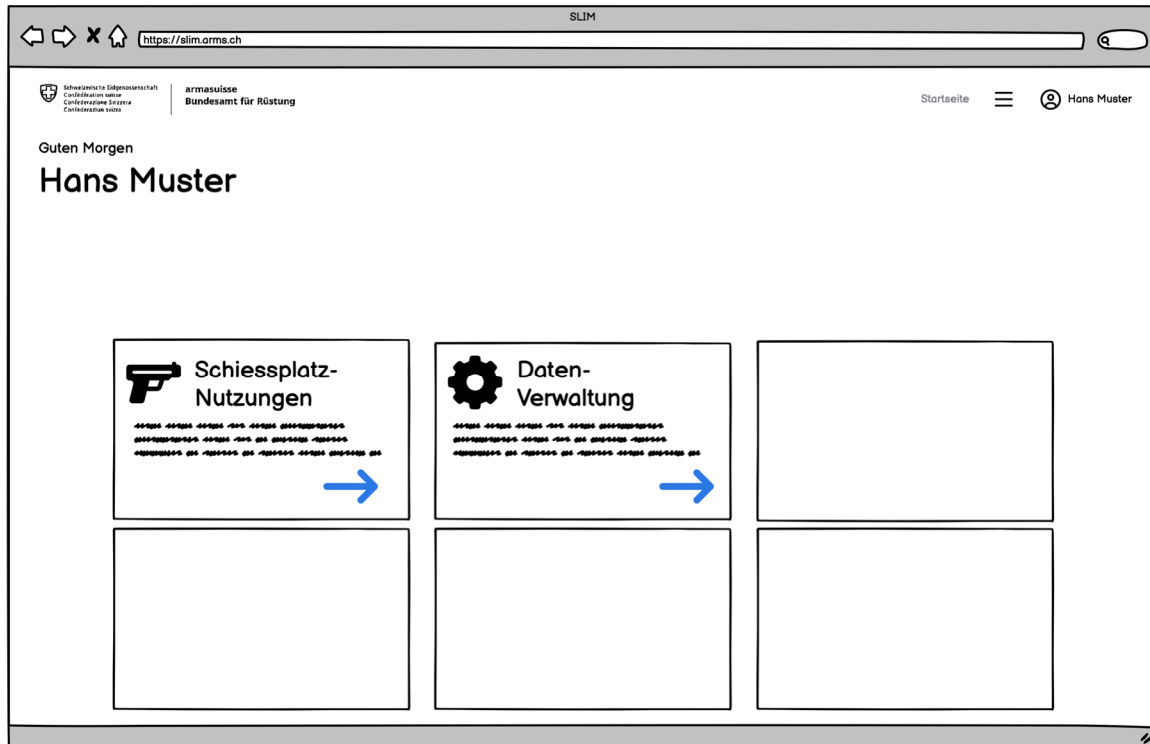


Abbildung 19. Einstiegsseite

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Generelle Bedienelemente
	Elementtyp:	Bereich
	Bemerkungen:	• Home-Symbol: Führt zurück zur Startseite der Applikation und stellt den Ausgangspunkt der Navigation dar. • Menü-Icon (drei horizontale Linien): Öffnet die Hauptnavigation mit verschiedenen Menüpunkten, darunter Kontaktinformationen des Fachverantwortlichen und Systemadministrators, Versionsinformationen der Applikation sowie ein Benutzerhandbuch, welches als PDF-in der Konfiguration hinterlegt werden kann (vgl. Kapitel 5.28). • Benutzerkonto (Icon mit Nutzerbild und Name): Stellt den Zugriff auf das Benutzerprofil sicher und bietet klassische Interaktionsmöglichkeiten wie Kontoübersicht, Einstellungen, Abmelden und ggf. weitere personalisierte Funktionen.
2	Bezeichnung:	Schiessplatz-Nutzungen
	Elementtyp:	Schaltfläche
	Bemerkungen:	Absprung in die Schiessplatznutzungen - Übersicht
3	Bezeichnung:	Daten-Verwaltung
	Elementtyp:	Schaltfläche
	Bemerkungen:	Absprung in die Datenverwaltung - Übersicht

5.9 Schiessplatz-Nutzungen – Übersicht Schiessplätze

slm 8 Ein Benutzer mit Leseberechtigung muss die Schiessplatz-Übersicht mit Ampelstatus für Lärmbelastung und Kontingent-Einhaltung einsehen können; angezeigt werden nur Schiessplätze, für die eine Berechtigung besteht.

Koordinationsabschnitts-Nr.	Sachplan-Nr.	Bezeichnung	Einhaltung Kontingent Plangenehmigung	Aktuelle Lärmbelastung
1202.230		Vérolleey	●	●
2111.030		Gehren	●	●
–				

Abbildung 20. Schiessplatz-Nutzungen – Übersicht Schiessplätze

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Suche Schiessplatz
	Elementtyp:	Suchfeld
	Bemerkungen:	Suche von Schiessplätzen aufgrund Angabe der Schiessplatz-Bezeichnungen und Koordinationsabschnitts-Nummer.
2	Bezeichnung:	Navigation
	Elementtyp:	Schaltflächen
	Bemerkungen:	Absprung auf Details zu einem Schiessplatz: • Übersicht: Kapitel 5.10 • Schusszahlen: Kapitel 5.11
3	Bezeichnung:	Schiessplatz-Tabelle
	Elementtyp:	Tabelle

Bemerkungen: Anzeige von Spalten mit der Koordinationsabschnitts-Nr, der Sachplan Nr. und der Bezeichnung. Wird ein Eintrag in der Tabelle ausgewählt, dann kann in den gewünschten Schiessplatz «abgesprungen» werden.

Im Weiteren werden die Spalten «Einhaltung Kontingent Plangenehmigung» und «Aktuelle Lärmbelastung» angezeigt.

Die Ampelfarbe entspricht der Ampelfarbe des Schiessplatzes im Bereich «Beurteilung Lärmbelastung» des Schiessplatzes (vgl. Bedienelement 1 in Kapitel 5.10).

In der Tabelle werden nur Einträge von Schiessplätzen angezeigt, für die der Benutzer berechtigt ist (vgl. Kapitel 5.26).

5.10 Schiessplatz-Nutzungen – Übersicht

slm 9 Ein Benutzer mit Leseberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss die Detailübersicht mit Lärmbelastungsbewertung, Kontingentvergleich und Kartenansicht der Empfangspunkte einsehen können.

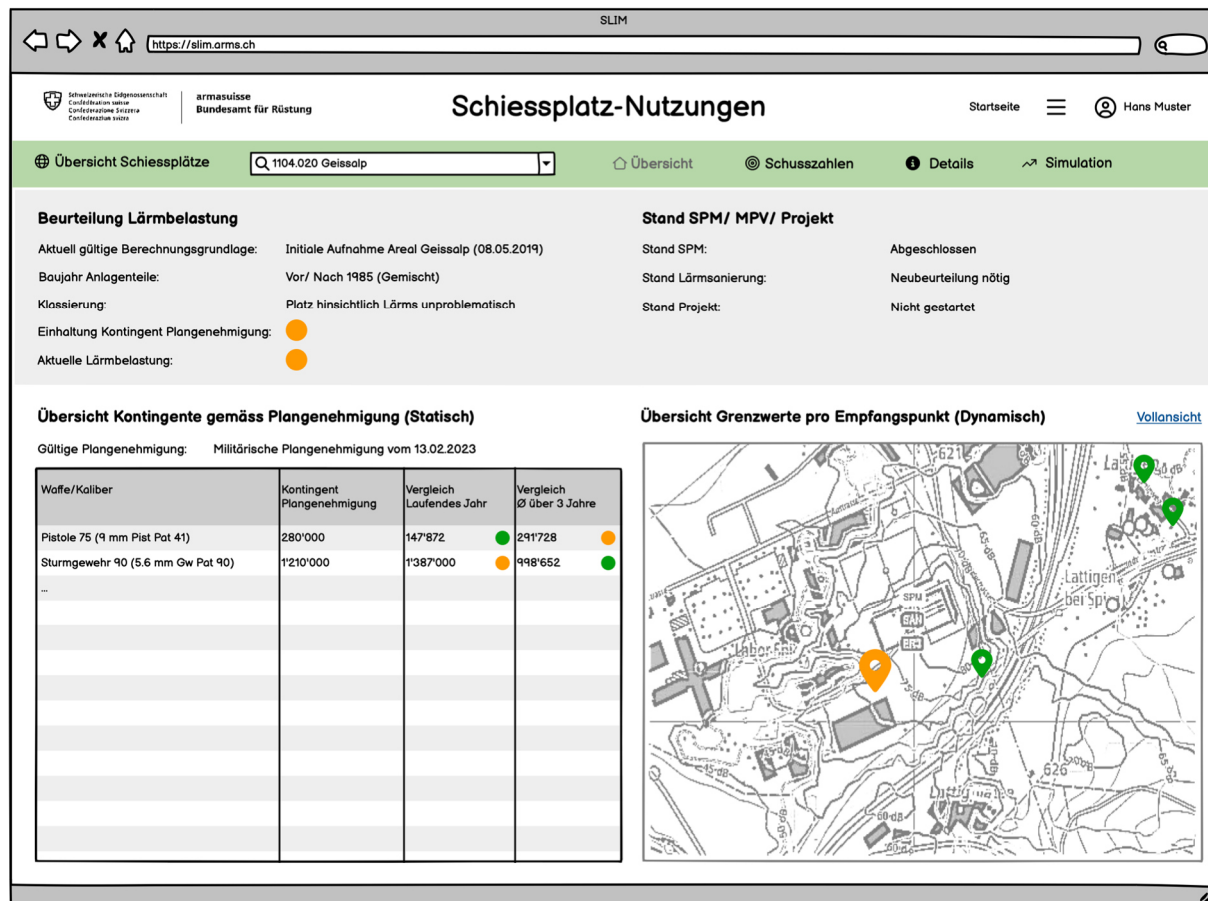


Abbildung 21. Schiessplatz-Nutzungen – Übersicht

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

- 1** Bezeichnung: Beurteilung Lärmbelastung
Elementtyp: Bereich
Bemerkungen: Dieser Bereich zeigt eine zusammenfassende Bewertung der Lärmbelastung des Schiessplatzes aufgrund der aktuell gültigen Berechnungsgrundlage unter Berücksichtigung der Baujahre der Anlagenteile an. Die Klassierung wird in den Stammdaten des Schiessplatzes festgelegt (vgl. Kapitel 5.16).
Die Anzeige der Ampelfarbe «Einhaltung Kontingent Plangenehmigung» entsteht aufgrund der Vergleiche gegenüber der Plangenehmigung (vgl. Bedienelement 3). In der «Übersicht Kontingente gemäss Plangenehmigung» wird die Einhaltung der Kontingente pro Waffe/ Kaliber für das laufende Jahr und über den Jahresdurchschnitt von drei Jahren geprüft. Für die Anzeige der Ampelfarbe wird die Farbe der Waffe/ Kaliber mit der grössten Überschreitung übernommen. Regelwerk:
 1. Ist bei mindestens einer Waffe/ Kaliber die Farbe Rot, dann wird die Farbe Rot angezeigt.

		2. Ist dies nicht der Fall: Ist bei mindestens einer Waffe/ Kaliber die Farbe Orange, dann wird die Farbe Orange angezeigt. 3. Ist dies nicht der Fall, dann wird die Farbe Grün angezeigt. Die Anzeige der Ampelfarbe «Aktuelle Lärmbelastung» entsteht aufgrund der Vergleiche der Lärmbelastung mit den Lärmgrenzwerten an den Empfangspunkten. In der «Übersicht Grenzwerte pro Empfangspunkt» wird die Einhaltung der Grenzwerte am Empfangspunkt für das laufende Jahr geprüft. Für die Anzeige der Ampelfarbe wird die Farbe des Empfangspunkts mit der grössten Überschreitung übernommen. Regelwerk: 1. Ist bei mindestens einem Empfangspunkt die Farbe Rot, dann wird die Farbe Rot angezeigt. 2. Ist dies nicht der Fall: Ist bei mindestens einem Empfangspunkt die Farbe Orange, dann wird die Farbe Orange angezeigt. 3. Ist dies nicht der Fall, dann wird die Farbe Grün angezeigt.
2	Bezeichnung: Stand SPM/ MPV/ Projekt Elementtyp: Bereich Bemerkungen: Dieser Bereich zeigt den Stand SPM/ MPV/ Projekt gemäss Erfassung in den Stammdaten des Schiessplatzes (vgl. Kapitel 5.16).	
3	Bezeichnung: Übersicht Kontingente gemäss Plangenehmigung Elementtyp: Tabelle Bemerkungen: Über der Tabelle werden die Informationen zur gültigen Plangenehmigung angezeigt, die in der Datenverwaltung erfasst werden (vgl. 5.15). In den Tabellenspalten werden Waffen/ Kaliber und die Kontingente der Schusszahlen (Soll-Wert) angezeigt, die in der Datenverwaltung erfasst werden (vgl. 5.15). Hinweis: Wenn keine Plangenehmigung vorliegt, dann können auch Kontingente auf der Basis von Berechnungen aus Schiesslärmsanierungsberichten (noch ohne Plangenehmigung) erfasst sein. In der Spalte «Vergleich laufendes Jahr» werden die Schusszahlen für das laufende Jahr angezeigt (Ist-Wert). In der Spalte «Vergleich Ø über 3 Jahre» werden die durchschnittlichen Schusszahlen für das ausgewählte Kalenderjahr (Element 2) und die beiden Jahre zuvor angezeigt (Ist-Wert). «Vergleich laufendes Jahr»: Der Ist-Wert entspricht den Schusszahlen für das laufende, bzw. dem Durchschnitt über 3 Jahre». Der Soll-Wert dem erfassten Kontingent. In den Spalten wird die Farbe der Einhaltung des Grenzwerts wie folgt angezeigt: • Grün: Ist-Wert <= Soll-Wert • Orange: Ist-Wert <= 125% vom Soll-Wert • Rot: Ist Wert > 125% vom Soll-Wert Hinweis: Die obigen Schwellenwerte sind bewusst anders definiert als bei der Berechnung der Lärmbelastung an den Empfangspunkten. Die obigen Schwellenwerte sind abgeleitet aus der Definition einer Überschreitung gemäss GS VBS. Die Schwellenwerte und Farben können in der erweiterten Konfiguration der Datenverwaltung definiert werden (vgl. Kapitel 5.28). Falls Schiessplatz-Nutzungen zu Waffen/ Kaliber erfasst wurden, die nicht in der Plangenehmigung aufgeführt sind, dann werden diese Einträge in der Tabelle ebenfalls summiert. Dabei wird für die Anzeige der Einhaltung des Grenzwerts für das Kontingent als Soll-Wert 0 angenommen.	
4	Bezeichnung: Übersicht Areal mit Empfangspunkten	

Elementtyp: GIS-Viewer

Bemerkungen: Kartendarstellung des Schiessplatzareals mit Empfangspunkten, dargestellt durch farbige Marker (z. B. grün, orange). Die Marker zeigen die Berechnung der Lärmbelastung aufgrund der erfassten Schiessplatznutzungen im laufenden Kalenderjahr auf der Basis der aktuellen Berechnungsgrundlage.

Zu den Markern sollen Detailinformationen angezeigt werden können (z.B. in einem Pop-Up), d.h. der Grenzwert am Empfangspunkt und die berechnete Lärmbelastung nach Anhang 9 LSV und ggf. Anhang 7 LSV.

Die Berechnung erfolgt gemäss Beschreibung in Kapitel 7.7. Die Farben werden für die Berechnung nach Anhang 9 LSV angezeigt.

Ersichtlich sind folgende Elemente der aktuellen Berechnungsgrundlage:

- Anlagenteile (Stellungsräume etc.)
- Immissionspunkte
- Gebäude
- Isophonen
- Untersuchungsperimeter

Hinweis zur Angebotserstellung: Anlagenteile und Immissionspunkte müssen zwingend angezeigt werden. Die Darstellung von Gebäuden, Isophonen und dem Untersuchungsperimeter ist optional zu offerieren.

Die Karte soll bei Bedarf als Vollansicht in einem separaten Tab geöffnet werden können. In der Abbildung ist dies mit dem Link «Vollansicht» ausgedrückt.

Die Schwellenwerte und Farben für die Empfangspunkte können in der erweiterten Konfiguration der Datenverwaltung definiert werden (vgl. Kapitel 5.28).

5.11 Schiessplatz-Nutzungen – Schusszahlen

slm 10 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss Schiessplatznutzungen (Schusszahlen) anzeigen, filtern, neu erfassen, bearbeiten und löschen können. Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.

The screenshot shows the 'Schiessplatz-Nutzungen' application. On the left is a sidebar with a list of shooting positions. The main area displays a table of shooting data under the 'Schusszahlen' tab. The table has the following columns: Stellungenraum, Nutzungseinheit, Zeitraum, Nutzung, Kategorie, Waffe/Kaliber, Anzahl Schuss, and Erfasser. Two rows of data are shown, both for 'MW Neuhaus B3'.

Stellungenraum	Nutzungseinheit	Zeitraum	Nutzung	Kategorie	Waffe/Kaliber	Anzahl Schuss	Erfasser
MW Neuhaus B3	K1	05.05.23 11:00-15:00	Militärisch	Artillerie	PzHb74	500	Lt. Meier Fiona
MW Neuhaus B3	K1	05.05.23 11:00-15:00	Militärisch	Flab	PzKan92(Upat92)_v1350	1'000	Lt. Meier Fiona

Abbildung 22. Schiessplatz-Nutzungen – Schusszahlen

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Auswahl Stellungenraum
	Elementtyp:	Liste
	Bemerkungen:	Auswahl spezifischer Schiessstellungen auf dem Platz. Bei Auswahl einer Stellung, bzw. eines Stellungenraums werden die zugehörigen Daten rechts dargestellt.
2	Bezeichnung:	Schusszahlen
	Elementtyp:	Tabelle
	Bemerkungen:	Anzeige und Bearbeitung von Schusszahlen-Datensätzen. Enthält u. a. folgende Spalten: • Stellungenraum • Nutzungseinheit • Zeitraum der Nutzung • Art der Nutzung • Kategorie • Waffe/Kaliber • Anzahl Schuss • Erfasser:in
3	Bezeichnung:	Filteroptionen Tabelle

	Elementtyp:	Textfelder & Datumsfelder
	Bemerkungen:	Ermöglicht die Filterung nach Datum oder Freitextsuche. Per Default ist der Filter auf das laufende Kalenderjahr gesetzt.
4	Bezeichnung:	Schaltflächen Datensatzverwaltung
	Elementtyp:	Schaltflächen
	Bemerkungen:	Bedienfelder zur Verwaltung der Schusszahlen: • Löschen: Löscht die selektierten Schiessplatz-Nutzungen (z.B. bei offensichtlich fehlerhaften Erfassungen). • Neu/ Bearbeiten: Hinzufügen/ bearbeiten von Schiessplatz-Nutzungen über einen geeigneten Erfassungs-Dialog.

5.12 Schiessplatz-Nutzungen – Details

slm 11 Ein Benutzer mit Leseberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss die Detailansicht der Empfangspunkte mit dem Beurteilungspegel im Vergleich zu den LSV-Grenzwerten einsehen können.

Schiessplatz-Nutzungen

Startseite | Hans Muster

Übersicht | 1104.020 Geissalp | Übersicht | Schusszahlen | Details | Simulation

Immissionsberechnung

Aktuell gültige Berechnungsgrundlage: Initiale Aufnahme Areal Geissalp (08.05.2019)

Berechnungsgrundlage: Sanierter Zustand SPM Geissalp (25.03.2025)

Baujahr Anlagenteile: Vor/ Nach 1985 (Gemischt)

Betrachtungszeitraum von: 01.01.2025 bis: 04.11.2025

Einhaltung Grenzwerte pro Empfangspunkt (Dynamisch) [Vollansicht](#)

Empfangspunkt E1

Empfangspunktnummer: E1

EGID: ...

Adresse: ...

Typ: Fassadenpunkt

Empfindlichkeitsstufe: II

Beurteilung:

Grundlage	Grenzwert	Beurteilungspegel	Beurteilung
Gesamtbeurteilung nach Anhang 9 - IGW	60 dB	56.4 dB	●
Gesamtbeurteilung nach Anhang 9 - PW	55 dB	-	
Beurteilung Schiessen Zivile nach Anhang 7 - IGW	60 dB	46.6 dB	●
Beurteilung Schiessen Zivile nach Anhang 7 - PW	55 dB	-	

Abbildung 23. Schiessplatz-Nutzungen – Details

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Übersicht Schiessplatz mit Empfangspunkten
	Elementtyp:	GIS-Viewer
	Bemerkungen:	Kartendarstellung des Schiessplatzareals mit Empfangspunkten analog Darstellung in der Übersicht (vgl. Kapitel 5.13). Wird ein Empfangspunkt ausgewählt, dann werden die Details dazu im Detailbereich angezeigt. Die Karte soll bei Bedarf als Vollansicht in einem separaten Tab geöffnet werden können. In der Abbildung ist dies mit dem Link «Vollansicht» ausgedrückt. Hinweis: Es ist auch eine alternative Darstellung der Empfangspunkte als Liste denkbar anstelle einer Karte.
2	Bezeichnung:	Details Empfangspunkt
	Elementtyp:	Bereich

Bemerkungen: Im Detailbereich werden die Informationen zum Empfangspunkt zur ausgewählten Berechnung angezeigt.

Zu jedem Empfangspunkt wird die Gegenüberstellung des Beurteilungspiegels zum Grenzwert angezeigt gemäss den Anhängen LSV und den angestellten Berechnungen aufgrund des Baujahrs (vgl. Kapitel 7)

Hinweis: Alternativ können die Details auch direkt im Kartenviewer als Pop-up zum ausgewählten Empfangspunkt angezeigt werden.

5.13 Schiessplatz-Nutzungen – Simulation

slm 12 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss in der Simulationsansicht hypothetische Schusszahlen erfassen und eine Lärmberechnung auf Basis der aktuell gültigen Berechnungsgrundlage auslösen können.

The screenshot displays the 'Schiessplatz-Nutzungen' web application. The top navigation bar includes the title 'Schiessplatz-Nutzungen' and the user 'Hans Muster'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Übersicht Schiessplätze', 'Übersicht', 'Schusszahlen', 'Details', and 'Simulation'. The 'Simulation' tab is active, showing a table with columns for 'Stellungsraum Koord.abschnitts-Nr.', 'Waffe/ Munitionstyp', 'Jährliche Anzahl Schuss militärisch innerhalb Werktag', and 'Jährliche Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag'. The table contains two rows of data. To the right of the table, there is a section for 'Immissionsberechnung' with fields for 'Aktuell gültige Berechnungsgrundlage' and 'Baujahr Anlagenteile'. Below this, there is a map titled 'Übersicht Grenzwerte pro Empfangspunkt (Dynamisch)' showing a geographical area with various points and labels. At the bottom of the simulation view, there are three buttons: 'Zurücksetzen auf aktuelle Werte', 'Werte überschreiben', and 'Simulation ausführen'.

Stellungsraum Koord.abschnitts-Nr.	Waffe/ Munitionstyp	Jährliche Anzahl Schuss militärisch innerhalb Werktag	Jährliche Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag
1104.020.05	STGW90 (5.6MMGW PAT9)	257'857	26'777
1104.020.06	STGW90 (5.6MMGW PAT9)	14'154	1'253

Abbildung 24. Schiessplatz-Nutzungen – Simulation

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

- 1** Bezeichnung: Simulation
Elementtyp: Bereich
Bemerkungen: In der Tabelle werden für jeden Stellungsraum die zulässigen Kombinationen aus Waffe/ Kaliber aufgeführt (vgl. Kapitel 5.17). In den Spalten «Jährliche Anzahl Schuss militärisch innerhalb Werktag» und «Jährliche Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag» werden initial die aufsummierten Schusszahlen für das laufende Kalenderjahr angezeigt. Die Berechnung entspricht der «Ermittlung der militärischen Quelldaten: Anzahl Schuss» im Kapitel 7.4.5.
Mit der Schaltfläche «Werte überschreiben» können die Anzahl Schuss in den Spalten durch die Benutzer:in angepasst werden.
Mit der Schaltfläche «Zurücksetzen auf aktuelle Werte» können die Anzahl Schuss auf den initialen Zustand zurückgesetzt werden.
Nach der Anpassung der Werte kann mit der Schaltfläche «Simulation ausführen» eine neue Berechnung auf Basis der aktuell gültigen Berechnungsgrundlage ausgelöst werden. Dazu werden die in der Tabelle erfassten Anzahl Schuss übernommen und die Berechnung der Belastungsgrenzwerte für militärisches Schiessen nach Anhang 9 LSV gemäss Kapitel 7.5 ff. durchgeführt.

		Das Resultat der Berechnung wird in der Kartenansicht auf der rechten Seite dargestellt.
2	Bezeichnung: Immissionsberechnung Elementtyp: Bereich Bemerkungen: Im Bereich Immissionsberechnung werden als Information die aktuell gültige Berechnungsgrundlage und die Einstufung zum Baujahr der Anlagenteile angezeigt. Die Informationen sind Eigenschaften, die in der Datenverwaltung für eine Berechnungsgrundlage definiert werden (vgl. Kapitel 5.18).	
3	Bezeichnung: Übersicht Areal mit Empfangspunkten Elementtyp: GIS-Viewer Bemerkungen: Kartendarstellung des Schiessplatzareals wie in der Kartendarstellung im Kapitel 5.11 beschrieben. Zu den Markern werden Detailinformationen angezeigt (z.B. in einem Pop-Up), mit den berechneten Grenzwerten am Empfangspunkt und die berechnete Lärmbelastung nach Anhang 9 LSV wie in Bedienelement 1 beschrieben. Die Karte soll bei Bedarf als Vollansicht in einem separaten Tab geöffnet werden können. In der Abbildung ist dies mit dem Link «Vollansicht» ausgedrückt.	

5.14 Datenverwaltung – Schiessplatz – Übersicht

slm 13 Ein Benutzer mit Leseberechtigung muss die Datenverwaltungs-Übersicht des Schiessplatzes mit Navigation in Areal, Waffenzuordnung und Berechnungen aufrufen können.

Genereller Hinweis: Schiessplätze und Stellungsräume werden initial in das System importiert (vgl. Kapitel 9.2). Nach dem initialen Import sind wenige Änderungen zu erwarten. Folglich benötigt der Fachspezialist KOMZ Lärm keine Funktionalität für das Anlegen eines neuen Schiessplatzes. Im Bedarfsfall muss ein Schiessplatz durch einen DB-Administrator nach Vorgabe des Fachspezialisten KOMZ Lärm neu angelegt werden können.

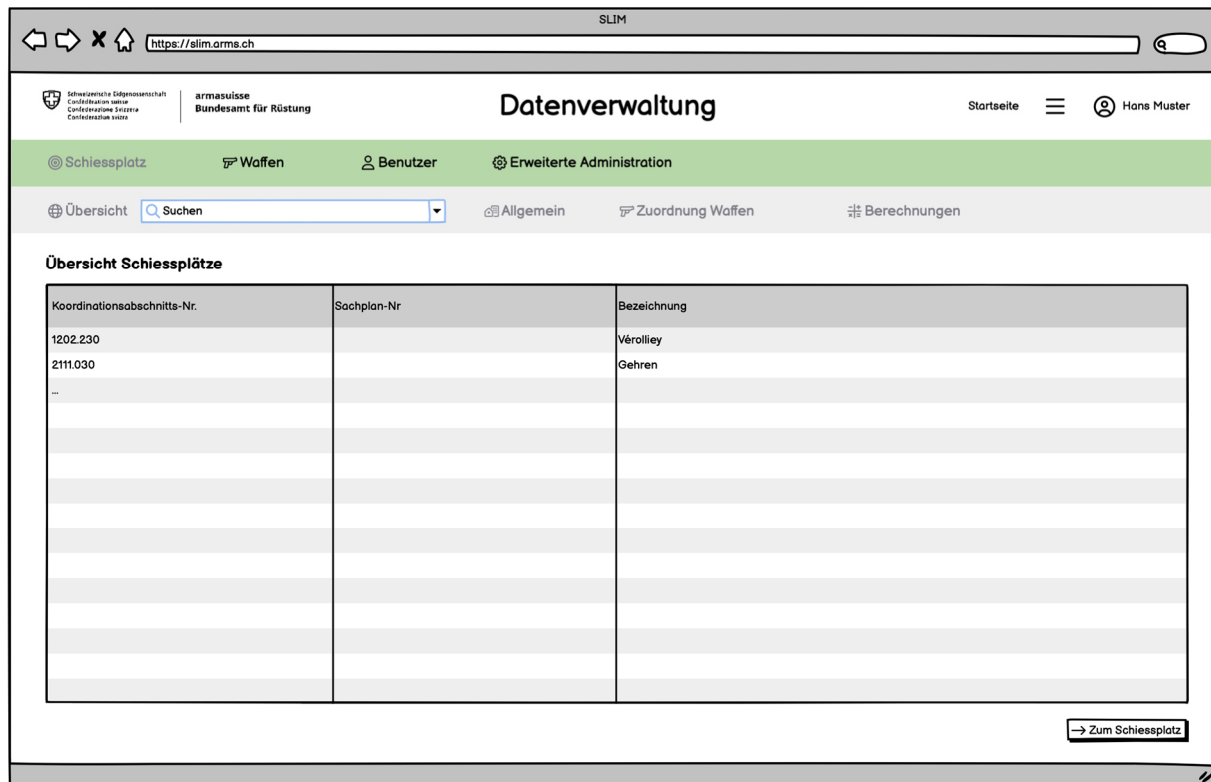


Abbildung 25. Datenverwaltung – Schiessplatz – Übersicht

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung: Suche Schiessplatz Elementtyp: Suchfeld Bemerkungen: Suche von Schiessplätzen aufgrund Angabe der Schiessplatz-Bezeichnungen, Koordinationsabschnitts-Nr. oder Sachplannummer.
2	Bezeichnung: Navigation Elementtyp: Schaltflächen Bemerkungen: Absprung auf Details zu einem Schiessplatz: • Areal: Kapitel 5.15 • Zuordnung Waffensysteme: Kapitel 5.16 • Berechnungen: Kapitel 5.18
3	Bezeichnung: Schiessplatz-Tabelle Elementtyp: Tabelle

Bemerkungen: Anzeige von Spalten mit der Koordinationsabschnitts-Nr, der Sachplan Nr. und der Bezeichnung. Wird ein Eintrag in der Tabelle ausgewählt, dann kann in den gewünschten Schiessplatz «abgesprungen» werden.

5.15 Datenverwaltung – Schiessplatz – Allgemein Übersicht

- slm 14 Ein Benutzer mit Leseberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss in der Übersicht «Schiessplatz Allgemein» die definierten Detailinformationen des Schiessplatzes einsehen können.
- slm 15 Das System (SLIM) muss die zugehörigen Stellungsräume mit Koordinationsabschnittsnummer, Bezeichnung und Aktivstatus in einer Tabelle anzeigen und eine Freitextsuche über die angezeigten Tabelleninhalte ermöglichen.

Schiessplatzverwaltung 1104.020 Geissalp

Koordinationsabschnitts-Nr.: 1104.020

Sachplan-Nr.:

Aktiv: ☒ Ja ☐ Nein

Berechnungsart: ☐ Gesamter Schiessplatz nach Anhang 7 LSV berechnen

Klassierung: Platz hinsichtlich Lärms unproblematisch

Baujahr Anlagenteile, aktueller Zustand: Vor/ Nach 1985 (Gemischt)

Stand Neuberechnung: Neuberechnung im Gange

Bearbeitungsstand Sanierungsprojekt: Erarbeitung Lösungsstrategie Konzeptphase

Stand SPM: Abgeschlossen

Stand Lärmsanierung: Neubeurteilung nötig

Stand Projekt: Nicht gestartet

Stellungsräume

Q search

Koordinationsabschnitts-Nr.	Bezeichnung	Aktiv
1104.020.01	Zielrm / Stellungsm Fendershuus A 1 links	Ja
1104.020.02	Zielrm / Stellungsm Fendershuus A 2 rechts	Ja
1104.020.03	Zielrm / Stellungsm Seelihuus B 1	Ja
1104.020.04	Zielraum Seeli C 1	Ja
1104.020.05	Stellungsraum A 3 auch Mw	Ja
1104.020.06	Stellungsraum B 2	Ja
1104.020.07	Stellungsraum C 2	Nein
1104.020.08	Stellungsraum Mw Neuhaus B 3	Ja
1104.020.09	Stellungsraum Mw Salzmatt C 3	Ja
-		

Abbildung 26. Datenverwaltung – Schiessplatz – Allgemein

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Detailansicht Schiessplatz
	Elementtyp:	Formular
	Bemerkungen:	Anzeige von diversen generellen Informationen zum Schiessplatz
2	Bezeichnung:	Stellungsraum-Tabelle
	Elementtyp:	Tabelle
	Bemerkungen:	Anzeige von Stellungsräumen mit Spalten für Koordinationsabschnitts-Nr., Bezeichnung und Aktiv-Status. <i>Hinweis: In einigen Ausnahmefällen existieren Stellungsräume, die keine Koordinationsabschnitts-Nr. aufweisen, d.h. dieses Attribut ist nicht zwingend vorhanden.</i>
3	Bezeichnung:	Filteroptionen Tabelle
	Elementtyp:	Suchfeld
	Bemerkungen:	Ermöglicht die Filterung aufgrund einer Freitextsuche.

5.16 Datenverwaltung – Schiessplatz – Allgemein Stammdaten

slm 16 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss die Schiessplatz-Stammdaten (Kerndaten und Plangenehmigungskontingente) bearbeiten können. Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://slm.arms.ch>. The page title is 'Datenverwaltung'. The navigation bar includes 'Schiessplatz', 'Waffen', 'Benutzer', and 'MGDM Export'. The main content area is titled 'Stammdaten 1104.020 Geissalp'. It contains two sections: 'Allgemeine Informationen' and 'Kontingente Plangenehmigung'. The 'Allgemeine Informationen' section has several input fields and dropdown menus for various attributes of the shooting range. The 'Kontingente Plangenehmigung' section displays the current approval status and a table of weapon allowances.

Abbildung 27. Datenverwaltung – Schiessplatz – Allgemein Stammdaten

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Detailansicht Schiessplatzverwaltung
	Elementtyp:	Formular
	Bemerkungen:	Anzeige und Bearbeitung der Schiessplatzinformationen mit Feldern für die Koordinationsabschnitts-Nr. und Sachplan-Nr.. Der Schiessplatz kann als gesamtes Aktiv oder Inaktiv gesetzt werden. Die Aktivierung bestimmt, ob der Schiessplatz für die Erfassung von Schiessplatz-Nutzen freigegeben ist. Im Weiteren kann festgelegt werden, ob für den Schiessplatz die Gesamtbeurteilung nach Anhang 7 LSV erfolgen muss. Das ist i.d.R. dann der Fall, wenn die militärischen Schiessen gegenüber der zivilen Nutzung untergeordnet sind und der Platz nicht im Sachplan Militär aufgeführt ist. Solche Plätze haben dann auch keine Sachplan-Nummer. Zudem können verschiedene generelle Eigenschaften des Schiessplatzes gepflegt werden. <i>Hinweis: Die Koordinationsabschnittsnummer ist nicht immer bei allen Anlagen vorhanden. Bei einzelnen Plätzen muss als Koordinationsabschnittsnummer ein eigener Schlüssel, bzw. eine eigene Zeichenfolge festgelegt werden.</i>
2	Bezeichnung:	Kontingente gemäss Plangenehmigung

Elementtyp: Bereich

Bemerkungen: Bereich zur Erfassung der rechtlich festgelegten Kontingente aus der Plangenehmigung. Die festgelegten Kontingente aus der Plangenehmigung können pro Kombination aus Waffe/ Kaliber für den gesamten Schiessplatz erfasst werden. Diese Information ist die Grundlage für den statischen Vergleich für die Einhaltung der Grenzwerte (vgl. Kapitel 5.10).

5.17 Datenverwaltung – Schiessplatz – Zuordnung Waffen

slm 17 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss die Zuordnung der Kombinationen Waffe/Kaliber zu Stellungsräumen bearbeiten können.

Genereller Hinweis: Kombinationen von Waffen/Kaliber und deren Zuordnung zu Stellungsräumen werden initial in das System importiert (vgl. Kapitel 9.2). Nach dem initialen Import sind wenige Änderungen zu erwarten. Folglich benötigt der Fachspezialist KOMZ Lärm keine Funktion für die Pflege dieser Informationen. Im Bedarfsfall müssen die Informationen durch einen DB-Administrator nach Vorgabe des Fachspezialisten KOMZ Lärm angepasst werden können.

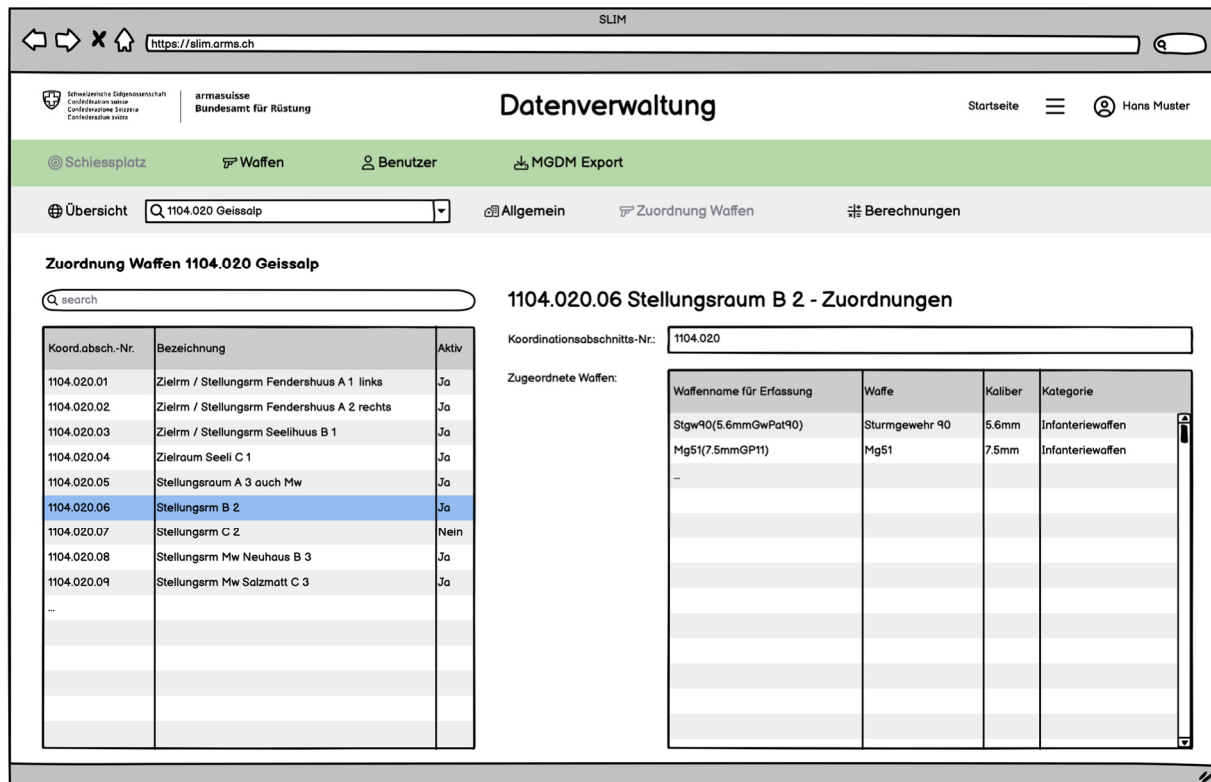


Abbildung 28. Datenverwaltung – Schiessplatz – Zuordnung Waffen

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Stellungsraum-Tabelle
	Elementtyp:	Tabelle
	Bemerkungen:	Anzeige von Stellungsräumen mit Spalten für Koordinationsabschnitts-Nr., Bezeichnung und Aktiv-Status.
2	Bezeichnung:	Filteroptionen Tabelle
	Elementtyp:	Suchfeld
	Bemerkungen:	Suche nach Stellungsräumen basierend auf Koordinationsabschnitts-Nr. oder Bezeichnung.
3	Bezeichnung:	Stellungsraum-Tabelle
	Elementtyp:	Tabelle

Bemerkungen: Anzeige von zugeordneten Kombinationen Waffen/Kaliber mit Spalten für Waffenname für Erfassung, Waffe, Kaliber und Kategorie.

Hinweis: Der Waffenname für die Erfassung ist in der Regel eine Gruppenbezeichnung für verschiedene Kombinationen aus Waffen und Kaliber, um die Erfassung für den Schiessplatznutzer möglichst einfach zu halten. Die Festlegung und insbesondere die Zuordnung zu den Berechnungsrelevanten Kombinationen für sonARMS erfolgt in der Datenverwaltung der Waffen (vgl. Kapitel 5.22).

5.18 Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Übersicht

slm 18 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss Immissionsberechnungen und deren Zustände verwalten und genau einen Zustand als aktuell gültigen Stand sowie als Stand MGDM festlegen können.

Übersicht Berechnungen

Bezeichnung	Lieferantin	Anz. Zustände	Lieferdatum	Akt. Zustand	Stand MGDM
Initiale Aufnahme Areal Geissalp	Muster-Ingenieure	1	08.05.2019	☒	☒
Sanierter Zustand SPM Geissalp	Ingenieurbüro XY	2	25.03.2025	☐	☐

Sanierter Zustand SPM Geissalp

Bezeichnung:

Berechnungsdatei: [Sanierter_Zustand_SPM_11040.20.gdb](#) [Runterladen](#)

Zustand ID	Bezeichnung	Ref.Jahr	Aktueller Zustand	Stand MGDM
xyz	-	2019	☒	☒
abc	-	2025	☐	☐

Baujahr Anlagenteile:

Aktueller Zustand: ☐ Ja ☒ Nein

Stand MGDM: ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung:

Lieferdatum:

[Löschen](#)

Abbildung 29. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Übersicht

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Berechnungen-Tabelle
	Elementtyp:	Tabelle
	Bemerkungen:	Anzeige der eingereichten Berechnungen zum ausgewählten Schiessplatz mit Bezeichnung, Lieferantin, Anzahl Zustände, Lieferdatum, Checkboxes für "Aktueller Zustand" und "Stand MGDM"
2	Bezeichnung:	Detailansicht Berechnung
	Elementtyp:	Formular

Bemerkungen: Anzeigen und Bearbeiten einzelner Berechnungen.

Felder: Bezeichnung, Berechnungsdatei.

Pro Berechnung werden die Zustände angezeigt, die in der Berechnung enthalten sind. Neben der Zustands ID, der Bezeichnung und dem RefJahr wird angezeigt, ob es sich um den aktuellen Zustand handelt oder den Zustand, der für die Erstellung des MGDM verwendet wird.

Für den Zustand kann das Baujahr der Anlagenteile über den ganzen Schiessplatz festgelegt werden. Diese Information bestimmt, welchen Grenzwerten die Beurteilungspegel gegenübergestellt werden müssen (vgl. Kapitel 7.7).

Genau ein Zustand über alle Berechnungen kann als «aktueller Zustand» und/ oder als «Stand MGDM» definiert werden. Der «aktuelle Zustand» beschreibt den derzeit gültigen Zustand der in der Applikation angezeigt wird. Der «Stand MGDM» bezeichnet den Berechnungszustand der für die Erstellung des MGDM-Exports verwendet wird.

5.19 Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Import

slm 19 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss beim Berechnungs-Import GDB-Dateien einlesen sowie WLR- und Betriebsdaten hochladen und validieren können.

Zu jedem Schiessplatz müssen mehrere Immissionsberechnungen gespeichert werden können. Eine einzelne Immissionsberechnung kann dabei mehrere (1-n) unterschiedliche Anlagenzustände und die zugehörigen Resultate der Immissionsberechnung enthalten:

- Ist-Zustand: der aktuelle bauliche Zustand zum Zeitpunkt der Berechnung
- Soll-Zustand: eine oder mehrere Varianten eines geplanten oder sanierten zukünftigen Zustands

Der Umfang einer einzelnen Immissionsberechnung ist im Projekthandbuch beschrieben (vgl. [2]).

The screenshot shows the 'Datenverwaltung' web application. The main content area is titled 'Import Berechnung'. It contains several form fields: 'Berechnungszustand' (dropdown menu), 'Bezeichnung' (text input), 'Lieferant' (text input), 'Beschreibung' (text input), 'Lieferdatum' (date picker), and 'Berechnungsdatei' (file upload). Below these fields are buttons for 'Validieren' and 'Importieren'. To the right, there is a table titled 'Zustände' with columns: 'Zustand ID', 'Bezeichnung', 'RefJahr', 'Aktueller Zustand', and 'Stand MGDM'. The table has two rows: 'xyz' and 'abc'. Below the table, there are links for 'WLR DAY', 'WLR NIGHT', 'Betriebsdaten Anh. 9', and 'Betriebsdaten Anh. 7', each with a corresponding upload button.

Abbildung 30. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Import

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

- | | | |
|---|--------------|-------------------|
| 1 | Bezeichnung: | Import Berechnung |
| | Elementtyp: | Formular |

Bemerkungen: In diesem Bereich können Berechnungen als gdb-Datei importiert werden. Die Validierung erfolgt ausserhalb des Systems über eine FME-Workbench. Es ist möglich die Berechnung auch in einem anderen Format (geojson etc.) für den Import zur Verfügung zu stellen.

Hinweis: In einem zukünftigen Entwicklungsschritt ist eine Validierung innerhalb des Systems anzustreben.

Eine Berechnung kann nur importiert werden, wenn diese ohne Fehler validiert wurde. Nach dem Import werden die Zustände die in der gdb-Datei enthalten sind in der Tabelle «Zustände» angezeigt.

Beim Import muss geprüft werden, ob jeder Stellungsraum in der Berechnung in der übergeordneten Struktur zum Schiessplatz existiert (vgl. Kapitel 10.1). Ist diese nicht der Fall, dann soll mindestens eine Warnung angezeigt werden, welche Stellungsräume mit welcher Koordinationsabschnittsnummer noch nicht bekannt sind, und der Import abgebrochen werden. In einem solchen Fall muss zuerst in der übergeordneten Struktur ein entsprechender Stellungsraum angelegt werden.

2	Bezeichnung:	WLR-Datei und Betriebsdaten
	Elementtyp:	Bereich
	Bemerkungen:	In diesem Bereich können WLR-Dateien und Betriebsdaten zum importierten Zustand hochgeladen und validiert werden. Beim Import wird geprüft, ob die Struktur der Datei korrekt ist und in jeder Zeile der Datei alle Daten vorhanden sind. Die importierten Daten werden den Stellungsräumen zugeordnet und können in den Details eingesehen werden (vgl. Kapitel 5.21)

5.20 Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export

slm 20 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss Berechnungszustände als GeoDB und Schusszahlen als CSV exportieren können.

The screenshot shows the 'Datenverwaltung' web application. The top navigation bar includes 'Schiessplatz', 'Waffen', 'Benutzer', and 'MGDM Export'. The main content area is divided into two sections: 'Export Berechnungszustand' and 'Export Schusszahlen'.

Export Berechnungszustand

Auswahl für Export	Zustand ID	RefJahr	Bezeichnung	Lieferantin	Lieferdatum	Aktueller Zustand	Stand MGDM
☐	aaa	2019	Initiale Aufnahme Areal Geissalp	Muster-Ingenieure	08.05.2019	☐	☐
☐	tvu	2019	Sanierter Zustand SPM Geissalp	Ingenieurbüro XY	08.05.2019	☒	☒
☒	xyz	2025	Sanierter Zustand SPM Geissalp	Ingenieurbüro XY	25.03.2025	☐	☐
...							

Buttons below the table: , , ,

Export Schusszahlen

Kalenderjahr	Schätzung
2020	☒
2021	☐
2023	☐

Buttons below the table:

Abbildung 31. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung: Export Berechnungen-Tabelle Elementtyp: Tabelle Bemerkungen: Anzeige von Berechnungszuständen mit Spalten für die Beschreibung des Zustands. Die gewünschten Berechnungszustände können für den Export markiert werden. Es kann zudem ein neuer Berechnungszustand angelegt werden. Beim Anlegen eines Berechnungsstand wird eine neue ZustandsID vergeben. Der neue Berechnungszustand kann ebenfalls für den Export markiert werden. Beim Export GeoDB werden die ausgewählten Berechnungszustände in eine Geo-Datenbank exportiert, welche die in [2] beschriebenen Anforderungen erfüllt.
2	Bezeichnung: Export Schusszahlen-Tabelle Elementtyp: Tabelle

Bemerkungen: Anzeige der Kalenderjahre zu denen Schusszahlen vorhanden sind.
Die gewünschten Berechnungen können für den Export markiert werden.
Beim Export der Schusszahlen werden alle vorhandenen Schusszahlen als csv-Datei exportiert.
Hinweis: Eine Auswahl von repräsentativen Jahren oder ein Teilexport der Schusszahlen ist nicht nötig, da es ein Teil der Aufgabe der Auftragnehmerin für die Berechnung ist, eine repräsentative Datenmenge aus allen vorhandenen Schusszahlen für die zu erstellende Berechnung auszuwählen.

5.21 Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Details

slm 21 Ein Benutzer mit Leseberechtigung für den ausgewählten Schiessplatz muss die Berechnungsdetails (WLR-DAY, WLR-NIGHT, Betriebsdaten nach Anhang 7 und 9 LSV) je Stellungsraum einsehen können.

Datenverwaltung

Startseite Hans Muster

Schiessplatz **Waffen** **Benutzer** **MGDM Export**

Übersicht **Allgemein** **Zuordnung Waffen** **Berechnungen**

Übersicht **Import** **Export** **Details**

Berechnungszustand:

Stellungsräume

Koord.ab.-Nr.	Bezeichnung
1104.020.01	Zielrm / Stellungsrm Fendershuus A 1 links
1104.020.02	Zielrm / Stellungsrm Fendershuus A 2 rechts
1104.020.03	Zielrm / Stellungsrm Seelihuus B 1
1104.020.04	Zielraum Seeli C 1
1104.020.05	Stellungsraum A 3 auch Mw
1104.020.06	Stellungsrm B 2
1104.020.07	Stellungsrm C 2
1104.020.08	Stellungsrm Mw Neuhaus B 3
1104.020.09	Stellungsrm Mw Salzmtt C 3
...	...

Details 1104.020.06, Stellungsrm B 2

WLR DAY **WLR NIGHT** **Betriebsdaten Anhang 9** **Betriebsdaten Anhang 7**

Empfänger	Gebäude	Quelle	Waffe	Elevation	LAE(MK)	LAE(GK)	LAE(Det)	LAE	LAFmax
E1	696190	SH300-Links_Stgw90	STGW90(5.6MMGW PAT90)	0.1	79.9	70.6	0	80.4	89.2
E1	696190	SH300-Links_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0	81.8	72.9	0	82.4	91.1
E1	696190	SH300-Rechts_Stgw90	STGW90*(5.6MMGW PAT90)	0.1	82.3	72.5	0	82.7	91.5
E1	696190	SH300-Rechts_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0.1	84.8	74.8	0	85.2	94
E2	696367	SH300-Links_Stgw90	STGW90(5.6MMGW PAT90)	0.1	74.8	65.5	0	75.3	83.9
E2	696367	SH300-Links_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0	76.8	68.1	0	77.4	86
E2	696367	SH300-Rechts_Stgw90	STGW90*(5.6MMGW PAT90)	0.1	73.2	62.3	0	73.5	81.9
E2	696367	SH300-Rechts_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0.1	75.7	64.7	0	76	84.4
E3	726653	SH300-Links_Stgw90	STGW90(5.6MMGW PAT90)	0.1	68	56.6	0	68.3	77.1
E3	726653	SH300-Links_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0	69.9	59.4	0	70.3	79.1
E3	726653	SH300-Rechts_Stgw90	STGW90*(5.6MMGW PAT90)	0.1	68.2	55.8	0	68.5	77.3
E3	726653	SH300-Rechts_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0.1	70.7	58.7	0	71	79.9
E4a	715459	SH300-Links_Stgw90	STGW90(5.6MMGW PAT90)	0.1	61.8	58	0	63.3	69.5
E4a	715459	SH300-Links_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0	64.9	58.9	0	65.9	72.8
E4a	715459	SH300-Rechts_Stgw90	STGW90*(5.6MMGW PAT90)	0.1	60.9	57.9	0	60.7	69.7
E4a	715459	SH300-Rechts_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0	62.9	56.9	0	62.7	70.7

Abbildung 32. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export

WLR DAY									
WLR NIGHT									
Betriebsdaten Anhang 9									
Betriebsdaten Anhang 7									
Empfänger	Gebäude	Quelle	Waffe	Elevation	LAE(MK)	LAE(GK)	LAE(Det)	LAE	LAFmax
E1	696190	SH300-Links_Stgw90	STGW90(5.6MMGW PAT90)	0.1	79.9	70.6	0	80.4	89.2
E1	696190	SH300-Links_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0	81.8	72.9	0	82.4	91.1
E1	696190	SH300-Rechts_Stgw90	STGW90*(5.6MMGW PAT90)	0.1	82.3	72.5	0	82.7	91.5
E1	696190	SH300-Rechts_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0.1	84.8	74.8	0	85.2	94
E2	696367	SH300-Links_Stgw90	STGW90(5.6MMGW PAT90)	0.1	74.8	65.5	0	75.3	83.9
E2	696367	SH300-Links_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0	76.8	68.1	0	77.4	86
E2	696367	SH300-Rechts_Stgw90	STGW90*(5.6MMGW PAT90)	0.1	73.2	62.3	0	73.5	81.9
E2	696367	SH300-Rechts_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0.1	75.7	64.7	0	76	84.4
E3	726653	SH300-Links_Stgw90	STGW90(5.6MMGW PAT90)	0.1	68	56.6	0	68.3	77.1
E3	726653	SH300-Links_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0	69.9	59.4	0	70.3	79.1
E3	726653	SH300-Rechts_Stgw90	STGW90*(5.6MMGW PAT90)	0.1	68.2	55.8	0	68.5	77.3
E3	726653	SH300-Rechts_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0.1	70.7	58.7	0	71	79.9
E4a	715459	SH300-Links_Stgw90	STGW90(5.6MMGW PAT90)	0.1	61.8	58	0	63.3	69.5
E4a	715459	SH300-Links_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0	64.9	58.9	0	65.9	72.8
E4a	715459	SH300-Rechts_Stgw90	STGW90*(5.6MMGW PAT90)	0.1	60.9	57.9	0	60.7	69.7
E4a	715459	SH300-Rechts_Stgw57	STGW57*(7.5MMG P11)	0	62.9	56.9	0	62.7	70.7

Abbildung 33. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export, WLR NIGHT

WLR DAY	WLR NIGHT	Betriebsdaten Anhang 9	Betriebsdaten Anhang 7
---------	-----------	------------------------	------------------------

Quelldaten nach Anhang 9 LSV		
QuelleID	Anzahl Schuss Tag	Anzahl Schuss Abend
SH300-Links_Stgw90	100	2
SH300-Links_Stgw57	20	1
SH300-Rechts_Stgw90	500	5
SH300-Rechts_Stgw57	888	12

Abbildung 34. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export, Betriebsdaten Anhang 9

WLR DAY	WLR NIGHT	Betriebsdaten Anhang 9	Betriebsdaten Anhang 7
---------	-----------	------------------------	------------------------

Schiesshalbtage:	Bezeichnung	WKa	WKb	WKc	WKd	WKe	WKf
	WerkHalbtage	27	0	0	0	0	0
	SonnHalbtage	1	0	0	0	0	0

Anzahl Schuss:	QuelleID	WKa	WKb	WKc	WKd	WKe	WKf
	SH300-Links_Stgw90	5000	0	0	0	0	0
	SH300-Links_Stgw57	500	0	0	0	0	0
	SH300-Rechts_Stgw90	4000	0	0	0	0	0
	SH300-Rechts_Stgw57	1000	0	0	0	0	0

Abbildung 35. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export, Betriebsdaten Anhang 7

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Stellungsräume
	Elementtyp:	Tabelle
	Bemerkungen:	In der Tabelle werden die Stellungsräume zum Schiessplatz angezeigt. Wird ein Stellungsraum ausgewählt, dann werden zum ausgewählten Stellungsraum die Daten WLR-DAY, WLR-NIGHT, Betriebsdaten Anhang 9 und Betriebsdaten Anhang 7 angezeigt.
2	Bezeichnung:	Detailbereich
	Elementtyp:	Tabelle
	Bemerkungen:	Anzeige der Daten WLR-DAY, WLR-NIGHT, Betriebsdaten Anhang 9 und Betriebsdaten Anhang 7.

5.22 Datenverwaltung – Waffen – Waffe/ Kaliber

slm 22 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für die Waffendaten muss die Kombinationen Waffe/Kaliber mit mehrsprachigen Bezeichnungen, Waffenkategorie und Zuordnung zur sonARMS-Waffenliste verwalten können; Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.

SLIM

https://slim.arms.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

armasuisse
Bundesamt für Rüstung

Datenverwaltung

Startseite Hans Muster

Schiessplatz

Waffen

Benutzer

MGDM Export

Waffen/ Kaliber

Kaliber

Waffe

Waffenkategorie

Waffen/ Kaliber

Bezeichnung	Waffe	Kaliber	Kategorie
Stgw90(5.6mmGwPat90)	Sturmgewehr 90	5.6mm	Infanteriewaffen
Stgw57(7.5mmGP11)	Sturmgewehr 57	7.5mm	Infanteriewaffen
...			

Export Löschen Neu

Stgw90(5.6mmGwPat90)

Bezeichnung DE:

Bezeichnung FR:

Bezeichnung IT:

Kaliber:

Waffe:

Zuordnung sonARMS:

Waffenkategorie:

Aktiv: ☒ Ja ☐ Nein

Verwendung:

Koord.absch.-Nr.	Bezeichnung
1100	Meiringen
1104.020	Geissalp
1104.040	Chésopelloz
...	

Erfassung: Muster Hans, 30.04.2025 12:13

Letzte Änderung: Muster Hans, 30.04.2025 12:13

Abbildung 36. Datenverwaltung – Waffen – Waffen/ Kaliber

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung: Waffen/ Kaliber-Tabelle
	Elementtyp: Tabelle
	Bemerkungen: Anzeige von Kalibern/Waffensystemen mit Spalten für Bezeichnung, Waffe, Kaliber und Kategorie, sowie Filteroptionen für Kategorie, Waffe und Kaliber, und Schaltflächen zum Exportieren der Liste, zum Löschen und Erstellen neuer Kombinationen von Waffen und Kaliber.
2	Bezeichnung: Detailansicht Kombination Waffen und Kaliber
	Elementtyp: Formular
	Bemerkungen: Anzeige und Bearbeitung von Kaliber/Waffensystem-Details mit Feldern für Bezeichnung (DE, FR, IT), Kaliber, Waffe, Waffenkategorie, Aktiv-Status und Tabelle mit der Anzeige auf welchen Schiessplätzen (Koordinationsabschnitts-Nr., Bezeichnung), diese verwendet werden. Im Detailbereich kann zudem die Zuordnung zur sonARMS Waffenliste vorgenommen werden. Diese ist für die Ermittlung der WLR- und Betriebsdaten im Zusammenhang mit der Berechnung erforderlich (vgl. Kapitel 7).

5.23 Datenverwaltung – Waffen – Kaliber

slm 23 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für die Waffendaten muss die Kaliber mit mehrsprachiger Bezeichnung, ALN-Nr. und SAP-Nr. verwalten können; Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.

The screenshot shows the 'Datenverwaltung' (Data Management) interface for 'Waffen' (Weapons). The 'Kaliber' (Caliber) section is active, displaying a table of calibers and a detailed view for '5,6MM GW MARK PAT 90'.

Bezeichnung	ALN-Nr.	SAP-Nr.	Aktiv
5.6MM FARB PAT ROT STGW 90	592-5053	2537.1709	☒
5.6MM FARB PAT BLAU STGW 90	592-5054	2537.1710	☒
5.6MM FARB PAT ROT LMG 05	592-5055	2537.1711	☒
5.6MM FARB PAT BLAU LMG 05	594-5056	2537.1712	☒
5.6MM GW MARK PAT 90	594-7005	2000.7073	☒
5.6MM GW MARK PAT 90 (GEGURTET)	592-7006	2531.5964	☒
...			

Buttons: Export, Löschen, Neu

5,6MM GW MARK PAT 90

Bezeichnung DE: 5,6MM GW MARK PAT 90
Bezeichnung FR: 5,6MM GW MARK PAT 90
Bezeichnung IT: 5,6MM GW MARK PAT 90
ALN-Nr.: 594-7005
SAP-Nr.: 2000.7073
Aktiv: ☒ Ja ☐ Nein
Erfassung: Muster Hans, 30.04.2025 12:13
Letzte Änderung: Muster Hans, 30.04.2025 12:13

Abbildung 37. Datenverwaltung – Waffen – Kaliber

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Kaliber-Tabelle
	Elementtyp:	Tabelle
	Bemerkungen:	Anzeige von Kalibern mit Spalten für Bezeichnung, SAP-Nr. und Aktiv-Status, sowie Filteroption für Freitext und Schaltflächen zum Exportieren, Löschen und Hinzufügen neuer Einträge.
2	Bezeichnung:	Detailansicht Kaliber
	Elementtyp:	Formular
	Bemerkungen:	Anzeige und Bearbeitung von Kaliber-Details mit Feldern für Bezeichnung (DE, FR, IT), ALN-Nr., SAP-Nr. und Aktiv-Status.

5.24 Datenverwaltung – Waffen – Waffe

slm 24 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für die Waffendaten muss die Waffen mit Waffenkategorie und Zuordnung der Waffenkategorie nach Anhang 7 LSV verwalten können. Benutzer mit Leserechte müssen sie einsehen können.

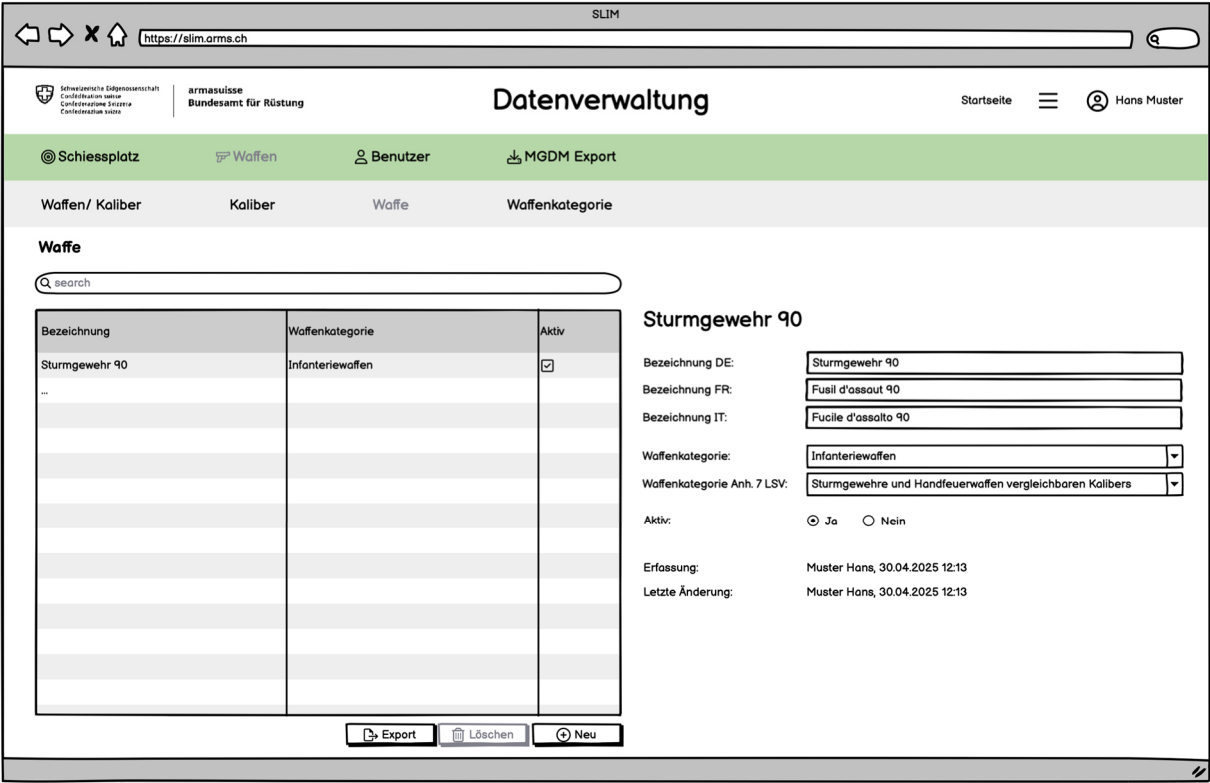


Abbildung 38. Datenverwaltung – Waffe

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Waffen-Tabelle
	Elementtyp:	Tabelle
	Bemerkungen:	Anzeige von Waffensystemen mit Spalten für Bezeichnung und Waffenkategorie, inklusive Aktiv-Status, sowie Filteroption für Freitext und Schaltflächen zum Exportieren, Löschen und Hinzufügen neuer Einträge.
2	Bezeichnung:	Detailansicht Waffe
	Elementtyp:	Formular
	Bemerkungen:	Anzeige und Bearbeitung von Waffen-Details mit Feldern für Bezeichnung (DE, FR, IT), Waffenkategorie, Waffenkategorie Anh. 7 LSV und Aktiv-Status. Die Zuordnung der Waffenkategorie nach Anhang 7 LSV ist erforderlich, damit in der Berechnung die Schusszahlen korrekt zugeordnet werden können (vgl. Kapitel 7). <i>Hinweis: Nicht jede Waffe kann einer Kategorie nach Anhang 7 LSV zugeordnet werden. In solchen Fällen wird diese Zuordnung nicht vorgenommen. Schiessplatznutzungen solcher Waffen werden bei der Berechnung nach Anhang 7 nicht berücksichtigt.</i>

5.25 Datenverwaltung – Waffen – Waffenkategorie

slm 25 Ein Benutzer mit Schreibberechtigung für die Waffendaten muss die Waffenkategorien mit mehrsprachiger Bezeichnung und Aktivstatus verwalten können; Benutzer mit Leseberechtigung müssen sie einsehen können.

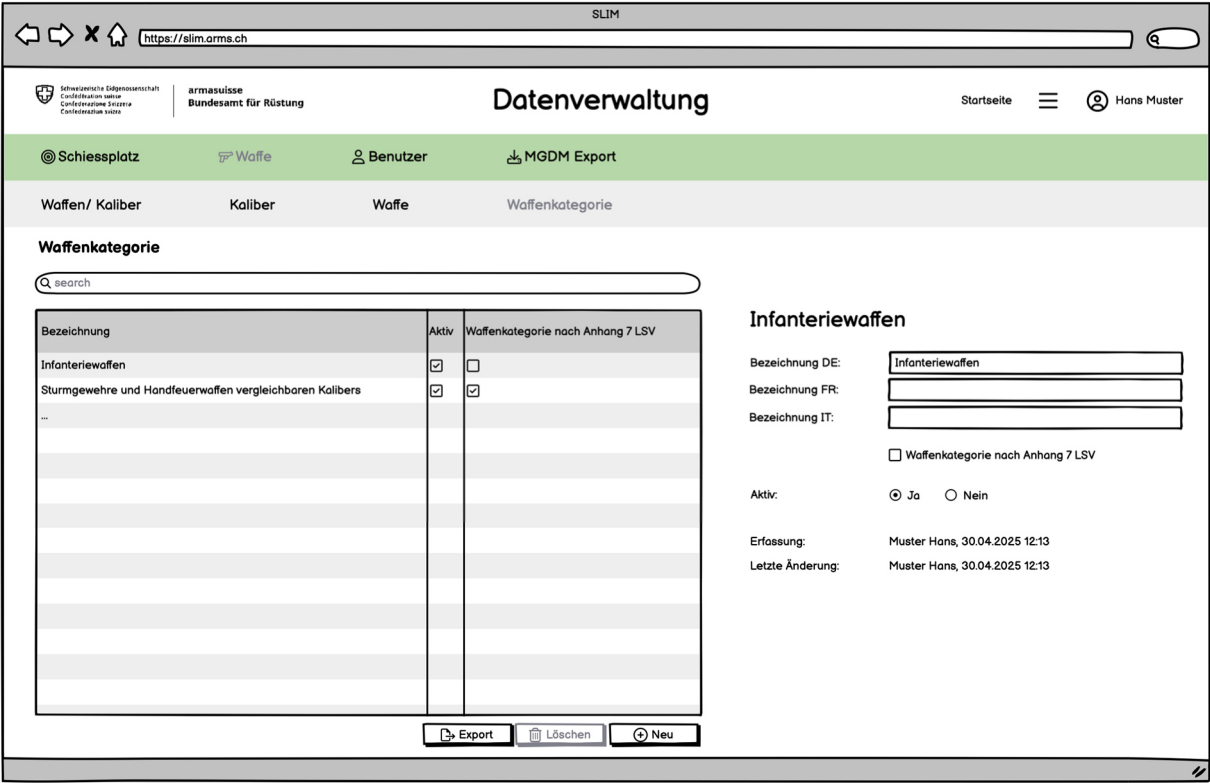


Abbildung 39. Datenverwaltung – Waffenkategorie

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

1	Bezeichnung:	Waffenkategorie-Tabelle
	Elementtyp:	Tabelle
	Bemerkungen:	Anzeige von Waffenkategorien mit Spalten für Bezeichnung inklusive Aktiv-Status, sowie Filteroption für Freitext und Schaltflächen zum Exportieren, Löschen und Hinzufügen neuer Einträge.
2	Bezeichnung:	Detailansicht Waffenkategorie
	Elementtyp:	Formular
	Bemerkungen:	Anzeige und Bearbeitung von Waffenkategorie-Details mit Feldern für Bezeichnung (DE, FR, IT) und Aktiv-Status.

5.26 Datenverwaltung – Benutzer

slm 26 Ein Benutzer mit Berechtigung für die Benutzerverwaltung muss Benutzer und deren Berechtigungen rollenbasiert pro Schiessplatz und Applikationsbereich verwalten können.

Das System verfügt über eine integrierte Benutzerverwaltung. Berechtigungen pro Benutzer sollen nach einem rollenbasierten Konzept vergeben werden können.

Die zu verwaltenden Rollen und Berechtigungen sind in Kapitel 8.1 beschreiben.

5.27 Datenverwaltung – MGDM Export

Hinweis: Platzhalter für spätere Implementation der Funktionalität. In einem ersten Schritt werden die MGDM ausserhalb des Systems erstellt. Die Datenbereitstellung erfolgt über Views auf die Datenbank (vgl. Kapitel 9.4).

5.28 Datenverwaltung – Erweiterte Konfiguration

slm 27 Ein Benutzer in der Rolle Applikationsadministrator*in muss die erweiterte Konfiguration (Sperrdatum der Schusszahlenerfassung, Upload des Benutzerhandbuchs, Ampel-Schwellenwerte und -Farben) vornehmen können.

The screenshot displays the 'Datenverwaltung' (Data Management) interface of the SLIM system. The top navigation bar includes links for 'Schiessplatz', 'Waffen', 'Benutzer', 'MGDM Export', and 'Erweiterte Administration'. The 'Erweiterte Administration' section is active, showing the following configuration options:

- Sperrdatum Schusszahlenerfassung:** A date field set to 31.12.2024.
- Benutzerhandbuch:** A link to 'Benutzerhandbuch SLIM.PDF' and a file upload button.
- Schwellenwerte Plangenhmigung:** Three rows of settings, each with a color-coded indicator (green, yellow, red), a comparison operator (<=, >), a dB value (0 dB, +5 dB, +5 dB), and a label 'Abweichung'.
- Schwellenwerte Empfangspunkte:** Three rows of settings, each with a color-coded indicator (green, yellow, red), a comparison operator (<=, <=, >), a dB value (-5 dB, 0 dB, 0 dB), and a label 'Abweichung'.

Abbildung 40. Datenverwaltung – Erweiterte Administration

Bedienelemente

Die obenstehende Abbildung besteht aus den folgenden nennenswerten Elementen:

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Bezeichnung: | Sperrdatum Schusszahlenerfassung |
| | Elementtyp: | Datumsfeld |
| | Bemerkungen: | Definiert das Datum bis zu dem Schiessplatz-Nutzungen erfasst werden dürfen. Das Datum wird für die gesamte Applikation festgelegt.
Beispiel: Als Datum ist der 31.12.2024 festgelegt. Damit dürfen keine Schiessplatznutzungen mehr erfasst werden, deren Datum vor dem 01.01.2025 liegt. |

2	Bezeichnung:	Benutzerhandbuch
	Elementtyp:	Dateiupload
	Bemerkungen:	Bereich für den Upload eines PDF-Dokuments als Benutzerhandbuch. Das Dokument kann durch die Benutzer:in im übergeordneten Menu aufgerufen werden (vgl. Kapitel 5.9).
3	Bezeichnung:	Schwellenwert-Festlegung
	Elementtyp:	Bereich
	Bemerkungen:	Bereich für die Festlegung der Schwellenwerte und der Farben, aufgrund derer die Einfärbung der Elemente mit Ampelfarben auf der Benutzeroberfläche erfolgen. Die Schwellenwerte Plangenehmigung bestimmen die Farben der Elemente im Vergleich mit den Kontingenten der Plangenehmigung (vgl. Kapitel 5.10). Die Schwellenwerte Empfangspunkte bestimmen die Farben der Empfangspunkte in der Kartenansicht (vgl. Kapitel 5.10).

6 Schnittstellen

6.1 Schiessplatznutzungen: Schnittstelle Schusszahlenerfassung ELO

- slm 28 Das System SLIM muss ELO eine dokumentierte Schnittstelle bereitstellen, über die ELO die für die Schusszahlenerfassung erforderlichen Anlageninformationen (Schiessplätze, Stellungsräume und die jeweils zulässigen Kombinationen aus Waffe und Kaliber) abrufen kann.
- slm 29 Das System SLIM muss über diese Schnittstelle Schiessplatznutzungen von ELO entgegennehmen, validieren und bei erfolgreicher Übernahme bestätigen.

Das bestehende IT-System «Schusszahlenerfassung ELO» soll über eine Schnittstelle zum Austausch von Anlageninformationen und Schiessplatznutzungen eingebunden werden. Dazu muss eine Web-Service Schnittstelle bereitgestellt werden, welche die nachfolgende rein fachliche Definition erfüllt.

6.1.1 Anlageninformationen bekannt geben

Bezeichnung	Anlageninformationen bekannt geben
Parameter	*Keine*
Rückgabewerte	Schiessplätze

6.1.2 Schiessplatznutzung entgegennehmen

Bezeichnung	Schiessplatznutzung entgegennehmen
Parameter	Schiessplatznutzung
Rückgabewerte	*Keine*

6.1.3 Parameter und Rückgabewerte

Nachfolgend sind die Informationsstrukturen für die Parameter und Rückgabewerte definiert (Syntax EBNF – vgl. Kapitel 1.2).

- Nutzungszeitraum = Nutzungsdatum + Nutzung Startzeitpunkt + Nutzung Endzeitpunkt
Hinweis: Es wurde eine Erfassung mit Bezug auf genau einen Tag gewählt, damit die Erfassung möglichst einfach bleibt. Müssen Schiessen über die Tagesgrenze hinaus erfasst werden, dann müssen diese auf zwei separate Erfassungen für den jeweiligen Tag aufgeteilt werden. Festgelegt am Workshop vom 31.03.2025
- Schiessplätze = {Schiessplatz}
- Schiessplatz = Schiessplatz-Identifikation + Schiessplatz-Bezeichnung + {Stellungsraum}
- Schiessplatznutzung = Nutzungszeitraum + Benutzende Einheit + Anzahl Personen+ Nutzungskategorie + Stellungsraum-Identifikation + [Zivile Nutzungsart] + {Identifikation Kaliber + Identifikation Waffensystem + Anzahl Schuss}
- Stellungsraum = Stellungsraum-Identifikation + Stellungsraum-Bezeichnung + {Zulässige Waffenkategorie + {Zulässige Kombination Waffe/ Kaliber}}
- Zulässige Kombination Waffe/ Kaliber = Identifikation Kaliber + Identifikation Waffensystem + Bezeichnung Waffenkategorie + Bezeichnung Kaliber DE + Bezeichnung Waffensystem DE + Bezeichnung Kaliber FR + Bezeichnung Waffensystem FR+ Bezeichnung Kaliber IT + Bezeichnung Waffensystem IT
- Zulässige Waffenkategorie = Identifikation Waffenkategorie + Bezeichnung Waffenkategorie DE + Bezeichnung Waffenkategorie FR + Bezeichnung Waffenkategorie IT

Nachfolgend sind die skalaren Werte beschrieben

Anzahl Personen	Beschreibung: Anzahl der Personen, die innerhalb der Schiessplatznutzung geschossen haben. Hinweis: Diese Information wird aktuell noch nicht erhoben. Typ: Natürliche Zahl Beispiel: 150
Anzahl Schuss	Beschreibung: Anzahl der abgegebenen Schüsse. Typ: Dezimalzahl Hinweis: I.d.R. werden Schüsse als Ganzzahlen erfasst. Beim Einsatz von Sprengstoff erfolgt aber die Erfassung in Kilogramm (z.B. 1.2 kg). Beispiel: 10'000
Benutzende Einheit	Beschreibung: Bezeichnung der Einheit oder Organisation, welche geschossen hat. Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: Ter Div Si Kp 2/3
Bezeichnung Waffenkategorie DE	Beschreibung: Bezeichnung einer Waffenkategorie auf Deutsch Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: Infanteriewaffen
Bezeichnung Waffenkategorie FR	Beschreibung: Bezeichnung einer Waffenkategorie auf Französisch Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: Infanteriewaffen
Bezeichnung Waffenkategorie IT	Beschreibung: Bezeichnung einer Waffenkategorie auf Italienisch Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: Infanteriewaffen
Bezeichnung Kaliber DE	Beschreibung: Bezeichnung eines Kalibers auf Deutsch Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: Ldg2EUG
Bezeichnung Kaliber FR	Beschreibung: Bezeichnung eines Kalibers auf Französisch Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: Ldg2EUG
Bezeichnung Kaliber IT	Beschreibung: Bezeichnung eines Kalibers auf Italienisch Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: 12.7mm
Bezeichnung Waffensystem DE	Beschreibung: Bezeichnung eines Waffensystems auf Deutsch Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: PzHb74
Bezeichnung Waffensystem FR	Beschreibung: Bezeichnung eines Waffensystems auf Französisch Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: PzHb74
Bezeichnung Waffensystem IT	Beschreibung: Bezeichnung eines Waffensystems auf Italienisch Typ: Text, maximal 256 Zeichen

	Beispiel: PzHb74
Identifikation Kaliber	Beschreibung: Eineindeutige Identifikation eines Kalibers Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: Offen
Identifikation Waffenkategorie	Beschreibung: Eineindeutige Identifikation einer Waffenkategorie. Die Waffenkategorie wird für die Gruppierung von zulässigen Kombinationen Waffen/ Kaliber übermittelt. Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: Offen
Identifikation Waffensystem	Beschreibung: Eineindeutige Identifikation eines Waffensystems Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: Offen
Nutzung Endzeitpunkt	Beschreibung: Zeitpunkt zu dem das Schiessen beendet wurde. Typ: Zeitpunkt im Format hh:mm. Einschränkung: Es sollen nur ganze Viertelstunden erfasst werden können. Beispiel: 15:00
Nutzung Startzeitpunkt	Beschreibung: Zeitpunkt zu dem mit dem Schiessen gestartet wurde. Typ: Zeitpunkt im Format hh:mm. Einschränkung: Es sollen nur ganze Viertelstunden erfasst werden können. Beispiel: 08:00
Nutzungsdatum	Beschreibung: Datum an dem ein Schiessplatz genutzt wurde. Typ: Datum im Format DD.MM.JJJJ Beispiel: 26.03.2025
Nutzungskategorie	Beschreibung: Art und Zweck der Nutzung. Die Information wird benötigt, um das richtige Berechnungsverfahren für den Schiesslärm auszuwählen Typ: Auswahl: Militärisch Zivil Blaulicht SAT Beispiel: Militärisch
Schiessplatz-Identifikation	Beschreibung: Eineindeutige Identifikation des Schiessplatzes. Idealerweise wird die Koordinationsabschnittsnummer verwendet. Typ: Text, maximal 20 Zeichen Beispiel: 1104.020
Schiessplatz-Bezeichnung	Beschreibung: Name des Schiessplatzes Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: Geissalp
Stellungsraum-Identifikation	Beschreibung: Eineindeutige Identifikation des Stellungsraum auf dem geschossen wurde. Typ: Text, maximal 20 Zeichen Beispiel: Offen
Stellungsraum-Bezeichnung	Beschreibung: Name des Stellungsraums Typ: Text, maximal 256 Zeichen Beispiel: NGST Seeli C rechts

Zivile Nutzungsart	Beschreibung: Art der zivilen Nutzung. <i>Hinweis: Die zivile Nutzungsart wird in der aktuellen Lösung für die Erfassung der Schiessplatz-Nutzungen nicht erfasst. Dies muss in der Erfassung erweitert werden.</i> Typ: Auswahl: Obligatorisches Schiessen Feldschiessen Anderes Beispiel: Feldschiessen
---------------------------	--

6.2 Technische Anforderungen an die Schnittstelle Schusszahlenerfassung ELO

slm 30 Das System (SLIM) muss die technischen Vorgaben der ELO-Schnittstelle erfüllen: JSON über HTTPS (TLS 1.2+), zustandsloser Stammdatenabruf, Übermittlung genau einer Nutzung pro Request mit synchroner Rückmeldung, Validierung (u. a. Viertelstunden-Raster, ISO-8601, Feldlängen) sowie standardisierte HTTP-Statuscodes.

Die technischen Anforderungen an die Web-Service-Schnittstelle zwischen dem IT-System «Schusszahlenerfassung ELO» und dem Zielsystem werden wie folgt definiert:

6.2.1 Architektur und Protokoll

Technologie: Die Schnittstelle muss als RESTful Web Service realisiert werden.

Datenformat: Der Datenaustausch erfolgt ausschliesslich im JSON-Format (UTF-8 kodiert).

Kommunikation: Die Übertragung muss über HTTPS (TLS 1.2 oder höher) verschlüsselt erfolgen.

6.2.2 2. Endpunkte und Methoden

A. Abruf von Stammdaten (Anlageninformationen)

Methode: `GET`

Funktion: Liefert die vollständige Liste der Schiessplätze inklusive deren hierarchischer Struktur (Stellungsräume, zulässige Waffenkategorien und Kombinationen aus Waffe/Kaliber).

Anforderung: Der Endpunkt muss zustandslos (stateless) sein und die Daten strukturiert für das Mapping im ELO-System bereitstellen.

B. Übermittlung von Bewegungsdaten (Schiessplatznutzung)

Methode: `POST`

Funktion: Entnimmt einen Datensatz zur Schusszahlenerfassung und persistiert diesen im Zielsystem.

Anforderung: Pro Request wird genau eine Schiessplatznutzung übertragen.

Die Identifikation des Schiessplatzes und Stellungsraums muss über die im `GET`-Aufruf gelieferten technischen IDs erfolgen.

Das System muss eine synchrone Antwort über den Erfolg der Verarbeitung liefern.

6.2.3 Datentypen und Validierung

Zeitstempel/Datum: Datumsangaben folgen dem ISO-8601-Standard (`YYYY-MM-DD`). Zeitangaben erfolgen im Format `hh:mm`.

Granularität: Nutzungszeiten müssen auf **Viertelstunden** validiert werden (00, 15, 30, 45).

Numerische Werte: `Anzahl Personen`: Ganzzahl (Integer).

`Anzahl Schuss`: Dezimalzahl (Decimal/Float), um Mengenangaben in Kilogramm (z.B. bei Sprengstoff) zu unterstützen.

Zeichenketten: Texte (z.B. Einheiten) sind auf maximal 256 Zeichen zu begrenzen, Identifikatoren auf 20 Zeichen.

6.2.4 Statuscodes und Fehlerhandling

Die Schnittstelle muss standardisierte HTTP-Statuscodes verwenden:

- `200 OK` / `201 Created`: Erfolgreiche Abfrage oder Buchung.
- `400 Bad Request`: Syntaxfehler oder Verletzung der Validierungsregeln (z.B. falsches Zeitraster).

- `404 Not Found`: Ungültige Ressourcen-ID (z.B. unbekannter Stellungsraum).
- `500 Internal Server Error`: Serverseitige Verarbeitungsfehler.

7 Berechnung Belastungsgrenzwerte

7.1 Einführung

Schiessplätze werden nach Anhang 9 LSV (militärischer Schiesslärm) und nach Anhang 7 LSV (ziviler Schiesslärm) beurteilt. Für die Gesamtbeurteilung werden alle Schiessen nach Anhang 9 LSV berücksichtigt, welche auf dem Platz stattfinden. Dies umfasst nebst den militärischen Schiessen auch Blaulichtorganisationen (z.B. Polizei oder Grenzwachkommando) sowie die Schiessen von zivilen Schützen. Bei der Beurteilung nach Anhang 7 LSV werden ausschliesslich die zivilen Schiessen berücksichtigt (keine Blaulichtorganisation u.ä.).

Spezialfall: Auf vereinzelt Schiessplätzen werden Schiessen sämtlicher Nutzungskategorien, d.h. auch militärische Schiessen, nach Anhang 7 LSV beurteilt. Das ist hauptsächlich dann der Fall, wenn die militärischen Schiessen gegenüber der zivilen Nutzung untergeordnet sind und der Platz nicht im Sachplan Militär aufgeführt ist.

Die nachfolgende Tabelle zeigt abhängig von den Schiessplatznutzern die üblicherweise anzuwendende Berechnung gemäss Anhängen 7 und 9 LSV.

Nutzungskategorie	Berechnung Anhang 9 LSV	Berechnung Anhang 7 LSV
Militär	Ja	Nein
Zivil (z.B. Schützengesellschaft)	Ja	Ja
Blaulicht	Ja	Nein
Schiessen ausserdienstlicher Tätigkeiten (SAT)	Ja	Ja

Tabelle 2: Anzuwendende Berechnung Abhängig von der Nutzungskategorie

Die Berechnungen nach Anhängen 7 und 9 LSV unterscheiden sich in verschiedener Hinsicht:

- Gemäss Anhang 7 LSV wird ein mittlerer A-bewerteter Maximalpegel mit der Zeitkonstanten FAST (L_{AF-max}) als akustische Basisgrösse verwendet. Gemäss Anhang 9 LSV wird von einem mittleren A-bewerteten Ereignispegel (L_{AE}) ausgegangen, welcher über die Anzahl Schuss auf den Schallereignispegel aller Schiessereignisse während eines Jahres hochgerechnet wird.
- Gemäss Anhang 7 LSV sind Teilbeurteilungspegel L_{ri} pro Waffenkategorie zu ermitteln. Für eine Beurteilung gemäss Anhang 9 LSV ist keine Unterteilung nach Waffenkategorien notwendig.
- Gemäss Anhang 7 LSV sind für die Ermittlung der Pegelkorrektur die Schiesshalbtage pro Waffenkategorie zu berücksichtigen. Dabei werden Schiessen an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen getrennt von Schiessen an übrigen Tagen erfasst.
- Ebenfalls in die Pegelkorrektur gemäss Anhang 7 LSV fliessen die Anzahl Schuss pro Waffenkategorie im Durchschnitt von drei Jahren ein.
- Gemäss Anhang 9 LSV spielt die Dauer des Schiessbetriebes keine Rolle. Es muss jedoch zwischen Schiessen in- oder ausserhalb des Zeitraumes von Montag bis Freitag, 07 bis 19 Uhr, unterschieden werden.

Genereller Hinweis: Bei allfälligen Abweichungen der nachfolgenden Kapitel gegenüber dem Originaltext in der LSV, ist der Originaltext gemäss LSV massgeblich.

7.2 Grundstruktur der Berechnung in sonARMS

Die Lärmberechnung in sonARMS erfolgt in der nachfolgenden beschriebenen Struktur:

- 1) Der reale Schiessbetrieb wird in sonARMS nachgebildet, indem räumlich verortete Schiesslärmquellen definiert werden. Eine Schiesslärmquelle wird durch Stellungs- und Zielkoordinaten sowie Waffe/Kaliber definiert.
- 2) Jeder Quelle wird eine Anzahl Schuss pro Jahr zugeordnet.
- 3) Die Quellen werden Stellungsräumen zugeordnet. Für diese Stellungsräume werden die Schusszahlen zusammengefasst und die Betriebszeiten ermittelt.
- 4) Die Einzelschusspegel pro Quelle sowie die Informationen zum Schiessbetrieb werden für die Ermittlung der Beurteilungspegel verwendet.

7.3 Abgrenzung

Die nachfolgende Berechnung geht immer von einer gemeinsamen Berechnung aller Schiessplatz-Nutzungen für alle Anlagenteile aus, die einem Schiessplatz zugeordnet sind. Beim Review dieser Beschreibung wurde darauf hingewiesen, dass es Fälle gibt, in denen Anlagenteile auf dem gleichen Schiessplatz als separate Anlagen für die Berechnung betrachtet werden müssen.

Beispiel: Auf einem Schiessplatz befinden sich zwei Anlagen, ein Pistolenstand und entfernt ein paar KD-Boxen. Es wäre falsch, z.B. die Betriebszeiten der beiden Anlagen zusammenzuzählen. Es müsste zuerst geklärt werden, was als eine Anlage anzusehen ist. Gemäss Gerichtsentscheiden braucht es dazu einen räumlichen und funktionalen Zusammenhang.

Die fachlichen Abklärungen und Auswirkungen auf das Modell der Immissionsberechnung und die Berechnung der Belastungsgrenzwerte werden derzeit noch abgeklärt.

7.4 Schiessplatznutzungen: Umrechnung Zeitraum auf Vorgaben gem. LSV

slm 31 Das System (SLIM) muss aus den erfassten Schiessplatznutzungen die LSV-Betriebsdaten (Schiesshalbtage sowie Schusszahlen nach Werktag bzw. Sonn-/Feiertag) je Waffenkategorie ermitteln.

7.4.1 Datenstruktur Schiessplatznutzung

Nachfolgend ist die Datenstruktur eine Schiessplatznutzung abgebildet. Die Attribute mit dem Stereotyp «berechnet», werden direkt berechnet und nicht durch einen Akteur erfasst. Es sind Hilfsattribute für die nachstehende Berechnung, die notwendig sind, um die erforderlichen Grundlagen für die Berechnung der Lärmbelastung nach Anhang 7 und 9 LSV bereitstellen zu können.

Eine Schiessplatznutzung ist im Wesentlichen wie folgt strukturiert:

- Eine Schiessplatznutzung bezieht sich immer auf genau einen Stellungsraum (Anlagenteil). Für einen Stellungsraum können beliebig viele Schiessplatznutzungen erfasst werden.
- Die Schiessplatznutzung findet in einem bestimmten Zeitraum statt, der durch ein Datum und einen Start- und Endzeitpunkt definiert ist. Bei der Erfassung der Schiessplatznutzungen sollen Start- und Endzeitpunkt künftig viertel-stundengenau festgelegt werden (z.B. 11:15 bis 15:00).
- Eine Schiessplatznutzung kann mehrere Anzahl Schuss mit einer Kombination aus einer Waffe und einem Kaliber umfassen. Zum Zeitpunkt der Erfassung muss die gewählte Kombination aus Waffe und Kaliber für den Stellungsraum zulässig sein.

Für die Berechnung nach Anhang 7 und 9 müssen die Schusszahlen unterschiedlich summiert werden. Um die Nachvollziehbarkeit in der nachfolgenden Beschreibung der Umrechnung zu verbessern wird die Datenstruktur um «berechnete» Klassen und Attribute erweitert, damit Ergebnisse von Teilberechnungen «zwischengespeichert» werden können:

- Die Klasse «Schiesshalbtage» ist eine konzeptionelle Hilfsklasse für die nachstehende Berechnung nach Anhang 7 LSV. Sie ist ein Container für die Speicherung der Anzahl Schiesshalbtage und Anzahl Schuss pro Kalendertag und Waffenkategorie nach Anhang 7 LSV. Sie bezieht sich immer auf genau eine Waffenkategorie gemäss Anhang 7 LSV.
- Die Waffenkategorie nach Anhang 7 ist pro Kombination von Waffe und Kaliber zugeordnet (vgl. Kapitel 5.21).
- In der Klasse «Anzahl Schuss» sind zwei Attribute zur Aufteilung der Anzahl Schuss auf innerhalb und ausserhalb von Werktagen gemäss Anhang 9 LSV ergänzt.

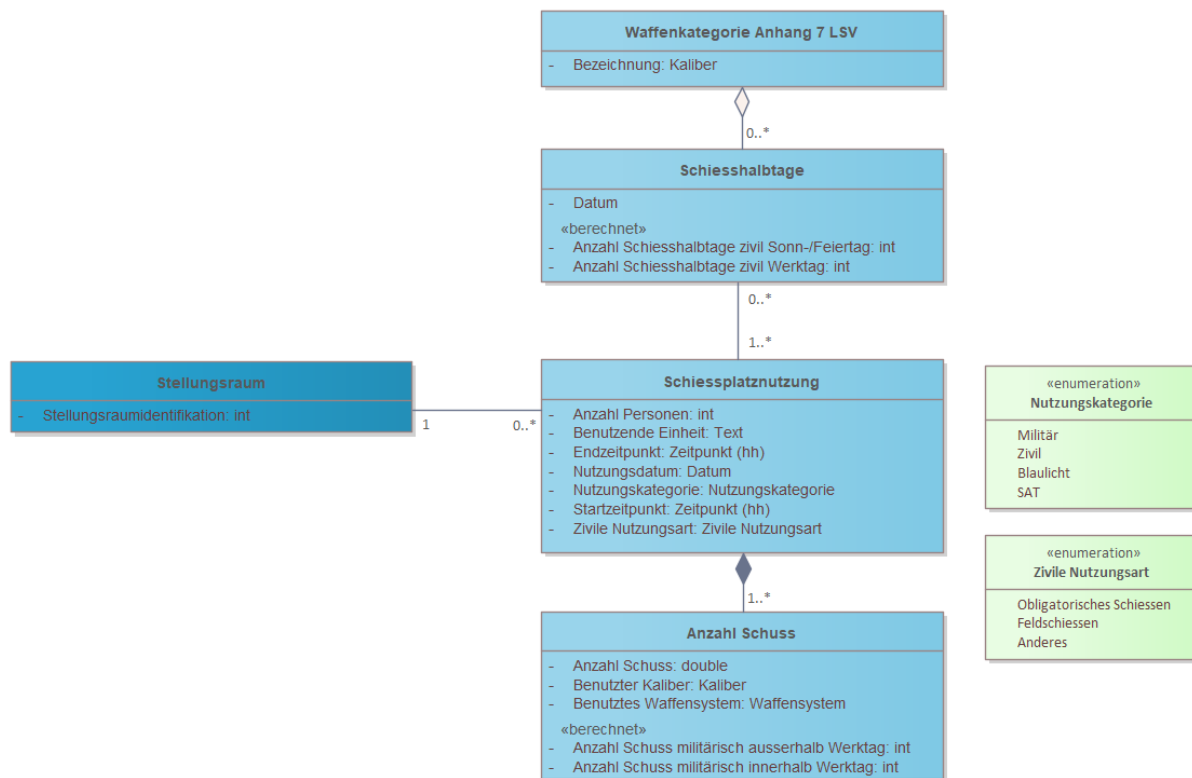


Abbildung 41. Fachliches Datenmodell - Schiessplatznutzung

7.4.2 Annahmen für die Berechnung

Für die Berechnung wird eine Schiessplatznutzung gemäss nachfolgender Definition angenommen (Syntax EBNF – vgl. Kapitel 1.2), die sich immer auf einen bestimmten Stellungsraum bezieht.

Schiessplatznutzung = Nutzungszeitraum + Nutzungskategorie + {Waffe + Kaliber + Anzahl Schuss}
Nutzungszeitraum = Nutzungsdatum + Startzeitpunkt + Endzeitpunkt

7.4.3 Schiessplatz: Anhang 7 LSV - Ermittlung Schiesshalbtage pro Kalendertag

Für die Berechnung nach Anhang 7 LSV müssen

- die Schiesshalbtage an Werktagen und an Sonn-/ Feiertagen
- für jede Waffenkategorie nach Anhang 7 LSV ermittelt werden.

Der hier definierte «Werktag» für Anhang 7 umfassen die Tage Montag bis Samstag, sofern es sich dabei nicht um einen Feiertag handelt.

Die Halbtage und die Anzahl Schuss müssen übergeordnet pro Waffenkategorie für den ganzen Schiessplatz ermittelt werden.

An einem Tag können für einen Schiessplatz mehrere Schiessplatznutzungen erfasst werden. Für die Ermittlung der Schiesshalbtage müssen alle Schiessplatznutzungen berücksichtigt werden, die für den Tag erfasst wurden.

Nachfolgend wird die Ermittlung der Schiesshalbtage für einen Kalendertag und eine Waffenkategorie beschrieben. Das heisst der Ablauf wird immer für die Menge der Schiessplatznutzungen durchgeführt, die sich auf den gegebenen Kalendertag und gegebene Waffenkategorie beziehen. Hinweis: Die Waffenkategorie ist für die Kombination aus Waffe/ Kaliber definiert (vgl. Kapitel 5.21).

Dies ist die Grundlage, um danach für einen Berechnungs-relevanten Zeitraum die Schiesshalbtage pro Waffenkategorie zu summieren.

Für die Bestimmung der Feiertage sind immer die am Standort des Schiessplatzes lokal gültigen Feiertage zu berücksichtigen.

1. Es wird für jede Schiessplatznutzung des Kalendertages geprüft, ob für die Schiessplatznutzung mindestens eine Waffe/ Kaliber-Kombination erfasst wurde, welche einer Waffenkategorie nach Anhang 7 zugeordnet ist (vgl. Kapitel 5.25).

- Ist dies der Fall, dann wird die Schiessplatznutzung im weiteren Ablauf berücksichtigt.
 - Ansonsten wird die Schiessplatznutzung nicht weiter betrachtet.
2. Es wird geprüft, ob es sich um einen Schiessplatz handelt, bei dem alle Schiessplatznutzungen nach Anhang 7 beurteilt werden (vgl. Kapitel 5.15).
- Ist dies der Fall, dann werden für die Berechnung von allen Stellungsräumen des Schiessplatzes alle Schiessplatznutzungen unabhängig von der Nutzungskategorie am Kalendertag betrachtet.
 - Ansonsten werden für die Berechnung von allen Stellungsräumen des Schiessplatzes alle Schiessplatznutzungen der Nutzungskategorie «Zivil» und «SAT» am Kalendertag betrachtet.

Die Nutzungszeiträume der zuvor identifizierten Schiessplatznutzungen werden gesamtheitlich betrachtet.

3. Es wird geprüft, ob der **Startzeitpunkt** mindestens eines **Nutzungszeitraums** vor 12:00 liegt.
- Ist dies der Fall, dann wird geprüft, ob die vor/bis 12:00 liegenden Zeiträume insgesamt grösser sind als zwei Stunden und es sich beim Datum um einen Feiertag handelt.
 - Ist er grösser als zwei Stunden und liegt NICHT auf einem Feiertag, dann wird ein Schiesshalbtage zur **Anzahl Schiesshalbtage zivil Werktag** addiert.
 - Ist er grösser als zwei Stunden und liegt auf einem Feiertag, dann wird ein Schiesshalbtage zur **Anzahl Schiesshalbtage zivil Sonn-/Feiertage** addiert.
 - Ist er kleiner als zwei Stunden und liegt NICHT auf einem Feiertag, dann wird ein ½ Schiesshalbtage zur **Anzahl Schiesshalbtage zivil Werktag** addiert.
 - Ist er kleiner als zwei Stunden und liegt auf einem Feiertag, dann wird ein ½ Schiesshalbtage zur **Anzahl Schiesshalbtage zivil Sonn-/Feiertage** addiert.
 - Ansonsten wird kein Schiesshalbtage gezählt.
4. Es wird geprüft, ob der **Endzeitpunkt** mindestens eines **Nutzungszeitraums** nach 12:00 liegt
- Ist dies der Fall, dann wird geprüft, ob die nach 12:00 liegenden Zeiträume grösser sind als zwei Stunden und es sich beim Datum um einen Feiertag handelt.
 - Ist er grösser als zwei Stunden und liegt NICHT auf einem Feiertag, dann wird ein Schiesshalbtage zur **Anzahl Schiesshalbtage zivil Werktag** addiert.
 - Ist er grösser als zwei Stunden und liegt auf einem Feiertag, dann wird ein Schiesshalbtage zur **Anzahl Schiesshalbtage zivil Sonn-/Feiertage** addiert.
 - Ist er kleiner als zwei Stunden und liegt NICHT auf einem Feiertag, dann wird ein ½ Schiesshalbtage zur **Anzahl Schiesshalbtage zivil Werktag** addiert.
 - Ist er kleiner als zwei Stunden und liegt auf einem Feiertag, dann wird ein ½ Schiesshalbtage zur **Anzahl Schiesshalbtage zivil Sonn-/Feiertage** addiert.
 - Ansonsten wird kein Schiesshalbtage gezählt.

Das Resultat der Berechnung ist in der nachfolgenden Tabelle beispielhaft dargestellt über alle Waffenkategorien nach Anhang 7 LSV für einen Kalendertag:

Bezeichnung	Wert					
Kalendertag	17.11.2025					
Waffenkategorien nach Anhang 7 LSV	WKA	WKb	WKc	WKd	WKe	WKf
Anzahl Schiesshalbtage zivil Werktag	½	½	0	0	0	0
Anzahl Schiesshalbtage zivil Sonn-/Feiertage	1	½	0	0	0	0

7.4.4 Schiessplatznutzung: Anhang Ermittlung aller Schiessereignisse Anhang 9

Die nachfolgende Berechnung beschreibt die Ermittlung der Schusszahlen in- und ausserhalb von Werktagen pro Schiessplatznutzung. Diese Schusszahlen sind für die Berechnung nach Anhang 9 LSV erforderlich. Das Resultat ist die Grundlage, um danach für einen Berechnungs-relevanten Zeitraum die Schusszahlen zu summieren.

Der hier definierte «Werktag» für Anhang 9 umfasst den Zeitraum von Montag bis Freitag, 07:00 bis 19:00 Uhr.

Für die Bestimmung der Feiertage sind immer die am Standort des Schiessplatzes lokal gültigen Feiertage zu berücksichtigen.

Der erfasste Nutzungszeitraum wird untersucht.

1. Es wird geprüft, ob es sich beim Nutzungsdatum um einen Samstag, einen Sonntag oder einen ganzen Feiertag handelt.
 - Ist dies der Fall, dann werden die Anzahl Schuss pro Kombination aus Waffe und Kaliber als Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag gezählt und die Operation beendet.
 - Ansonsten wird der nächste Schritt ausgeführt.
2. Es wird geprüft, ob der Startzeitpunkt vor 07:00 liegt.

- Ist dies der Fall, dann wird das Verhältnis zwischen dem erfassten Zeitraum bis 07:00 und dem Zeitraum zwischen Startzeitpunkt und Endzeitpunkt ermittelt.

Die Anzahl Schuss pro Kombination aus Waffe und Kaliber werden im Verhältnis zur Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag addiert.

Beispiel:

- Zeitraum Start-/Endzeitpunkt = 05:00 – 15:00 = 10 Stunden
- Zeitraum bis 07:00 = 05:00 – 07:00 = 2 Stunden
- Verhältnis = $2 / 10 = 20\%$
- Anzahl Schuss = 10'000
- Anzahl Schuss ausserhalb Werktag = $10'000 * 20\% = 2'000$

- Ansonsten wird direkt der nächste Schritt ausgeführt.

3. Es wird geprüft, ob der Startzeitpunkt vor 19:00 liegt und der Endzeitpunkt nach 07:00.

- Ist dies der Fall, dann wird geprüft, ob der zwischen 07:00 und 12:00 erfasste Zeitraum auf einem halben Feiertag liegt.
 - Ist dies der Fall, dann wird das Verhältnis zwischen dem erfassten Zeitraum zwischen 07:00 und 12:00 und dem Zeitraum zwischen Startzeitpunkt und Endzeitpunkt ermittelt.

Die Anzahl Schuss pro Kombination aus Waffe und Kaliber werden im Verhältnis zur Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag addiert.

- Ansonsten wird das Verhältnis zwischen dem erfassten Zeitraum zwischen 07:00 und 12:00 und dem Zeitraum zwischen Startzeitpunkt und Endzeitpunkt ermittelt.

Die Anzahl Schuss pro Kombination aus Waffe und Kaliber werden im Verhältnis zur Anzahl Schuss militärisch innerhalb Werktag addiert.

Es wird geprüft, ob der zwischen 12:00 und 19:00 erfasste Zeitraum auf einem halben Feiertag liegt.

- Ist dies der Fall, dann wird das Verhältnis zwischen dem erfassten Zeitraum zwischen 12:00 und 19:00 und dem Zeitraum zwischen Startzeitpunkt und Endzeitpunkt ermittelt.

Die Anzahl Schuss pro Kombination aus Waffe und Kaliber werden im Verhältnis zur Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag addiert.

- Ansonsten wird das Verhältnis zwischen dem erfassten Zeitraum zwischen 07:00 und 12:00 und dem Zeitraum zwischen Startzeitpunkt und Endzeitpunkt ermittelt.

Die Anzahl Schuss pro Kombination aus Waffe und Kaliber werden im Verhältnis zur Anzahl Schuss militärisch innerhalb Werktag addiert.

- Ansonsten wird direkt der nächste Schritt ausgeführt.

4. Es wird geprüft, ob der Endzeitpunkt nach 19:00 liegt.

- Ist dies der Fall, dann wird das Verhältnis zwischen dem erfassten Zeitraum nach 19:00 und dem Zeitraum zwischen Startzeitpunkt und Endzeitpunkt ermittelt.

Die Anzahl Schuss pro Kombination aus Waffe und Kaliber werden im Verhältnis zur Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag addiert.

- Ansonsten wird der Ablauf beendet.

Das Resultat der Berechnung ist in der nachfolgenden Tabelle beispielhaft dargestellt:

Bezeichnung	Wert
Kombination Waffe/ Kaliber	STGW90 (5.6MMGWPAT90)
Anzahl Schuss militärisch innerhalb Werktag	10'000
Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag	5'200

7.4.5 Ermittlung der militärischen und zivilen Betriebsdaten für Lärmberechnungen

Für die Lärmberechnungen müssen die militärischen und zivilen Betriebsdaten bereitgestellt werden.

In der Praxis werden für Berechnungen nach Anhang 7 und Anhang 9 LSV jeweils der Jahresdurchschnitt auf der Basis des Schiessbetriebs über drei Jahre erhoben. Es werden jeweils drei repräsentative Jahre ausgewählt, um «Ausreisser» (z.B. Corona-Jahre oder Jahre mit grösseren Umbauten) abzufangen. Folglich muss der Benutzer bei Bedarf die gewünschten drei Jahre für die Aufbereitung der Berechnungsgrundlagen auswählen können (z.B. 2020, 2023, 2025).

Im Weiteren muss auch ein beliebiger Betrachtungszeitraum gewählt werden können. Die nachfolgende Berechnung zeigt die Berechnung am Beispiel von drei Jahren. Die Berechnung ist für einen beliebigen Betrachtungszeitraum sinngemäss anzuwenden.

Ermittlung der zivilen Betriebsdaten: Anzahl Schiesshalbtage

Betrachtungszeitraum: Gegeben sind drei definierte Jahre für die Betrachtung (z.B. 2022 bis und mit 2024)

1. Für jeden Kalendertag im Betrachtungszeitraum werden pro Waffenkategorie die Schiesshalbtage gemäss Kapitel 7.4.3 ermittelt. Folgende Summen werden für alle identifizierten Kalendertage gebildet und der Durchschnitt über drei Jahre berechnet:

- (Summe Anzahl Schiesshalbtage zivil Sonn-/Feiertage) / 3
- (Summe Anzahl Schiesshalbtage zivil Werktag) / 3

Das Resultat der Berechnung ist in der nachfolgenden Tabelle beispielhaft dargestellt:

Waffenkategorien nach Anhang 7 LSV	WKA	WKb	WKc	WKd	WKe	WKf
Anzahl Schiesshalbtage zivil Werktag- øJahr	27	15 ½	0	2 ½	0	0
Anzahl Schiesshalbtage zivil Sonn-/Feiertage- øJahr	1	30	0	0	0	3

Ermittlung der zivilen Betriebsdaten: Anzahl Schuss

Betrachtungszeitraum: Gegeben sind drei definierte Jahre für die Betrachtung (z.B. 2022 bis und mit 2024)

1. Es werden alle Schiessplatznutzungen im definierten Betrachtungszeitraum identifiziert. Es wird geprüft, ob es sich um einen Schiessplatz handelt, bei dem alle Schiessplatznutzungen nach Anhang 7 beurteilt werden (vgl. Kapitel 5.15).
 - Ist dies der Fall, dann werden alle Schiessplatznutzungen im Betrachtungszeitraum einbezogen.
 - Ansonsten ausschliesslich Schiessplatznutzungen der Nutzungskategorie «Zivil» und «SAT».
2. Von den identifizierten Schiessplatznutzungen werden die Anzahl Schuss nach den folgenden Kriterien gruppiert:
 - Stellungsraum und
 - Waffenkategorie nach Anhang 7 LSVHinweis: Für jede Kombination aus Waffe und Kaliber ist die Waffenkategorie definiert (vgl. Kapitel 5.21). Ist keine Waffenkategorie nach Anhang 7 definiert, dann werden die Schusszahlen nicht berücksichtigt.
3. Pro Gruppe werden folgende Werte berechnet
 - (Summe Anzahl Schuss) / 3

Das Resultat der Berechnung ist in der nachfolgenden Tabelle beispielhaft dargestellt:

Stellungsraum Ko-ord.abschnitts-Nr.	Waffe/ Kaliber	WKA	WKb	WKc	WKd	WKe	WKf
1104.020.05	STGW90(5.6MMGW PAT90)	10'728	0	0	0	0	0
1104.020.05	STGW57(7.5MMGP11)	1'265	0	0	0	0	0
1104.020.05	PISTOLE75(9MMPIST-PAT41)	0	728	0	0	0	0
...							

Ermittlung der militärischen Betriebsdaten: Anzahl Schuss

Gegeben ist ein definierter Betrachtungszeitraum von drei Jahren (z.B. 2022 bis und mit 2024)

1. Es werden alle Schiessplatznutzungen im definierten Betrachtungszeitraum identifiziert.
2. Von den identifizierten Schiessplatznutzungen werden die Anzahl Schuss nach den folgenden Kriterien gruppiert:
 - Stellungsraum und
 - Kombination aus **Waffe** und **Kaliber** und
3. Pro Gruppe werden folgende Werte berechnet
 - $(\text{Summe } \text{Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag}) / 3$
 - $(\text{Summe } \text{Anzahl Schuss militärisch innerhalb Werktag}) / 3$

Das Resultat der Berechnung ist in der nachfolgenden Tabelle beispielhaft dargestellt:

Stellungsraum Ko-ord.abschnitts-Nr.	Waffe/ Kaliber	Anzahl Schuss militärisch innerhalb Werktag - ø Jahr	Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag - ø Jahr
1104.020.05	STGW90 (5.6MMGWPAT90)	257'857	26'777
1104.020.06	STGW90 (5.6MMGWPAT90)	14'154	1'253
..			

Planungswert für Anlagen mit Stellungsräumen mit Baujahr vor/ nach 1985

Für die Gegenüberstellung der Beurteilungspegeln zu den Grenzwerten ist massgebend, ob die Stellungsräume eines Schiessplatzes vor oder nach 01.01.1985 erstellt wurden. Bei Schiessplätzen, bei denen Stellungsräume vor und nach dem 01.01.1985 erstellt wurden, muss eine gesonderte Betrachtung für die Stellungsräume die nach dem 01.01.1985 erstellt wurden gemacht werden.

Diese Information wird pro Berechnungsgrundlage geführt (vgl. Kapitel 5.19). Im Falle einer Erstellung «Vor/ Nach 1985 (gemischt)» müssen die zivilen und militärischen Quelldaten zusätzlich nur für die nach dem 01.01.1985 erstellten Stellungsräume gemäss den Berechnungen in Kapitel 7.4.3 und 7.4.4 ermittelt werden.

7.5 Verteilung auf Schusslinien (Quellen)

slm 32 Das System (SLIM) muss die Schusszahlen gemäss Betriebs- und WLR-Daten auf die Schusslinien (Quellen) für Anhang 7 und 9 LSV verteilen.

Für die Berechnung der Beurteilungspegel müssen die in Kapitel 7.4 ermittelten Schusszahlen auf die Schusslinien, die sogenannten Quellen, aufgeteilt werden.

7.5.1 Identifikation der QuellenID

Die Betriebs- und WLR-Daten aus einer Berechnungsgrundlage sind die Basis für die Verteilung der Schusszahlen auf die Schusslinien. Diese Daten stammen aus sonARMS und sind daher massgebend für die Zuordnung der Schusszahlen auf die Schusslinien.

In den Betriebs- und WLR-Dateien ist die sogenannte «Quelle» aufgeführt. Die «Quelle» setzt sich aus einer Schusslinie eines Stellungsraums und einer Waffe zusammen. Die Quelle entspricht der QuellenID der File-Geo-Datenbank (FGDB) gemäss Projekthandbuch (vgl. [2]).

Dieser Zusammenhang ist nachfolgend verdeutlicht. Die «Quelle» aus Betriebs-/WLR-Datei wird als «Quelle sonARMS» bezeichnet, die Quellen ID aus der FGDB als «QuellenID FGDB».

Quelle sonARMS = [Nutzungskategorie] + Stellungenraum + Schusslinie + Waffe

Quelle sonARMS = QuellenID FGDB | Bemerk.Geom FGDB

Hinweis: Die Identifikationen der Quellen zwischen der FGDB und sonARMS stimmen grundsätzlich überein. Es ist aber vorzusehen, dass bei der Realisierung noch Anpassungen diskutiert und umgesetzt werden müssen, damit eine Übereinstimmung gewährleistet werden kann.

Die Identifikation der «Quelle sonARMS» erfolgt aufgrund der Koordinationsabschnittsnummer des Stellungsraums und der Kombination aus Waffe/ Kaliber der in Kapitel 7.4 ermittelten Schusszahlen. Dazu wird wie folgt vorgegangen:

1. In der FGDB wird aufgrund der Koordinationsabschnittsnummer das zugehörige Anlagenteil ermittelt.
2. Aufgrund der Kombination aus Waffe/ Kaliber werden die zum Anlagenteil zugehörigen Quelldaten nach Anh. 9 und/ oder Anh. 7 identifiziert. Dabei sind nur die Quelldaten mit der ZustandID zu berücksichtigen, welche als Berechnungsgrundlage dienen soll
3. Aufgrund der identifizierten Quelldaten können die zugehörigen QuellenIDs ermittelt werden.

Hinweis:

Bei der Validierung von Berechnungsständen, die als FGDB eingeliefert werden, wird sichergestellt, dass die verwendeten QuellenID's und Waffensysteme der FGDB den sonARMS Daten der Betriebs- und WLR-Daten entsprechen.

Die WLR-Datei umfasst neben der Quelle auch eine Spalte für die Waffe. Eine Quelle bezieht sich immer auf die gleiche Waffe. Aus diesem Grund reicht für die Identifikation der richtigen Einträge in den Betriebs-Daten und der WLR-Datei die Quelle aus.

7.5.2 Betriebsdaten nach Anhang 7 LSV

Die Betriebsdaten müssen in der Struktur gemäss nachfolgenden Beispielen bereitgestellt werden:

Schiesshalbtage pro Waffenkategorie

Waffenkategorien nach Anhang 7 LSV	WKa	WKb	WKc	WKd	WKe	WKf
Anzahl Schiesshalbtage zivil Werktag- øJahr	27	15 ½	0	2 ½	0	0
Anzahl Schiesshalbtage zivil Sonn-/Feiertage- øJahr	1	30	0	0	0	3

Anzahl Schuss pro Waffenkategorie pro Quelle (Kombination Stellungenraum/ Schusslinie/ Waffe)

Quelle	WKa	WKb	WKc	WKd	WKe	WKf
SH300-Links_Stgw90	8'000	0	0	0	0	0

SH300-Rechts_Stgw90	2'728	0	0	0	0	0
SH300-Links_Stgw57	987	0	0	0	0	0
...						

Für die Schiesshalbtage ist keine Umrechnung erforderlich. Es kann direkt das Resultat aus der Berechnung gemäss Kapitel 7.4.3 übernommen werden.

Input für die Berechnung der Anzahl Schuss ist das Resultat der Berechnung gemäss Kapitel 7.5.3.

Für die Anzahl Schuss, muss für jede Zeile aus dem Input der nachfolgende Ablauf ausgeführt werden:

1. Aufgrund der Koordinationsabschnittsnummer des Stellungsraums und der Kombination Waffe/ Kaliber sind die Quellen zu ermitteln, wie oben beschrieben (vgl. Kapitel 7.5.1)
2. Aufgrund der Quellen sind aus den ursprünglichen Betriebsdaten nach Anhang 7 der Berechnungsgrundlage (vgl. Kapitel 5.21) die Schusszahlen pro Waffenkategorie zu ermitteln.
3. Pro Waffenkategorie ist das Verhältnis der Schusszahlen der einzelnen Quellen zu ermitteln.
4. Die Schusszahlen gemäss Input sind im zuvor ermittelten Verhältnis aufzuteilen.
5. Das Resultat ist gemäss obiger Tabelle aufzubereiten.

7.5.3 Betriebsdaten nach Anhang 9 LSV

Die Betriebsdaten müssen in der Struktur gemäss nachfolgendem Beispiel bereitgestellt werden:

Quelle	Anzahl Schuss militärisch innerhalb Werktag - ø Jahr	Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag - ø Jahr
SH300-Links_Stgw90	107'857	20'000
SH300-Rechts_Stgw90	150'000	6'777
SH300-Links_Stgw57	..	..
...		

Input für die Berechnung der Anzahl Schuss ist das Resultat der Berechnung gemäss Kapitel 7.4.5.

Für die Anzahl Schuss, muss für jede Zeile aus dem Input der nachfolgende Ablauf ausgeführt werden:

1. Aufgrund der Koordinationsabschnittsnummer des Stellungsraums und der Kombination Waffe/ Kaliber sind die Quellen zu ermitteln, wie oben beschrieben (vgl. Kapitel 7.5.1)
2. Aufgrund der Quellen sind aus den ursprünglichen Betriebsdaten nach Anhang 9 der Berechnungsgrundlage (vgl. Kapitel 5.21) die Schusszahlen zu ermitteln.
3. Das Verhältnis der Schusszahlen der einzelnen Quellen ist zu ermitteln.
4. Die Schusszahlen gemäss Input sind im zuvor vermittelten Verhältnis aufzuteilen.
5. Das Resultat ist gemäss obiger Tabelle aufzubereiten.

7.6 Ermittlung des Beurteilungspegels

slm 33 Das System (SLIM) muss den Beurteilungspegel Lr je Empfangspunkt nach Anhang 7 und 9 LSV dynamisch berechnen.

Innerhalb der Applikation muss für die Ermittlung der Lärmbelastung der Beurteilungspegel an den verschiedenen Empfangspunkten aufgrund der erfassten Schusszahlen dynamisch berechnet werden können.

Die Berechnungen gemäss Anhang 9 und Anhang 7 LSV sind unterschiedlich (vgl. [1]). Die Vorgabe für die Berechnung ist die Excel-Datei «Berechnung Beurteilungspegel sonARMS» (vgl. [4]). Einige Berechnungsschritte sind als Funktionen ausgelagert. Der VBA-Code ist hinterlegt und kann einem Programmierer als Vorlage dienen.

7.6.1 Ermittlung Beurteilungspegel nach Anhang 7 LSV

Für jeden Empfangspunkt muss der Beurteilungspegel Lr ermittelt werden. Die Berechnung ist in der Excel-Datei [4] im Reiter «sonARMS-Demo_A7X» enthalten. Siehe dazu auch Abschnitt 3 aus Anhang 7 LSV (die VBA-Skripte setzen die dort aufgeführten Formeln um).

Resultat der Berechnung ist eine Liste mit Beurteilungspegeln Lr nach Anhang 7 LSV:

Empfangspunkt	Lr
E1	73.8
E2	66.3
E3	60.5
E4a	53.1
...	

Die Empfangspunkte sind in der WLR-Datei «WLR_Day» in der Spalte «Empfänger» enthalten (vgl. Kapitel 5.21).

Für die Ausführung der Berechnungsfunktionen müssen für jeden Empfangspunkt pro Waffenkategorie folgende Informationen bereitgestellt werden

Gewichtung pro Waffenkategorie	= Liste der Anzahl Schuss für die Waffenkategorie gemäss Kapitel 7.5.2, alphabetisch geordnet nach Quelle
Pegel pro Empfangspunkt	= Liste von LAFmax aus «WLR_Day» für die Quellen aus der Gewichtung für einen Empfangspunkt, alphabetisch geordnet nach Quelle
Schiesshalbtage pro Waffenkategorie	= Liste der Anzahl Schiesshalbtage für die Waffenkategorie gemäss Kapitel 7.5.2.

Die Berechnung beinhaltet im Wesentlichen folgende Schritte:

1. Ermittlung des mittleren **Einzelgeschosspegels Li** pro Empfangspunkt und Waffenkategorie
Die Berechnung erfolgt gemäss Formel in Excel, bzw. Funktion GEMW(Gewichtung pro Waffenkategorie, **Pegel pro Empfangspunkt**).
2. Ermittlung des **Teilbeurteilungspegels Lri** pro Empfangspunkt und Waffenkategorie
Die Berechnung erfolgt gemäss Formel in Excel. Verwendet werden der zuvor ermittelte **Einzelgeschosspegels Li** die **Schiesshalbtage pro Waffenkategorie** für die Ermittlung der Pegelkorrektur und die **Gewichtung pro Waffenkategorie**.
3. Ermittlung des Beurteilungspegels Lr pro Empfangspunkt
Die Teilbeurteilungspegel Lri werden energetisch summiert. Die Berechnung erfolgt gemäss Formel in Excel, bzw. ESM (Liste **Teilbeurteilungspegel Lri**)

7.6.2 Ermittlung Beurteilungspegel nach Anhang 9 LSV

Für jeden Empfangspunkt muss der Beurteilungspegel Lr ermittelt werden. Die Berechnung ist in der Excel-Datei [4] im Reiter «sonARMS-Demo_A9X» enthalten. Siehe dazu auch Abschnitt 3 aus Anhang 7 LSV (die VBA-Skripte setzen die dort aufgeführten Formeln um).

Resultat der Berechnung ist eine Liste mit Beurteilungspegeln Lr nach Anhang 7 LSV:

Empfangspunkt	Lr
E1	60.7
E2	51.8
E3	46.6
E4a	41.8
...	

Die Empfangspunkte sind in der WLR-Datei «WLR_Day» in der Spalte «Empfänger» enthalten (vgl. Kapitel 5.21).

Für die Ausführung der Berechnungsfunktionen müssen für jeden Empfangspunkt folgende Informationen bereitgestellt werden

Gewichtung Tag

= Liste der «Anzahl Schuss militärisch innerhalb Werktag» gemäss Kapitel 7.5.3, alphabetisch geordnet nach Quelle

Pegel Tag

= Liste von LAE aus «WLR_Day» für die Quellen aus der **Gewichtung Tag** für einen Empfangspunkt, alphabetisch geordnet nach Quelle

Gewichtung Nacht

= Liste der «Anzahl Schuss militärisch ausserhalb Werktag» gemäss Kapitel 7.5.3, alphabetisch geordnet nach Quelle

Pegel Nacht

= Liste von LAE aus «WLR_Eve» für die Quellen aus der **Gewichtung Nacht** für einen Empfangspunkt, alphabetisch geordnet nach Quelle

Die Berechnung beinhaltet im Wesentlichen folgende Schritte:

1. Ermittlung des **Schallereignispegel aller Schiessen innerhalb Werktag LAE1** pro Empfangspunkt

Die Berechnung erfolgt gemäss Formel in Excel, u.a. über Funktion GEMW(**Gewichtung Tag**, **Pegel Tag**).

2. Ermittlung des **Schallereignispegel aller Schiessen ausserhalb Werktag LAE2** pro Empfangspunkt

Die Berechnung erfolgt gemäss Formel in Excel, u.a. über Funktion GEMW(**Gewichtung Nacht**, **Pegel Nacht**).

3. Ermittlung des Beurteilungspegels Lr pro Empfangspunkt

Die Schallereignispegel LAE1 und LAE2 werden energetisch summiert. Die Berechnung erfolgt gemäss Formel in Excel, bzw. ESM (Schallereignispegel aller Schiessen innerhalb Werktag LAE1 : **Schallereignispegel aller Schiessen ausserhalb Werktag LAE2**)

7.7 Einhaltung der Belastungsgrenzwerte

slm 34 Das System (SLIM) muss die Beurteilungspegel mit den Planungs- und Immissionsgrenzwerten vergleichen und jeden Empfangspunkt entsprechend farblich kennzeichnen.

Um die Einhaltung der Belastungsgrenzwerte zu überprüfen, müssen für jeden Empfangspunkte die in Kapitel 7.6 ermittelten Beurteilungspegel den am Empfangspunkt gültigen Planungswert und Immissionsgrenzwert gegenübergestellt werden.

Pro Empfangspunkt werden aufgrund der Empfindlichkeitsstufe nach Art. 43 LSV (vgl. [1]) der gültige Planungs- und Immissionsgrenzwert ermittelt. Die Empfindlichkeitsstufe ist pro Empfangspunkt (Immissionspunkt) in der Berechnungsgrundlage festgelegt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Grenzwerte aufgeführt, mit denen je nach Berechnungsgrundlage und Erstellungszeitpunkt der Stellungsräume auf dem Schiessplatz der ermittelte Beurteilungspegel L_r verglichen wird.

Berechnung	Erstellung gem. Kapitel 5.19	Vergleichswert gemäss Empfindlichkeitsstufe
Zivil nach Anhang 7	Vor 1985	Immissionsgrenzwert Anhang 7
Zivil nach Anhang 7	Nach 1985	Planungswert Anhang 7
Zivil nach Anhang 7	Vor/ Nach 1985	• Immissionsgrenzwert Anhang 7 für Schusszahlen aller Stellungsräume • Planungswert Anhang 7 für Schusszahlen Stellungsräume nach 1985
Zivil nach Anhang 9	Vor 1985	Immissionsgrenzwert Anhang 9
Zivil nach Anhang 9	Nach 1985	Planungswert Anhang 9
Zivil nach Anhang 9	Vor/ Nach 1985	• Immissionsgrenzwert Anhang 9 für Schusszahlen aller Stellungsräume • Planungswert Anhang 9 für Schusszahlen Stellungsräume nach 1985

Pro Empfangspunkt werden aufgrund des Vergleichs die Beurteilungspegel und Grenzwerte angezeigt (vgl. Kapitel 5.10) und aufgrund des Vergleichsresultats eingefärbt. Beispiel:

- $L_r > \text{Grenzwert}$ wird rot angezeigt
- $L_r > \text{Grenzwert} - 5\text{db}$: Grenzwert wird orange angezeigt
- $L_r \leq \text{Grenzwert} - 5\text{db}$: Grenzwert wird grün angezeigt.

8 Administration

8.1 Benutzerverwaltung

slm 35 Das System (SLIM) muss ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept mit den vier definierten Rollen umsetzen. Die Authentifizierung erfolgt über MFA oder AGOV.

Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Benutzerrollen und Rechte, welche in der Applikation angewendet werden. Die Rollen orientieren sich grundsätzlich an den in Kapitel 4.2 beschriebenen Akteuren und werden mit aus technischer Sicht benötigten Rollen ergänzt (z.B. Rolle «Administrator»).

Die Applikation soll für interne Mitarbeitende der armasuisse als offenes System konzipiert werden, d.h. jeder kann alles sehen, wo dies nicht spezifisch eingeschränkt ist. Für Aktionen mit grösseren Auswirkungen, wie z.B. Konfigurationen für die Gesamt-Applikation werden separate Rollen definiert.

Die Authentifizierung der Benutzerkonten muss über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) oder über AGOV erfolgen.

8.1.1 Rollen

Die nachfolgenden Rollen werden unterschieden:

- Fachspezialist KOMZ Lärm
- Schiessplatz-Verantwortlicher
- Interessent Schiessplatznutzung
- Applikationsadministrator*in

8.1.2 Berechtigungen

In der nachfolgenden Tabelle ist aufgeführt, welche Rolle für welchen Applikationsbereich welche Berechtigung hat. Folgende Rechte werden unterschieden:

- R: Leserecht (read)
- W: Bearbeitungsrecht (write)
- W/R-O: Bearbeitungs- und Leserecht nur für zugeordnete Schiessplätze (write/ read own)
- X: Kein Zugriff (none)

Bereich	Kapitel	Fachspezialist KOMZ Lärm	Schiessplatz- Verantwortlicher	Interessant Schiessplatz- nutzung	Applikations- administrator*in
Einstieg/ Startseite	5.8	R	R	R	R
Schiessplatz-Nutzungen	5.9, 5.10, 5.11, 5.12	R/W	W/R-O	R	R
Durchführen und Abspeichern von Immissionsberechnungen	5.10	R/W	X	X	X
Durchführen von Simulationen	5.10	R/W	W/R-O	X	X
Datenverwaltung – Schiessplatz – Übersicht	5.13	R	R	R	R
Datenverwaltung – Schiessplatz - Arealverwaltung – Übersicht	5.15	R	R	R	R
Datenverwaltung – Schiessplatz – Arealverwaltung – Stammdaten	5.16	R/W	R	R	R

Bereich	Kapitel	Fachspezialist KOMZ Lärm	Schiessplatz- Verantwortli- cher	Interessant Schiessplatz- nutzung	Applikations- administrator*in
Datenverwaltung – Schiess- platz – Zuordnung Waffen	5.17	R/W	W/R-O	X	R
Datenverwaltung – Schiess- platz – Berechnungen	5.18, 5.19, 5.20, 5.21	R/W	X	X	R
Datenverwaltung – Waffen	5.22, 5.23, 5.24, 5.25	R/W	R	R	R
Datenverwaltung –Benutzer	5.26	R/W	W/R-O	X	R
Administration (Applikation)		X	X	X	R/W

9 Datenimport/ -export

9.1 Laufender Import: Immissionsberechnungen aus FGDB

Die Ingenieurbüros sind bei neuen Immissionsberechnungen verpflichtet, die Berechnungsdaten in Form einer File-GeoDB (FGDB) an armasuisse Immobilien zu liefern (vgl. Kapitel 9 in [2]). Inhalt und Struktur dieser Daten sind im Projekthandbuch definiert (vgl. Kapitel 11 in [2]).

Für die Aktualisierung der Immissionsberechnungen muss die künftige Lösung sowohl den Export der für die Berechnung benötigten Grundlagen als FGDB als auch den Import aktualisierter oder neuer FGDBs unterstützen. Die Validierung der eingereichten Immissionsberechnungen erfolgt ausserhalb des Systems. Das folgende Sequenzdiagramm zeigt die künftige Interaktion zwischen dem KOMZ Lärm und den Ingenieurbüros.

Hinweis: Mit der FME-Workbench können die Daten in fast allen gängigen Datei- oder Datenbank-Formaten bereitgestellt werden. Das genau Austausch-Format kann zu Beginn der Realisierungsphase festgelegt werden.

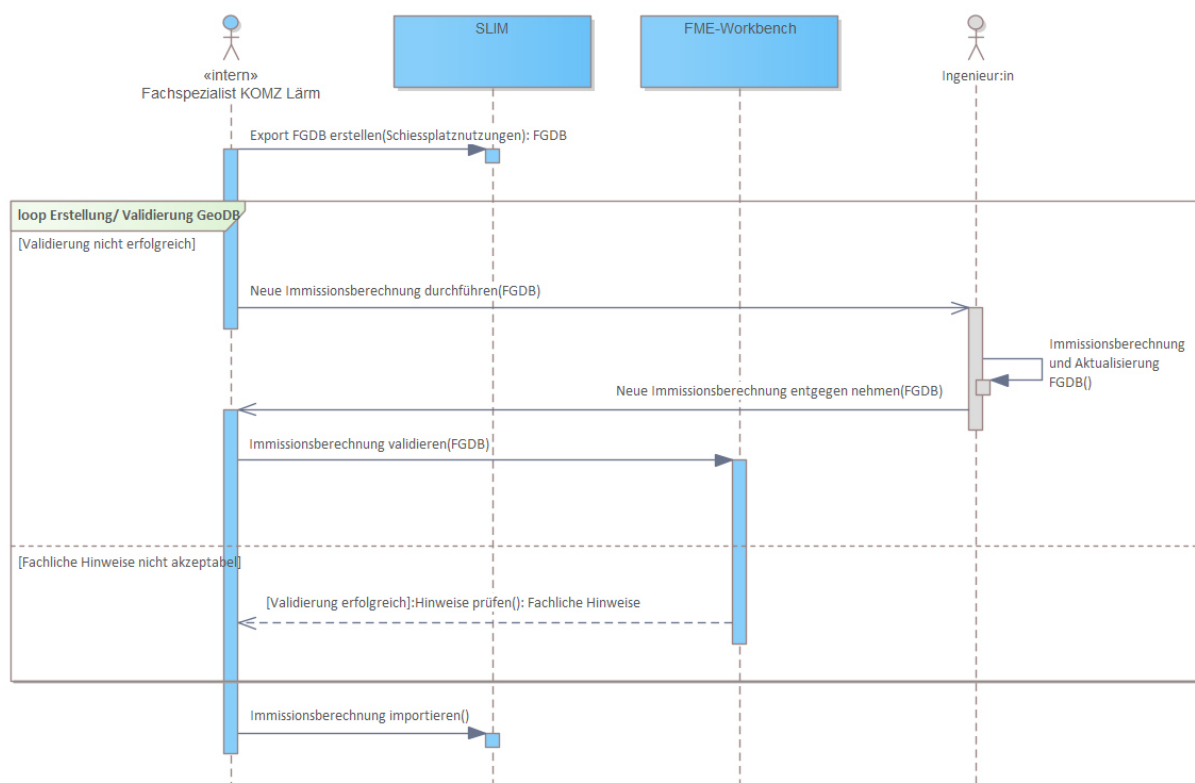


Abbildung 42. Import und Export von Immissionsberechnungen

Die Interaktion umfasst zusammengefasst folgende Schritte:

1. Der Fachspezialist KOMZ Lärm exportiert aus SLIM (neue Lösung) die FGDB. Diese enthält den gewünschten Berechnungsstand sowie die durchschnittlichen jährlichen Schiessplatznutzungen. Letztere basieren auf Erhebungen bestimmter Kalenderjahre und/oder Schätzungen.
2. Die exportierte FGDB wird der Ingenieur:in zur Durchführung einer neuen Berechnung übergeben.
3. Die Ingenieur:in erstellt mithilfe von GIS-Systemen und sonARMS das neue Modell und aktualisiert die FGDB entsprechend.
4. Die aktualisierte FGDB mit der Immissionsberechnung wird dem Fachspezialisten KOMZ Lärm zurückgeliefert.
5. Der Fachspezialist KOMZ Lärm validiert die Daten mittels FME-Workbench ausserhalb von SLIM.
6. Ist die FGDB nicht valide, muss sie durch die Ingenieur:in korrigiert werden (z. B. fehlender Wert in einem Pflichtfeld).

7. Ist die FGDB valide, prüft der Fachspezialist KOMZ Lärm die fachlichen Hinweise (z. B. Gebäude ohne zugeordneten Immissionspunkt).
 8. Sind die Hinweise nicht akzeptabel, muss die FGDB erneut durch die Ingenieur:in angepasst werden.
Hinweis: Für solche Korrekturen wird die FGDB in der Regel nicht erneut versendet; die Ingenieur:in passt die zuletzt eingereichte Immissionsberechnung direkt an.
 9. Sind die Hinweise akzeptabel, wird die Immissionsberechnung in SLIM importiert.
- Die Persistierung der Immissionsberechnungen ist in Kapitel 10 beschrieben.

9.2 Initialer Datenimport: Datenmigration

slm 36 Das System (SLIM) muss den initialen Import aller Stammdaten (Schiessplätze, Stellungsräume, Waffen, Zuordnungen) aus CSV oder Datenbankdatei unterstützen.

Folgende Informationen müssen initial in das System aufgenommen werden:

- Schiessplätze
- Stellungsräume inkl. Zuordnung zu Schiessplatz
- Waffen, Kaliber, Waffenkategorien
- sonARMS Waffenliste
- Kombinationen von Waffen/Kaliber
- Zuordnung von Kombinationen von Waffen/ Kaliber zu sonARMS Waffen
- Zuordnung von Kombinationen von Waffen/Kaliber zu Stellungsräumen

Hinweis zu historischen Daten: Der Import historischer Lärmberechnungen und Schiessplatznutzungen ist nicht Teil der Applikation. Die Strukturen sind aber so vorzusehen, dass später eine entsprechende Import-funktionalität einfach ergänzt werden kann.

Der Import von Berechnungsgrundlagen ist im Kapitel 5.19 beschrieben. Um Berechnungen auf einem Schiessplatz zu vollziehen, muss mindestens eine Berechnungsgrundlage importiert worden sein.

Für den initialen Datenimport werden die Daten inkl. der Beziehungen durch die Auftraggeberin in der benötigten Struktur bereitgestellt in Form einer CSV-Datei oder einem gängigen Datenbank-Format.

9.3 Datenimport: Schusszahlen-Erfassung

slm 37 Das System (SLIM) muss den Import von Schusszahlen aus einer Excel-Datei gemäss definiertem Format unterstützen.

Es muss die Möglichkeit bestehen, für einen Schiessplatz Schusszahlen aus einer Excel-Datei gemäss [6] in die Applikation zu importieren.

9.4 Datenexport: View auf Datenbank

slm 38 Das System (SLIM) muss eine relationale Datenbank mit Geometrieunterstützung bereitstellen und den Zugriff externer Systeme (MGDM, ImmoGIS) über Views ermöglichen.

Es muss die Möglichkeit bestehen, über Views auf die Datenbank auf die Schiessplatz- und Immissionsdaten zuzugreifen. Dies ist erforderlich für die Erstellung der MGDM sowie für die Bereitstellung von Daten ausserhalb von SLIM, beispielsweise für ImmoGIS.

Die zugrunde liegende Datenbank muss in relationaler Form vorliegen und räumliche Geometrien speichern können sowie so strukturiert sein, dass sie nahe am fachlichen Datenmodell organisiert ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Daten konsistent, nachvollziehbar und ohne zusätzlichen Aufbereitungsaufwand auswertbar sind.

9.5 Datenexport: Exportformat

slm 39 Das System (SLIM) muss Datenexporte in weiterverarbeitbaren Formaten bereitstellen, mindestens als CSV.

Die Exporte müssen in einem Dateiformat erfolgen, das eine weiterführende Auswertung ausserhalb des Systems ermöglicht. Insbesondere soll in einem ersten Schritt ein Export in ein tabellarisches Format wie CSV unterstützt werden, so dass die Daten beispielsweise in Excel oder vergleichbaren Werkzeugen weiterbearbeitet und analysiert werden können.

9.6 Laufender Datenexport: Schiessplatznutzungen

slm 40 Das System (SLIM) muss alle Schiessplatznutzungen mit vollständigen Attributen im definierten Format exportieren können.

Die Schiessplatznutzungen müssen für jeden Schiessplatz vollständig und detailliert exportiert werden können. Der Export hat sämtliche Informationen zu jeder einzelnen Schiessplatznutzung zu enthalten, insbesondere die zugehörigen Stellungsräume, die eingesetzten Waffen und Kaliber, den Zeitpunkt der Nutzung, die Anzahl der Schüsse sowie die militärische Einheit, die den Schiessplatz genutzt hat.

Der Export soll dem Format gemäss [6] entsprechen.

9.7 Laufender Datenexport: Gesamtstatistik MPV

slm 41 Das System (SLIM) muss eine Gesamtstatistik aller Schiessplatz-Stammdaten mit Grenzwertüberschreitungen und SPM-/MPV-/Projekt-Status exportieren können.

Alle Informationen (Attribute) zu den Schiessplätzen gemäss Kapitel 5.15 und 5.16 müssen vollständig exportiert werden können. Der Export hat pro Zeile genau einen Schiessplatz auszuweisen und muss zusätzlich Angaben zu allfälligen Grenzwertüberschreitungen sowie zum Erfassungsstand in den Bereichen SPM, MPV und Projekt enthalten.

10 Fachliches Datenmodell

Die dargestellte Grafik zeigt das fachlich konzeptionelle Datenmodell für die Verwaltung und Berechnung von Lärmimmissionen auf einem Schiessplatz. Es unterscheidet klar zwischen:

- übergeordneten Strukturen (dunkelblau, mittelblau) – Schiessplatz und Stellungsräume (in SLIM gepflegte Stammdaten)
- berechnungsspezifischen Strukturen (hellblau) – Komponenten einer konkreten Immissionsberechnung

Diese Trennung ist essenziell, weil mehrere Immissionsberechnungen pro Schiessplatz erforderlich sind und die Schiessplatznutzungen unabhängig von einzelnen Berechnungen geführt werden müssen.

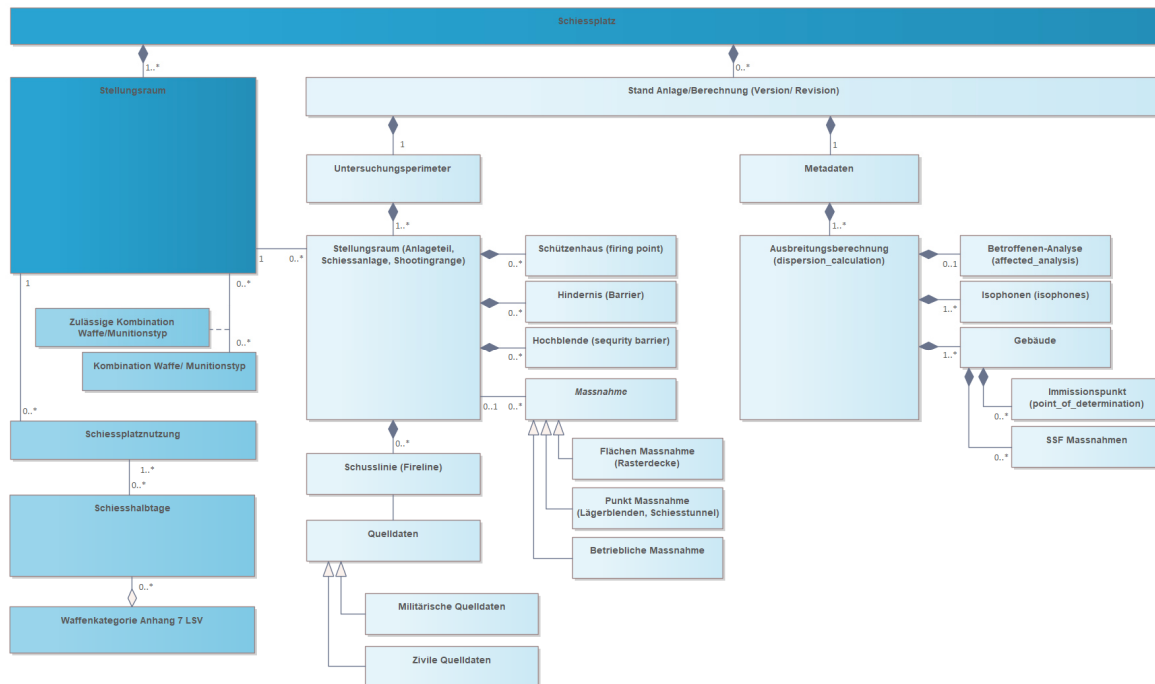


Abbildung 43. Fachliches Datenmodell Gesamtsystem

10.1 Übergeordnete Struktur (dunkelblau)

slm 42 Das System (SLIM) muss den Schiessplatz als zeitlich unabhängiges Datenobjekt mit beliebig vielen Stellungsräumen und Berechnungsständen abbilden.

Schiessplatz

Der Schiessplatz bildet das oberste Objekt. Ihm können:

- mehrere Stellungsräume (Anlageteile / Schiessanlagen),
- sowie mehrere Stände von Anlagen/Berechnungen (Versionen, Revisionen)

zugeordnet werden.

Der Schiessplatz existiert somit unabhängig von einzelnen Berechnungen, Änderungen oder Nutzungsvarianten.

Stellungsräume/ Kombination Waffe/ Munitionstyp (Kaliber) - (übergeordnete Entitäten)

Unterhalb des Schiessplatzes werden die übergeordneten «Stellungsräume» geführt. Sie repräsentieren die Gesamtheit aller Stellungsräume eines Schiessplatzes über die gesamte Zeit, einschliesslich solcher, die historisch waren oder künftig nicht mehr existieren.

Diese übergeordneten Stellungsräume bilden den vollständigen, zeitlich unabhängigen Bestand aller Stellungsräume ab und sind nicht an den Zustand einer spezifischen Immissionsberechnung gebunden.

Wichtiger Punkt: Beim Import einer Immissionsberechnung müssen die darin enthaltenen Stellungsräume eindeutig diesen übergeordneten Stellungsräumen zugeordnet werden.

Grund: Die Berechnung enthält Stellungsraum-Objekte, die den Zustand der Anlage zum Zeitpunkt der Berechnung abbilden. Diese müssen beim Import den übergeordneten, zeitlich unabhängigen Stellungsräumen in SLIM zugeordnet werden.

Das Gleiche gilt sinngemäss für die Kombinationen Waffe/ Munitionstyp (Kaliber).

10.2 Berechnungsspezifische Strukturen (hellblau)

slm 43 Das System (SLIM) muss berechnungsspezifische Datenstrukturen vollständig einem Berechnungsstand zuordnen und unabhängig von anderen Berechnungen führen.

Alle hellblauen Klassen gehören zur Datenstruktur einer Immissionsberechnung, die von Ingenieurbüros als FGDB geliefert werden (vgl. Projekthandbuch [2]).

Sie bilden eine Version oder Revision einer Berechnung ab (Zustand) und sind vollständig unabhängig von anderen Berechnungen. Diese Strukturen beschreiben vollständig die fachliche und räumliche Modellierung der Lärmausbreitung.

10.3 Schiessplatznutzungen – unabhängig von Berechnungen

slm 44 Das System (SLIM) muss Schiessplatznutzungen unabhängig von Berechnungen führen und mit beliebigen Berechnungsständen kombinierbar halten.

Ein zentraler Punkt des Modells ist die vollständige Entkopplung zwischen:

- Schiessplatznutzungen
- Immissionsberechnungen

Die Schiessplatznutzungen müssen unabhängig sein, damit man Lärmemissionen flexibel kombinieren kann. Eine beliebige Immissionsberechnung muss mit einer beliebigen Nutzungsperiode kombiniert und damit die Immissionen berechnet werden können (vgl. Kapitel 7).

Dadurch können z. B. historische Nutzungen mit neuen Modellen oder neue Nutzungen mit älteren Berechnungsmodellen kombiniert werden.

Die Schiessplatznutzung hängt direkt am übergeordneten Schiessplatz (dunkelblau) und ist nicht Bestandteil der hellblauen Berechnungsklassen.

Diese Daten stehen unabhängig zur Verfügung und können über lange Zeiträume gepflegt werden, auch wenn sich die Infrastruktur (Stellungsräume, Anlageteile) ändert.

10.4 Zuordnung der Stellungsräume beim Import

slm 45 Das System (SLIM) muss beim Berechnungs-Import jeden Stellungsraum zwingend der übergeordneten Referenzstruktur des Schiessplatzes zuordnen und den Import bei unbekannten Stellungsräumen mit Warnung abbrechen.

Da eine Immissionsberechnung immer den Zustand der Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt abbildet, muss beim Import sichergestellt werden, dass die in der Berechnung enthaltenen Stellungsräume (hellblau) den übergeordneten, zeitlich unabhängigen Stellungsräumen (dunkelblau) zugeordnet werden. Dies unabhängig davon, ob diese im abgebildeten Zeitpunkt tatsächlich existierten oder noch bestehen. Das Vorgehen beim Import ist in Kapitel 5.19 beschrieben.

Die Immissionsberechnung bleibt in sich konsistent, da sie den Zustand der Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreibt. Die übergeordneten Stellungsräume dienen als Referenzstruktur unabhängig von Veränderungen über die Zeit. So ist sichergestellt, dass die Schiessplatznutzungen unabhängig davon geführt und flexibel mit beliebigen Berechnungsständen kombiniert werden können.

11 Ablösung Schusszahlenerfassung ELO (Option)

Durch die Ablösung der ELO-Schnittstelle zugunsten einer direkten Weboberfläche verschiebt sich der Fokus von der System-Interoperabilität hin zur User Experience (UX) und mobilen Datenerfassung.

11.1 Zugang und Initialisierung (QR-Code-Logik)

slm 46 Eine erfassende Person kann über einen QR-Code auf die mobile Erfassungsmaske (Responsive Web App) mit vorausgefülltem Schiessplatz und Stellungsraum zugreifen.

Deep-Linking: Der QR-Code vor Ort muss eine URL enthalten, die den Benutzer direkt auf die Erfassungsmaske führt und dabei die `Schiessplatz-Identifikation` sowie idealerweise die `Stellungsraum-Identifikation` als Parameter übergibt (z. B. `.../erfassung?platz=1104.020&raum=SR99`).

Dynamische Vorbelegung: Bei Aufruf über den QR-Code müssen der Schiessplatzname und der Stellungsraum schreibgeschützt vorbelegt sein, um Fehlbuchungen auf falsche Anlagen zu verhindern.

Geräteunabhängigkeit: Die Oberfläche muss als Responsive Web Design (optimiert für Smartphones/Tablets im Feld) ohne App-Installation im Browser funktionieren.

11.2 Funktionale Anforderungen (Erfassungsmaske)

slm 47 Eine erfassende Person kann in der Erfassungsmaske Schiessplatznutzungen mit Zeitpicker, kontextsensitiven Pflichtfeldern und dynamischer Waffe/Kaliber-Liste erfassen.

11.2.1 Stammdaten & Zeitraum

Automatisches Datum: Das `Nutzungsdatum` wird standardmäßig auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt (editierbar).

Zeit-Picker: Eingabefelder für `Startzeit` und `Endzeit` mit einer Validierungslogik, die nur 15-Minuten-Intervalle zulässt (Drop-down oder maskiertes Feld).

Einheit: Freitextfeld für `Benutzende Einheit` mit Autocomplete-Vorschlägen basierend auf bisherigen Eingaben.

11.2.2 Nutzungskategorie & Logik

Kontextsensitive Felder: Wird die `Nutzungskategorie` "Zivil" gewählt, muss das Pflichtfeld `Zivile Nutzungsart` eingeblendet werden.

Bei allen anderen Kategorien bleibt dieses Feld ausgeblendet.

Personenzahl: Numerisches Pflichtfeld für `Anzahl Personen`.

11.2.3 Schusszahlenerfassung (Dynamische Liste)

Geführte Auswahl: Der Benutzer wählt aus einer gefilterten Liste (basierend auf dem Stellungsraum) die `Waffenkategorie` und anschließend die `Kombination Waffe/Kaliber` aus.

Multi-Eintrag: Möglichkeit, mehrere Zeilen für verschiedene Waffen/Kaliber-Kombinationen hinzuzufügen.

Mengeneingabe: Validierung der `Anzahl Schuss` als Dezimalzahl.

Dynamische Beschriftung der Einheit: Bei Munition "Stück", bei Sprengstoff "kg" (basierend auf den Stammdaten des Kalibers).

11.3 Technische & Ergonomische Anforderungen

slm 48 Das System (SLIM) kann die erfassten Nutzungen validieren, bei Verbindungsabbruch offline zwischenspeichern und nach dem Absenden eine Erfolgsbestätigung anzeigen.

Offline-Fähigkeit (optional/empfohlen): Da Schiessplätze oft in Funklöchern liegen, sollte die Maske eingegebene Daten lokal zwischenspeichern (Local Storage), falls die Verbindung während der Erfassung abreisst.

Validierung vor Absenden: Prüfung auf Vollständigkeit aller Pflichtfelder.

Warnung, falls die `Endzeit` vor der `Startzeit` liegt.

Bestätigung: Nach dem Absenden muss eine klare Erfolgsmeldung erscheinen, idealerweise mit der Option, eine Zusammenfassung per E-Mail zu senden oder direkt eine weitere Nutzung für denselben Platz zu erfassen.

11.3.1 Datensicherheit und Identifikation

slm 49 Das System (SLIM) kann den QR-Code durch eine kryptografische Signatur gegen Manipulation schützen.

Manipulationsschutz: Der QR-Code sollte eine Signatur oder einen kryptografischen Token enthalten, um zu verhindern, dass URLs manuell manipuliert werden, um Daten auf falsche Plätze zu buchen.

12 Nicht-funktionale Anforderungen (NFA)

Die nachfolgenden Anforderungen definieren die qualitativen Eigenschaften der Fachapplikation SLIM.

12.1 Benutzerschnittstelle

slm 50 Das System (SLIM) muss ein einheitliches, modernes und rollenbasiertes UI-Konzept mit persistenten Benutzereinstellungen, einheitlichem Fehlermeldekonzent und Auflösungsoptimierung bereitstellen.

Anforderung	Verbindlichkeit
Einheitliches Bedienkonzept: Die Applikation weist über alle Module hinweg ein konsistentes Navigations- und Interaktionsdesign auf.	Muss
Bekanntes Bedienkonzept: Die Applikation muss über einfache, allgemeine bekannte und über die ganze Applikation hinweg einheitliche Bedienkonzepte verfügen. Symbole, Begriffe, Schriften, Farben und Bildschirmaufteilung müssen in überall einheitlich verwendet werden.	Muss
Modernes UI-Framework: Einsatz aktueller Web-Technologien (Rich Internet Application), die eine flüssige Interaktion (z. B. dynamische Tabellenkomponenten) ermöglichen.	Muss
Persistierung von Benutzereinstellungen: Individuelle Ansichtseinstellungen (Sortierreihenfolgen, aktive Filter, Spaltenkonfigurationen) müssen sitzungsübergreifend gespeichert werden.	Muss
Rollenbasiertes GUI-Adapter: Nicht autorisierte Funktionen müssen für den Benutzer dynamisch ausgeblendet oder deaktiviert werden (Visual Clutter Reduction).	Muss
Status von Eingabefeldern: Felder, die Read-Only sind, sind in einer anderen Darstellung anzuzeigen als Felder, die bearbeitet werden können. Felder, die zwingend einzugeben sind, sind entsprechend zu kennzeichnen (z.B. ein roter Stern beim Feldnamen)	Muss
Navigation: Die Navigation muss so gestaltet werden, dass der Benutzer sich einfach und leicht zurechtfindet, einen einfachen und schnellen Zugang zur gewünschten Information erhält sowie intuitiv durch die Informationen navigieren kann. Die Navigation muss zudem so gestaltet sein, dass sie den Benutzer bei der Beantwortung der folgenden Fragen unterstützt: • «Wo befinde ich mich?» • «Wohin kann ich von hier aus gehen?» • «Wie komme ich auf die Startseite zurück?» • «Drag and Drop» anstelle von Upload-Formularen • Durch den Benutzer zugreifbare und konfigurierbare Schnellzugriffsleiste (Favoriten)	Muss
Fehlermeldungen: Fehlermeldungen müssen für die Benutzenden klar, eindeutig und gut verständlich sein. Die Fehlermeldung muss eine kurze Anleitung zur Behebung des Fehlers beinhalten.	Muss
Persistenz von Benutzereinstellungen: Benutzereinstellungen sollen von Sitzung zu Sitzung gespeichert werden (z.B. die Sortierreihenfolge von Tabellen, Filterkriterien, Fenstergrößen und -positionen).	Muss
Die Benutzeroberfläche muss für eine Auflösung von mindestens 1'600 * 1'200 dpi optimiert sein.	
Auswahllisten/ Picker: Einträge in erweiterbaren Auswahllisten (Dropdowns) müssen im Rahmen eines beliebigen Workflows ergänzt werden können. Auswahl vorkonfigurierter Werte über Dropdown oder Picker. Bei einer grösseren Anzahl verfügbarer Werte ist eine geeignete Suchfunktion zur Verfügung zu stellen.	Muss
Darstellung von Zahlen: Zahlenwerte sind auf eine sinnvolle Anzahl von Nachkommastellen zu runden (jeweils vom Fachbereich zu definieren). Hinter gerichtete Zahlenwerte ist in jedem Fall eine Einheit zu setzen.	Muss

Tabellarische Darstellungen (zusätzlich zu den in Kapitel 5.5 erwähnten Eigenschaften): • Für die in einer tabellarischen Ansicht angezeigten Werte sind die Attribute von Fall zu Fall mit dem Fachbereich zu definieren • Zahlen sind grundsätzlich rechtsbündig zu setzen (mit samt der Überschrift) • Einheiten (auch Währungen) sind grundsätzlich hinter die Zahlenwerte (oder in eine separate Spalte direkt neben den Zahlenwerten) zu setzen • Die Daten jeder tabellarischen Ansicht müssen exportiert werden können.	Muss
Validierung: In Eingabefeldern sind grundsätzlich die vom User eingegebenen Werte auf den vorgegebenen Wertebereich zu validieren. Im Fehlerfall ist dem Benutzer eine geeignete Rückmeldung zu geben. Ein Spezialfall der Validierung besteht in der Kontrolle auf Duplikate. Je nach Artefakt kann eine Duplikatskontrolle sinnvoll sein. Es ist von Fall zu Fall zu überprüfen, ob und wenn ja, wie eine Duplikatskontrolle umgesetzt wird.	Muss

12.2 Mehrsprachigkeit

slm 51 Das System (SLIM) muss Mehrsprachigkeit (DE/FR/IT) mit browserseitiger Standardsprache, lokalisierten Formaten und Erweiterbarkeit um weitere Sprachen unterstützen.
--

Anforderung	Verbindlichkeit
Die Software muss von Anfang an die Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch unterstützen (Lokalisierung). • Die notwendigen Übersetzungen sollen mit Hilfe von Übersetzungsdateien oder einem gleichwertigen Übersetzungstool durch externe Fachleute bearbeitet werden können. • Die dafür notwendigen Grundlagen bzw. Tools stellt der Auftragnehmer zur Verfügung • Die französischen Übersetzungen werden vom Auftraggeber geliefert • Die Sprache, in welcher die Anwendung standardmässig ausgeführt wird, gibt der Browser vor • Jeder Benutzer hat die Möglichkeit, die für ihn günstige Sprache zu wählen. Die Sprachwahl muss über Anmeldevorgänge hinweg erhalten bleiben Zukünftig müssen weitere Sprachen ergänzt werden können (z.B. italienisch, englisch, ...)	Muss
Neben der eigentlichen Sprache sind auch die unterschiedlichen Datumformate zu berücksichtigen. Es ist davon auszugehen, dass die Anwendung ausschliesslich innerhalb der Schweiz verwendet wird.	Muss
Auch alle Auswertungen und Berichte müssen lokalisiert werden können. Standardmässig wird der Bericht in der Sprache erstellt, in welcher die Webanwendung ausgeführt wird.	Muss
Das Datenmodell wird nicht lokalisiert. Alle Datenbankobjekte werden in Deutsch erstellt.	Muss

12.3 Ergonomie

slm 52 Das System (SLIM) muss ergonomisch aufgabenangemessen, selbstbeschreibend und erwartungskonform gestaltet sein. (*Barrierefreiheit noch zu klären*)

Anforderung	Verbindlichkeit
Aufgabenangemessenheit: Das System soll die Nutzenden dabei unterstützen, ihre Aufgaben zu erledigen. Der Weg dahin muss einfach und direkt erfolgen. • Unterstützte Aufgaben sind bekannt • Aufgaben können rasch erledigt werden • Auswahlmöglichkeiten werden geboten	Muss
Selbstbeschreibungsfähigkeit: Das System muss den Benutzenden jederzeit klar und verständlich aufzeigen, wo sie sich befinden, was sie auf welche Weise tun können und welche Funktionen verfügbar sind. • Alle wichtigen Informationen sind vorhanden • Informationen sind verständlich • Systemstatus ist jederzeit erkennbar	Muss
Erwartungskonformität: Das System muss den Erwartungen der Nutzenden entsprechen. Eine, auf die Nutzenden angepasste Informationsdarstellung des Systems, beinhaltet anerkannte und einheitliche Muster und Konventionen. • System verhält sich erwartungsgemäss • Elemente werden konsistent angewendet (z.B. Symbole, Begriffe, Abläufe) • Veränderungen im Status sind nachvollziehbar	Muss
Eingabehilfe: Präventive Unterstützung zur Fehlervermeidung (z. B. Plausibilitätsprüfungen während der Eingabe).	Muss
Barrierefreiheit? Offener Punkt: Muss armasuisse-intern abgeklärt werden. Nachfolgend ein Vorschlag: Websites und Webapplikationen sowie darin publizierte PDF müssen zudem gemäss Behindertengleichstellungsgesetz den Empfehlungen der Standard eCH 0059 bzw. WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) Stufe AA barrierefrei umgesetzt werden. Für die Usability (Gebrauchstauglichkeit) gilt die Norm ISO-9241. Die Applikation muss den Standard ISO 9241 in Bezug auf die Aufgabenangemessenheit, die Selbstbeschreibungsfähigkeit, die Steuerbarkeit, die Erwartungskonformität, die Fehlertoleranz, die Individualisierbarkeit und die Lernförderlichkeit erfüllen Einsatz responsiver Webanwendungen. Eingesetzt werden responsive Websites und Webapplikationen, deren Layout und Seiteninhalte sich flexibel an die Bildschirmgrösse der gängigen Endgeräte anpassen. Auf Anwendungen mit notwendiger Client-Installation ist zu verzichten.	Muss

12.4 Benutzerdokumentation und kontextsensitive Hilfe

slm 53 Das System (SLIM) muss ein vollständiges Benutzerhandbuch (online/PDF) sowie eine kontextsensitive Hilfe mit einer Reaktionszeit von maximal 2 Sekunden bereitstellen.

Anforderung	Verbindlichkeit
Die Applikation muss über ein vollständiges, aktuelles Benutzerhandbuch verfügen, das sowohl als integrierte Online-Hilfe als auch als herunterladbares Dokument (PDF) in deutscher Sprache bereitgestellt wird. Das Handbuch ist bei jeder Softwareänderung, spätestens jedoch zum Zeitpunkt der jeweiligen Produktivsetzung, zu aktualisieren.	Muss
Innerhalb der Applikation sind kontextsensitive Hilfestellungen bereitzustellen, sodass Benutzer an jeder Stelle der Anwendung – insbesondere bei komplexen	Muss

Eingabefeldern, Formularen und Prozessschritten – eine situationsbezogene Erklärung ohne zusätzliche Suche aufrufen können. Die Hilfe ist über eine einheitliche, gut erkennbare Schaltfläche oder Tastenkombination zugänglich zu machen	
Das Benutzerhandbuch sowie sämtliche Hilfestellungen sind in einer für die Zielgruppe verständlichen, nicht-technischen Sprache zu verfassen. Die maximale Reaktionszeit beim Aufruf der Hilfe darf 2 Sekunden nicht überschreiten.	Muss

12.5 Effizienz (Performance & Last)

slm 54 Das System (SLIM) muss die definierten Antwortzeiten bei bis zu 10 gleichzeitigen Nutzern einhalten und rechenintensive Prozesse ressourcenisoliert ausführen.

Anforderung	Verbindlichkeit
Antwortzeitverhalten: Das GUI reagiert bei Standardinteraktionen unterbrechungsfrei (analog zu Desktop-Anwendungen). Die Zeiten gemäss untenstehender Tabelle sind einzuhalten.	Muss
Die Performanz der Applikation muss ein ausreichend schnelles Abfragen und Visualisieren von Informationen ermöglichen. Als Basis für die Einschätzung der Performance können folgende Reaktionszeiten gem. Jakob Nielsen dienen: kleiner 0.1s Das System reagiert aus Sicht des Benutzers praktisch unterbrechungsfrei. Kein spezielles Benutzerfeedback erforderlich. • Einfaches Userfeedback, optische Effekte • Navigation • Ansichtswechsel kleiner 1s Der Benutzer merkt zwar, dass das System arbeitet, er verliert aber noch nicht den Kontext in der Bearbeitung. • Speichern • Löschen • GIS-Interaktionen (Zoomen, Panen) • Grundsätzliche Selektionen kleiner 10s Der Benutzer verliert zwar noch nicht den Fokus, er braucht aber ein visuelles Feedback vom System, dass es arbeitet. Es muss einen «Sanduhr» oder ähnliches dargestellt werden. • Auswertungen länger als 10s Der Benutzer verliert den Fokus. Zulässig für rechenintensive Operationen. Feedback an den Benutzer in Form einer Fortschrittsanzeige («Balken und Prozent»). Der Benutzer muss den Prozess abbrechen können. Die beschriebenen Performance-Kriterien müssen mit zunehmender Anzahl gleichzeitig arbeitender Benutzer (bis hin zu einer praktisch zu erwartenden Obergrenze von 10 gleichzeitigen Benutzern, s.u.) ähnlich gut bleiben. Die Reaktionsfähigkeit der Benutzeroberfläche muss bei der Ausführung von rechen- und datenintensiven Verarbeitungungen für andere Nutzer gleichbleiben bzw. nicht merklich beeinträchtigt werden.	Muss
Laststabilität: Die Performance-Werte müssen bei bis zu 10 gleichzeitig arbeitenden Benutzern ohne spürbare Degradation garantiert sein.	Muss
Ressourcen-Isolation: Datenintensive Prozesse (z. B. Berechnung Lärmimmissionen) dürfen die Antwortzeiten anderer Benutzer im System nicht beeinträchtigen.	Muss
Tagesaktuelle Lärmberechnung: Zur Gewährleistung der Systemstabilität und Antwortzeiten ist es zulässig, rechenintensive Lärmimmissionsberechnungen asynchron auf Basis der Daten des Vortages durchzuführen.	Kann

Spezifische Performance-Vorgaben

Interaktion	Durchschnitt [ms]	Maximum [ms]
Schiessplatzsuche	2'000	5'000
Tabellenfilterung / Sortierung	500	1'000
Anzeige Details Schiessplatz	2'000	5'000
Registerwechsel / Dropdown-Anzeige	500	1'000
Berechnung Lärmimmissionen	5'000	10'000

12.6 Änderbarkeit und Wartbarkeit

slm 55 Das System (SLIM) muss eine wartbare, modular dokumentierte Architektur (MVC/MVVM) mit administrativ konfigurierbaren Fachparametern aufweisen.

Anforderung	Verbindlichkeit
Software-Architektur: Implementierung eines erprobten Architekturmusters (z. B. MVC oder MVVM), um eine klare Trennung von Businesslogik und Darstellung zu gewährleisten.	Muss
Wartungsfreundlichkeit: Der Programmcode muss sauber dokumentiert und modular aufgebaut sein, um spätere Erweiterungen ohne Seiteneffekte zu ermöglichen.	Muss
Konfigurierbarkeit (Admin): Fachliche Parameter müssen durch Administratoren via UI oder Konfigurationsfiles ohne Rekompilierung anpassbar sein.	Muss

12.7 Authentifizierung und Autorisierung

slm 56 Das System (SLIM) muss die Authentifizierung via MFA, eine rollenbasierte Autorisierung, das Logging aller Anmeldeversuche sowie einen Break-Glass-Administratorzugang umsetzen.

Anforderung	Verbindlichkeit
Es ist sicherzustellen, dass Informationen nicht unrechtmässig zur Kenntnis gelangen. Berechtigungen zum Einsehen, Ändern, Erstellen, Löschen, usw. passend zum Workflow und den Tätigkeiten des z.B. zur Aktivität zugewiesen Mitarbeiters sollen automatisch und rollenbasiert vergeben werden.	Muss
Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) gilt als Mindestanforderung.	Muss
Mittels Logging und Überwachung der Authentifizierungsversuche muss ermöglicht werden, dass allfällige Angriffe frühzeitig und (un-)beabsichtigte Änderungen nachvollzogen werden können.	Muss
Es sind mind. einer oder mehrere «break-glass-admins» zu erstellen falls bei den anderen Admins MFA nicht mehr funktioniert.	Muss

12.8 Datensicherung/ Backup

slm 57 Die Durchführung der Backups muss automatisiert überwacht werden. Fehlgeschlagene, unvollständige oder ausgebliebene Backup-Läufe müssen protokolliert werden und eine aktive Alarmierung der verantwortlichen Betriebsorganisation auslösen, damit die Einhaltung des RPO jederzeit sichergestellt ist.

Anforderung	Verbindlichkeit
Ein Backup der Daten muss erstellt werden	Muss

Robuste Backup- und Wiederherstellungsstrategien müssen sowohl manuelle als auch automatische und in regelmässigen Abständen erfolgende Backups der kompletten Lösung ermöglichen.	Muss
Das System sollte in der Lage sein, verschiedene (über alle Komponenten konsistente) Versionen der Backups zu speichern und ein Restore der letzten 12 Monate ermöglichen.	Muss
Die Backups müssen sowohl on-premise gespeichert werden können.	Muss
Die Backup-Lösung muss Mechanismen zur Überprüfung der Datenintegrität bieten, damit sichergestellt werden kann, dass die Backups im Bedarfsfall auch wirklich nutzbar sind.	Muss
Die Parameter für das Backup lauten: • Recovery Time Objective (RTO): 2 Tage (Wiederherstellung des Normalbetriebs nach Incident) • Recovery Point Objective (RPO): 1 Tag (maximaler Datenverlust) • Die Wiederherstellung von Backups muss mindestens einmal jährlich getestet und geübt werden. • Der Auftraggeber kann jederzeit einen Datendump in lesbarer Form verlangen, um diesen als zusätzliche Datensicherung abzulegen • RPO (Recovery Zeitpunkt) = Datensicherung jeden Tag, Mehrgenerationenbackup (Woche, Monat, Jahr) über mindestens 12 Monate	Muss

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Systemkontext Schiesslärmmmissions-Management (SLIM)	13
Abbildung 2. Akteur „Fachspezialist KOMZ Lärm“	13
Abbildung 3. Akteur „Interessent Schiessplatznutzung und Lärmentwicklung“	14
Abbildung 4. Akteur „Schiessplatz-Nutzer“	14
Abbildung 5. Akteur „Schiessplatz-Verantwortlicher“	14
Abbildung 6. Akteur „Schusszahlenerfassung (ELO)“	15
Abbildung 7. Übersicht Systemanwendungsfälle	16
Abbildung 8. Kontext Anwendungsfall „Grundlagen Schiessplatznutzung entgegennehmen“	17
Abbildung 9. Kontext Anwendungsfall „Schiessplatznutzung (Schusszahlen) entgegennehmen“	18
Abbildung 10. Kontext Anwendungsfall „Schiessplatznutzungen und Lärmimmissionen bekannt geben“ ..	19
Abbildung 11. Kontext Anwendungsfall „Einhaltung Belastungsgrenzwerte überprüfen“	19
Abbildung 12. Kontext Anwendungsfall „Berechnungsgrundlagen Lärmimmissionen bereitstellen“	20
Abbildung 13. Kontext Anwendungsfall „Aktualisierte Berechnung Lärmimmissionen entgegennehmen“ ..	21
Abbildung 14. Kontext Anwendungsfall „Schiessplatznutzungen überprüfen“	21
Abbildung 15. Auswahlfeld	23
Abbildung 16. Hauptbildschirm Kartenviewer.....	24
Abbildung 17. Gruppierte Tabelle (Beispiel).....	26
Abbildung 18. Struktur Benutzeroberfläche (Sitemap)	28
Abbildung 19. Einstiegsseite	29
Abbildung 20. Schiessplatz-Nutzungen – Übersicht Schiessplätze	30
Abbildung 21. Schiessplatz-Nutzungen – Übersicht	32
Abbildung 22. Schiessplatz-Nutzungen – Schusszahlen	35
Abbildung 23. Schiessplatz-Nutzungen – Details.....	37
Abbildung 24. Schiessplatz-Nutzungen – Simulation.....	39
Abbildung 25. Datenverwaltung – Schiessplatz – Übersicht.....	41
Abbildung 26. Datenverwaltung – Schiessplatz – Allgemein	43
Abbildung 27. Datenverwaltung – Schiessplatz – Allgemein Stammdaten.....	44
Abbildung 28. Datenverwaltung – Schiessplatz – Zuordnung Waffen	46
Abbildung 29. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Übersicht	48
Abbildung 30. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Import	50
Abbildung 31. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export	52
Abbildung 32. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export	54
Abbildung 33. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export, WLR NIGHT	54
Abbildung 34. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export, Betriebsdaten Anhang 9	55
Abbildung 35. Datenverwaltung – Schiessplatz – Berechnungen Export, Betriebsdaten Anhang 7	55
Abbildung 36. Datenverwaltung – Waffen – Waffen/ Kaliber	56
Abbildung 37. Datenverwaltung – Waffen – Kaliber	57
Abbildung 38. Datenverwaltung – Waffe	58
Abbildung 39. Datenverwaltung – Waffenkategorie	59
Abbildung 40. Datenverwaltung – Erweiterte Administration	60
Abbildung 41. Fachliches Datenmodell - Schiessplatznutzung.....	69
Abbildung 42. Import und Export von Immissionsberechnungen	82
Abbildung 43. Fachliches Datenmodell Gesamtsystem	85

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Änderungskontrolle.....	2
Tabelle 2:	Anzuwendende Berechnung Abhängig von der Nutzungskategorie.....	67